FASE 2
EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN FINAL

Levantamiento de Red y Solución de Comunicaciones Unificadas para Laboratorio Clínico INSI

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Noviembre 2025

1. Identificación del Proyecto

Nombre de Proyecto
Levantamiento de Red y Solución de Comunicaciones Unificadas para Laboratorio Clínico INSI

2. Integrantes del Equipo de Trabajo

N°	Rut	Apellidos	Nombres
1	20.997.021-K	Ayala Muñoz	Javier Ignacio
2	20.522.243-K	Balboa Sanchez	Mosiah Jared
3	20.688.690-0	Diaz Berrios	Iori Elian

3. Registro de Control de Cambios

Revisión	Fecha	Paginas	Descripción del Cambio	Autor
1	16-09-25	Todas	Cambios según primera revisión docente (alcances y objetivos).	MBal
2	16-09-25	Todas	Creación de primeros contenidos de acuerdo a lo indicado	JAy
3	22-09-25	Todas	Consolidación del documento final.	IDi

INDICE DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS....5
LISTA DE DIAGRAMAS....7
GLOSARIO....8
1 Diseño e Implementación del Proyecto....9
1.1 Resumen....9
1.2 Abstract....10
1.3 Introducción....11
1.4 Problemática a solucionar o necesidad a satisfacer....12
1.5 Objetivos del Proyecto (general y específicos)....12
1.6 Competencias del Perfil de Egreso....14
1.7 Metodología utilizada en el Proyecto....14
1.8 Asignación de roles....15
1.9 Creación de cronograma asociado al Proyecto (Carta Gantt)....16
1.10 Riesgos Asociados al Proyecto....17
2 Implementación del Proyecto....19
2.1 Topología del proyecto....19
2.1.1 Topología Física (Cableado Estructurado)....19
2.1.2 Topología Lógica Simplificada....27
2.1.3 Topología Lógica Propuesta....29
2.2 Plan de direccionamiento IPv4....32
2.2.1 Estrategia de Asignación....32
2.2.2 Cálculo y Desglose de VLSM....32
2.2.3 Tablas de Asignación de Direccionamiento....34
2.2.4 Plan de Asignación de Pools DHCP....37
2.3 Plan de direccionamiento IPv6....39
2.3.1 Estrategia y Filosofía de Asignación....39
2.3.2 Prefijo de Red Asignado....39
2.3.3 Tabla de Asignación de Prefijos (Subnetting Jerárquico)....40

2.3.4 Métodos de Asignación de Host (SLAAC y DHCPv6) 41
2.3.5 Direccionamiento de Infraestructura 41
2.4 Requerimientos técnicos 44
2.5 Diseño de la Solución de Comunicaciones Unificadas 52
2.5.1 Plan de Marcación y Asignación de Anexos 53
2.6 Diseño de la Solución de Automatización 54
2.7 Diseño del Plan de Seguridad del Laboratorio 55
2.7.1 Fundamentos y Alineación con ISO 27001 55
2.7.2 Seguridad Lógica (Defensa de la Red) 57
2.7.3 Seguridad Física y Ambiental 58
2.7.4 Seguridad Operacional y Humana 58
2.8 Desarrollo de la solución 60
2.8.1 Topología PNETLAB 60
2.8.2 Solución Laboratorio Separado: Issabel PBX 78
2.8.3 Solución Laboratorio Separado: Automatización Ansible 79
2.9 Resultados de la solución 82
2.9.1 PNETLAB 82
2.9.2 Issabel PBX 86
2.9.3 Automatización Ansible 89
2.9.4 Portal Cautivo 89
2.10 Definición de Recursos y Costos asociados al Proyecto 90
CONCLUSIÓN 93
BIBLIOGRAFÍA 94
ANEXOS 95

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de Riesgos del proyecto. 22
Tabla 2 Normas TIA aplicadas en el proyecto 29
Tabla 3 Cálculo de hosts por subred VLSM 35
Tabla 4 Listado de subredes y sus detalles VLSM 37
Tabla 5 Direccionamiento IPv4 MLS1 38
Tabla 6 Direccionamiento IPv4 MLS2 39
Tabla 7 Direccionamiento IPv4 SW1 39
Tabla 8 Direccionamiento IPv4 SW2 39
Tabla 9 Direccionamiento IPv4 SW3 40
Tabla 10 Direccionamiento IPv4 WLC1 40
Tabla 11 Direccionamiento IPv4 WLC2 40
Tabla 12 Direccionamiento IPv4 FW1 41
Tabla 13 Direccionamiento IPv4 FW2 42
Tabla 14 Plan de asignación de Pools DHCP 42
Tabla 15 Listado de subredes IPv6 45
Tabla 16 Direccionamiento IPv6 MLS1 48
Tabla 17 Direccionamiento IPv6 MLS2 48
Tabla 18 Direccionamiento IPv6 Switches Acceso 49
Tabla 19 Direccionamiento IPv6 WLCs 49
Tabla 20 Direccionamiento IPv6 FW1 50
Tabla 21 Direccionamiento IPv6 FW2 50
Tabla 22 Detalle de Recursos Físicos del proyecto 58
Tabla 23 Detalle de Recursos Humanos del proyecto 59
Tabla 24 Detalle de Recursos de Seguridad del proyecto 62
Tabla 25 Anexos Telefonía IP de proyecto 64
Tabla 26 Configuración base FW1-FW2 75
Tabla 27 Configuración base MLS1-MLS2 76
Tabla 28 Configuración L2-L3 MLSs Collapsed Core 78
Tabla 29 Configuración L2-L3 WLCs Collapsed Core 79
Tabla 30 Configuración base y L2-L3 Acceso 81
Tabla 31 Configuración puertos acceso SWs 82
Tabla 32 Configuración DHCP MLSs 84
Tabla 33 Configuración HA WLCs 85
Tabla 34 Configuración WLAN Personal e Invitados WLCs 88
Tabla 35 Configuración de políticas FW 89
Tabla 36 Configuración de Hardening SWs y MLSs 89
Tabla 37 Seguridad de Acceso a la Gestión Equipos Cisco 89
Tabla 38 Spanning-tree MLSs 90
Tabla 39 Configuración OSPF Edge y Core 91
Tabla 40 Solución Laboratorio Separado: Issabel PBX 93
Tabla 41 Solución Laboratorio Separado: Automatización Ansible 95
Tabla 42 Verificación de Conectividad Básica y Enrutamiento 96
Tabla 43 Verificación de Salida a Internet y Redundancia WAN 97
Tabla 44 Verificación de Alta Disponibilidad Interna (VRRP y STP) 98
Tabla 45 Verificación de adyacencia OSPF entre Core y Edge 99
Tabla 46 Resultados solución: Issabel PBX 102
Tabla 47 Resultados solución: Ansible 103

Tabla 48 Resultados solución: Portal Cautivo.....103
Tabla 49 Costos de Recursos Físicos del proyecto.....106
Tabla 50 Costos de Recursos Humanos del proyecto.....107
Tabla 51 Detalle del costo total del proyecto.....107

LISTA DE DIAGRAMAS

Diagrama 1 Carta Gantt del proyecto.....19
Diagrama 2 Cableado estructurado del piso 1.....24
Diagrama 3 Cableado estructurado del piso 2.....25
Diagrama 4 Cableado estructurado del piso 3.....26
Diagrama 5 Topología lógica simplificada.....30
Diagrama 6 Topología lógica propuesta.....31
Diagrama 7 Topología simulada en PNETLAB.....72

GLOSARIO

ACL (Access Control List): Lista de reglas que permite o deniega el tráfico de red basándose en criterios como dirección IP, puerto o protocolo.
Ansible: Herramienta de automatización de código abierto utilizada para la gestión de configuraciones y despliegue de aplicaciones.
CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points): Protocolo estándar utilizado para la comunicación entre Controladores Inalámbricos (WLC) y Puntos de Acceso (AP).
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo de red que permite a un servidor asignar automáticamente una dirección IP a un dispositivo.
ECMP (Equal-Cost Multi-Path): Estrategia de enrutamiento que permite enviar tráfico a través de múltiples rutas con el mismo costo hacia un único destino.
HA (High Availability): Diseño de sistemas que asegura un nivel acordado de desempeño operativo, usualmente tiempo de actividad, por un periodo superior al normal.
IDF (Intermediate Distribution Frame): Recinto de telecomunicaciones secundario que conecta el cableado horizontal de los usuarios con el backbone de la red.
MDF (Main Distribution Frame): Recinto principal de telecomunicaciones de un edificio, punto central de la red y conexión con el exterior.
NGFW (Next-Generation Firewall): Firewall que incluye funcionalidades avanzadas como prevención de intrusos (IPS) y control de aplicaciones, además del filtrado de paquetes tradicional.
OSPF (Open Shortest Path First): Protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace utilizado para encontrar la mejor ruta para los paquetes de datos.
PBX (Private Branch Exchange): Sistema telefónico privado utilizado dentro de una empresa que permite a los usuarios compartir un número limitado de líneas telefónicas externas.
PoE (Power over Ethernet): Tecnología que permite transmitir energía eléctrica junto con datos a través de cables de red Ethernet.
SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration): Mecanismo de IPv6 que permite a un host generar su propia dirección IP utilizando información proporcionada por un router local.
SSO (Stateful Switchover): Tecnología de redundancia en controladores inalámbricos que permite al controlador en espera asumir el control sin desconectar a los clientes.
SVI (Switch Virtual Interface): Interfaz lógica en un switch multicapa que proporciona enrutamiento de Capa 3 para una VLAN específica.
VLAN (Virtual Local Area Network): Método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física.
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol): Protocolo estándar que agrupa múltiples routers para que funcionen como una única puerta de enlace virtual.
WLC (Wireless LAN Controller): Dispositivo que gestiona centralizadamente todos los puntos de acceso inalámbricos de una red.

1 Diseño e Implementación del Proyecto

1.1 Resumen

El proyecto “Levantamiento de Red y Solución de Comunicaciones Unificadas para Laboratorio Clínico INSI” abordó la necesidad crítica de establecer una infraestructura de red completa y segura para la nueva sucursal de dicha institución en Quilpué. Ante la ausencia total de conectividad y la obligación de manejar datos médicos sensibles, se diseñó e implementó una solución integral que garantizó la operatividad, seguridad y escalabilidad de sus servicios.

La solución implementada consistió en una arquitectura de red jerárquica, segmentación lógica mediante VLANs para aislar el tráfico crítico, un robusto perímetro de seguridad gestionado por un firewall, y un sistema de Comunicaciones Unificadas (VoIP) para la comunicación interna. Adicionalmente, se desarrollaron scripts de automatización con Ansible para la gestión eficiente de respaldos, lo que minimizó el riesgo de error humano y aseguró la continuidad del negocio.

El proyecto fue gestionado bajo la metodología ágil SCRUM, permitiendo un desarrollo iterativo y colaborativo. El resultado final fue un prototipo de red completamente funcional, validado en el entorno de simulación GNS3, que cumplió con todos los requerimientos de conectividad, seguridad y eficiencia definidos, proveyendo al laboratorio una base tecnológica segura y escalable, preparada para sus operaciones actuales y su crecimiento futuro.

1.2 Abstract

The project “Network Uplift and Unified Communications Solution for INSI Clinical Laboratory” addressed the critical need to establish a complete and secure network infrastructure for the institution's new branch in Quilpué. Faced with a total lack of connectivity and the obligation to handle sensitive medical data, a comprehensive solution was designed and implemented to ensure the operability, security, and scalability of its services.

The implemented solution consisted of a hierarchical network architecture, logical segmentation using VLANs to isolate critical traffic, a robust security perimeter managed by a firewall, and a Unified Communications (VoIP) system for internal communication. Additionally, automation scripts were developed using Ansible for the efficient management of backups, minimizing the risk of human error and ensuring business continuity.

The project was managed under the Agile SCRUM methodology, allowing for an iterative and collaborative development process. The final result was a fully functional network prototype, validated in the GNS3 simulation environment, that met all defined connectivity, security, and efficiency requirements, providing the laboratory with a secure and scalable technological foundation, prepared for its current operations and future growth.

1.3 Introducción

En el dinámico sector de la salud, la infraestructura tecnológica fue un pilar fundamental para garantizar la eficiencia operativa y, sobre todo, la seguridad y confidencialidad de la información de los pacientes. La correcta gestión de una red de datos se convirtió en un factor crítico para el éxito y la fiabilidad de cualquier institución médica, sin importar su tamaño.

El proyecto “Levantamiento de Red y Solución de Comunicaciones Unificadas para Laboratorio Clínico INSI” se enmarcó en el plan de expansión de dicha institución, una pequeña y mediana empresa (PYME) del rubro de la salud ubicada en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. Como parte de su crecimiento, la organización adquirió una nueva sucursal, la cual carecía por completo de infraestructura de red. Es importante destacar que, si bien este proyecto se desarrolló de manera simulada, todos los requerimientos técnicos y necesidades operativas fueron obtenidos de un cliente real, el Laboratorio Clínico INSI, que efectivamente enfrenta este desafío de expansión, lo que dotó al proyecto de un alto grado de realismo y pertinencia.

Este informe detalló el proceso de diseño e implementación de la solución de conectividad integral y "desde cero". El objetivo fue dotar al laboratorio de una red robusta, segura y escalable que no solo soportara sus operaciones diarias, sino que también protegiera la confidencialidad de los datos sensibles, abarcando desde el diseño del cableado estructurado hasta la configuración de servicios avanzados como la telefonía IP y la automatización mediante Ansible. El desarrollo se llevó a cabo utilizando herramientas de virtualización como GNS3/PNETLAB para validar el diseño antes de una posible implementación real, como parte del proyecto de título para la carrera de Ingeniería en Conectividad y Redes de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

1.4 Problemática a solucionar o necesidad a satisfacer

La necesidad que originó este proyecto surgió del plan de expansión del Laboratorio Clínico INSI, ubicado en Quilpué, Región de Valparaíso. La empresa sumó una nueva sucursal en la dirección Thompson 917, en un edificio de tres niveles y un área total de 1051,25 metros cuadrados. Este nuevo centro de atención, diseñado para albergar a aproximadamente 30 empleados, representó un paso significativo en el crecimiento de la organización y fue el antecedente principal que dio vida a este proyecto.

La problemática central y fundamental fue la **ausencia total de una infraestructura de red** en estas nuevas instalaciones. El proyecto se enfrentó al desafío de un **levantamiento de red desde cero**, lo que significó que no existía ningún componente de conectividad preexistente: ni cableado estructurado, ni dispositivos de red, ni políticas de seguridad. Esta situación imposibilitaba cualquier tipo de operación moderna dentro del edificio.

Esta carencia general se desglosó en varias características y deficiencias críticas que, para un laboratorio clínico, representaban un riesgo inaceptable:

- **Falta de Conectividad Operacional:** Sin una red, era imposible la comunicación entre las distintas áreas del laboratorio, el acceso a sistemas de información de pacientes, la coordinación de muestras y la operatividad del personal administrativo.
- **Vulnerabilidad Extrema de la Información:** Como entidad de salud, INSI manejaba datos médicos confidenciales. La ausencia de una red segura y planificada, con firewalls, segmentación de red (VLANs) y políticas de control de acceso, exponía al laboratorio a un alto riesgo de filtración de datos, lo que habría conllevado a severas consecuencias legales, financieras y de reputación.
- **Ineficiencia en la Gestión y Comunicación:** La falta de un sistema de comunicaciones unificadas, como la telefonía IP, y de herramientas de automatización para el mantenimiento, como los respaldos de configuración, condenaba a la organización a procesos manuales, lentos y propensos a errores humanos.

Por lo tanto, la necesidad a satisfacer no fue meramente instalar cables y equipos, sino **diseñar e implementar una solución tecnológica integral** que sirviera como la espina dorsal segura y confiable de la nueva sucursal. Se requirió una infraestructura que garantizara la conectividad, la máxima seguridad para los datos de los pacientes y la eficiencia operativa a través de servicios modernos, sentando una base tecnológica sólida para esta PYME en crecimiento.

1.5 Objetivos del Proyecto (general y específicos)

A continuación, se presentan los objetivos que guiaron el desarrollo completo de este proyecto, enfocados en el valor que la solución aportó al Laboratorio Clínico INSI.

Objetivo General

El objetivo general fue diseñar, implementar virtualmente y documentar una solución integral de conectividad de red, seguridad y comunicaciones unificadas para la nueva sucursal del laboratorio clínico INSI, incorporando la automatización para su gestión y mantenimiento.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos se centraron en los resultados y beneficios medibles que el Laboratorio Clínico INSI obtuvo con la implementación del proyecto. Estos resultados mejoraron directamente el rendimiento operativo de sus colaboradores y la seguridad de la información.

- Se garantizó una infraestructura de red de alto rendimiento que soportó una operación continua y una comunicación interna eficiente, permitiendo una transmisión fluida y rápida de la información de los pacientes entre todas las áreas de la nueva sucursal.
- Se estableció un entorno de red seguro y robusto que protegió la información confidencial, minimizó el riesgo de ciberataques y aseguró el cumplimiento de las normativas de privacidad de datos vigentes.
- Se modernizó el sistema de comunicaciones para optimizar la atención al paciente y reducir costos operativos a través de una plataforma de telefonía IP integrada.
- Se aseguró la continuidad operativa del negocio mediante la implementación de tareas de mantenimiento automatizadas que permitieron una recuperación rápida en caso de fallos, protegiendo la inversión y minimizando el tiempo de inactividad.

1.6 Competencias del Perfil de Egreso

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar y validar un conjunto integral de competencias técnicas del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Conectividad y Redes. Las competencias que estuvieron directamente involucradas en la ejecución de la solución para el Laboratorio Clínico INSI son las siguientes:

- **Instalación de Redes Cableadas:** Aplicada en el diseño de los planos del cableado estructurado para la nueva sucursal.
- **Implementación de Redes LAN/WAN:** Demostrada en la configuración de toda la infraestructura de red, incluyendo switching y routing.
- **Mantenimiento de Redes PYME:** Reflejada en la implementación de soluciones de automatización para la gestión de una red de pequeña y mediana empresa.
- **Administración de Redes Corporativas:** Utilizada en la aplicación de buenas prácticas de gestión y alta disponibilidad.
- **Monitoreo de Políticas de Seguridad:** Evidenciada en la configuración de mecanismos para supervisar el cumplimiento de las reglas de seguridad.
- **Diseño de Soluciones de Conectividad:** Es la competencia central utilizada para planificar toda la arquitectura de la solución.
- **Administración de Comunicaciones Unificadas:** Aplicada directamente en la implementación del sistema de telefonía IP (VoIP).
- **Gestión de Ciberseguridad:** Demostrada a través de la configuración del firewall, las políticas de acceso y el plan de seguridad.
- **Programación para la Automatización:** Evidenciada con el desarrollo de scripts en Ansible para el respaldo de configuraciones.

1.7 Metodología utilizada en el Proyecto.

Para la gestión y desarrollo de este proyecto, se seleccionó la metodología ágil SCRUM. Esta decisión fue tomada tras un análisis de diversas metodologías, tanto tradicionales (como Cascada) como ágiles (como Kanban), concluyendo que SCRUM ofrecía los mayores beneficios para la naturaleza y el contexto de este proyecto.

Se optó por SCRUM debido a su flexibilidad para adaptarse a los desafíos técnicos que puedan surgir, su enfoque en la entrega de valor incremental al final de cada ciclo, y la promoción de una comunicación constante y transparente dentro del equipo. La estructura de SCRUM, basada en Sprints de duración fija -establecidos en dos semanas para este proyecto- se alineó perfectamente con el cronograma académico, lo cual permitió un avance medible y brindó la posibilidad de realizar ajustes de manera continua para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

La metodología se articuló a través de los siguientes eventos clave, que constituyeron sus fases cíclicas:

- **Sprint:** Ciclo de trabajo de dos semanas de duración en el que el equipo se enfocó en completar un conjunto de tareas seleccionadas para generar un incremento funcional del proyecto.
- **Sprint Planning (Planificación del Sprint):** Reunión al inicio de cada Sprint para seleccionar las tareas del Product Backlog (lista de requerimientos) y planificar cómo se llevaron a cabo.

- **Daily Scrum (Scrum Diario):** Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar al equipo, comunicar avances y discutir impedimentos.
- **Sprint Review (Revisión del Sprint):** Reunión al final del Sprint para presentar el trabajo completado (el incremento) y obtener retroalimentación.
- **Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint):** Reunión interna del equipo para reflexionar sobre el proceso del Sprint recién terminado e identificar puntos de mejora para el siguiente ciclo.

1.8 Asignación de roles.

En línea con los principios de colaboración y aprendizaje compartido de la metodología SCRUM, el equipo adoptó una estructura de roles fluida y colectiva en lugar de roles individuales y especializados. El objetivo fue que todos los integrantes aplicaran sus conocimientos en todas las áreas del proyecto, fomentando un aprendizaje integral y una responsabilidad compartida sobre el resultado final.

Las funciones dentro del proyecto se distribuyeron de la siguiente manera:

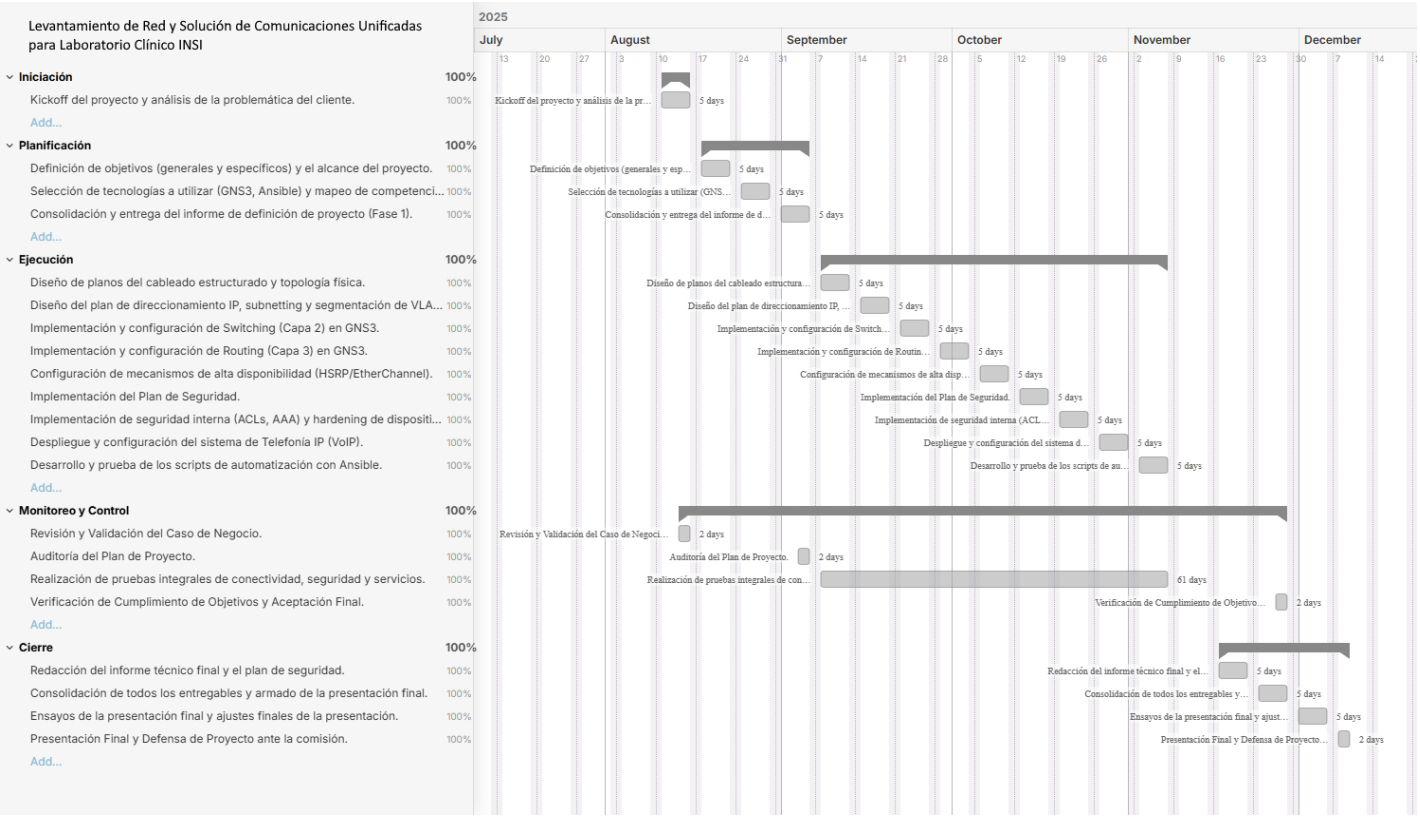
- **Development Team (Equipo de Desarrollo):** Compuesto por Javier Ignacio Ayala Muñoz, Mosiah Jared Balboa Sanchez e Iori Elian Diaz Berrios. Los tres fueron responsables de realizar todo el trabajo técnico del proyecto, desde el diseño y la configuración hasta la automatización y la documentación.
- **Product Owner (Dueño del Producto):** El equipo se comportó como un colectivo. Juntos fueron responsables de mantener la lista de tareas (Product Backlog) y asegurarse de que el trabajo realizado cumpla con los objetivos del proyecto y los requisitos del "cliente" (en este caso, los profesores y la pauta de evaluación).
- **Scrum Master (Facilitador):** Este fue un rol rotativo. Cada dos semanas (en cada nuevo Sprint), un integrante diferente asumió el rol de Scrum Master. Su responsabilidad era organizar las reuniones, asegurar que la metodología se siguiera correctamente y eliminar cualquier obstáculo que impidiera al equipo avanzar.

Esta estructura aseguró que todos los integrantes participaran activamente en cada faceta del proyecto, evitando la creación de silos de conocimiento y garantizando que el éxito de la solución fuera un logro conjunto.

1.9 Creación de cronograma asociado al Proyecto (Carta Gantt)

Para la correcta planificación y seguimiento de las actividades del proyecto, se utilizó una Carta Gantt como herramienta principal de gestión del cronograma. En el siguiente diagrama, se detallaron todas las tareas llevadas a cabo, desde la fase de iniciación hasta el cierre, especificando sus duraciones y los periodos de realización correspondientes a cada una. Este cronograma fue fundamental para asegurar el cumplimiento de los plazos y la correcta secuenciación del trabajo durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Diagrama 1 Carta Gantt del proyecto.



1.10 Riesgos Asociados al Proyecto

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la correcta ejecución del proyecto, se realizó un análisis proactivo de los posibles obstáculos. La siguiente matriz de riesgos detalla las amenazas externas identificadas que pudieron afectar el desarrollo, junto con los planes de mitigación y respuesta diseñados para que fueran gestionadas eficazmente.

6	**Cambio inesperado en los requerimientos académicos** tole d	3					7	21		×	×	Documentar exhaustivamente todos los requerimientos iniciales aprobados por el docente. Mantener una comunicación fluida y regular con el profesor guía para confirmar que el proyecto sigue alineado con las expectativas. / Convocar una reunión de emergencia para analizar el impacto del cambio. Evaluar qué tareas deben ser modificadas o eliminadas. Repriorizar el Product Backlog para integrar el nuevo requerimiento.	Closed
7	**Indisponibilidad prolongada de un integrante por emergencia** tole d	3					7	21		×		Fomentar el conocimiento compartido a través de la rotación de tareas y la documentación continua en un repositorio central, para que cualquier miembro pueda retomar el trabajo de otro. / El Scrum Master (rotativo) facilita una reunión para reasignar las tareas más críticas del integrante ausente. Se debe comunicar la situación al profesor guía para evaluar un posible ajuste en el cronograma.	Closed
8	**Indisponibilidad de recursos online críticos** tole d		4			5		20		×		Descargar y almacenar localmente toda la documentación esencial (datasheets, guías de configuración, imágenes de software) al inicio del proyecto, creando una biblioteca de recursos offline. / Utilizar buscadores alternativos o la "Wayback Machine" (archive.org) para encontrar versiones en caché. Consultar al equipo si alguien tiene una copia local del recurso necesario.	Closed
9	**Fallo en la integridad de los archivos de respaldo** tole d	2					9	18		×	×	Utilizar al menos dos métodos o locaciones de respaldo (ej. Google Drive y un repositorio en GitHub). Realizar restauraciones de prueba de forma periódica para verificar que los respaldos son funcionales y no están corruptos. / En caso de que el respaldo principal falle, intentar restaurar desde la ubicación secundaria inmediatamente. Analizar la causa de la corrupción para evitar futuras fallas en el proceso de respaldo.	Closed
10	**Indisponibilidad del docente guía para retroalimentación crítica** tole d	3				6		18		×	×	Agendar reuniones de seguimiento con el docente de forma regular y proactiva. Enviar consultas y avances por correo electrónico con anticipación para permitir la retroalimentación asincrónica. / Si el docente no está disponible, el equipo tomará la decisión mejor fundamentada según los objetivos del proyecto, documentando el porqué de la elección. Para bloqueos mayores, se consultará con otro docente del área.	Closed

11	**Falla crítica de hardware en el equipo de un integrante** tole d	2					8	16	×	×		Mantener todos los archivos críticos del proyecto (scripts, configuraciones, informes) en un repositorio en la nube (ej. Google Drive, GitHub) con sincronización constante. / El resto del equipo redistribuye las tareas urgentes del integrante afectado. El integrante afectado intenta continuar trabajando en otro equipo o se enfoca en tareas que no requieran simulación.	Closed
12	**Modificación del calendario académico** tole d	2					8	16		×		Trabajar de acuerdo a la Carta Gantt para intentar ir adelantado al cronograma oficial y no dejar tareas críticas para el final. Mantener una comunicación constante con el docente sobre las fechas clave. / Si el calendario cambia, el equipo debe reevaluar inmediatamente el alcance de los Sprints restantes. Priorizar las tareas absolutamente esenciales para cumplir con la nueva fecha límite.	Closed
13	**Actualización forzada de herramientas clave (GNS3, Ansible, etc.)** tole d	2				6		12		×	×	Acordar al inicio del proyecto no actualizar las herramientas principales a menos que sea estrictamente necesario. Documentar las versiones exactas utilizadas por todo el equipo para mantener la consistencia. / Designar a un miembro para que pruebe la actualización en una copia del proyecto. Documentar todos los cambios necesarios para que el proyecto funcione en la nueva versión antes de que todo el equipo actualice.	Closed
14	**Robo o daño físico del equipo de un integrante** tole d	1					9	9	×	×		Fomentar el respaldo constante de todos los archivos en la nube. Habilitar medidas de seguridad física y lógica en los equipos, como contraseñas de inicio de sesión y cifrado de disco. / El integrante afectado debe notificar al equipo inmediatamente. El trabajo se redistribuye mientras se busca un equipo de reemplazo. Se recuperan todos los datos desde el repositorio en la nube.	Closed

Tabla 1 Matriz de Riesgos del proyecto.

2 Implementación del Proyecto

2.1 Topología del proyecto

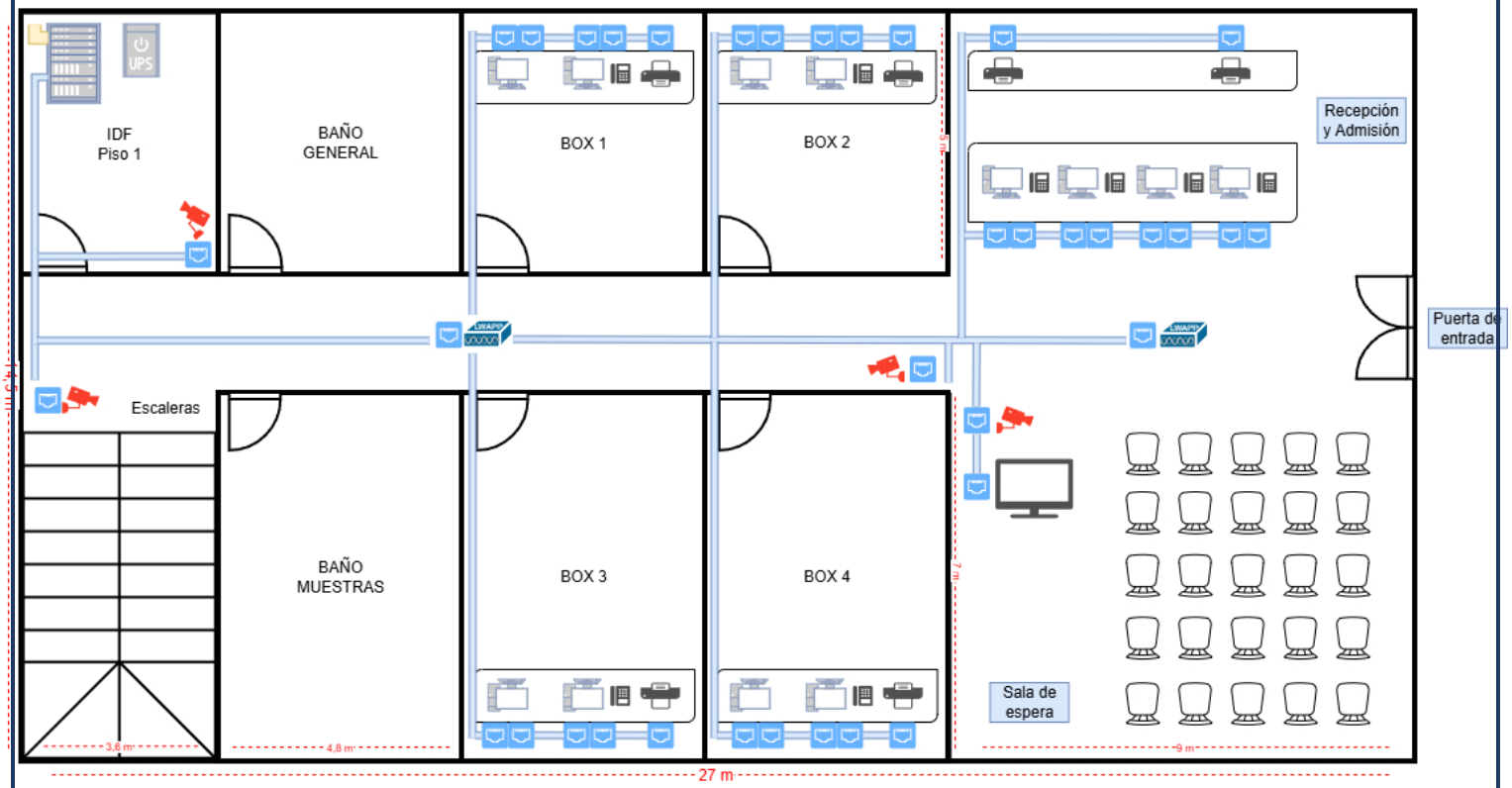
La topología de un proyecto de red es su mapa fundamental, y define tanto la disposición física de sus componentes como el flujo lógico de la información. Para el Laboratorio Clínico INSI, este proyecto se inició desde la situación más crítica posible: un edificio completamente vacío.

La problemática central fue la ausencia total de infraestructura de red en la nueva sucursal de tres niveles. No existía ningún componente de conectividad preexistente, lo que representaba un lienzo en blanco, pero también un desafío significativo. Esta carencia imposibilitaba cualquier operación moderna y exponía la gestión de datos sensibles de pacientes a un riesgo inaceptable.

La implementación, por lo tanto, se desarrolló en dos fases principales: el diseño de la Topología Física y el diseño de la Topología Lógica. Se abordó primero el diseño físico, detallando el cableado estructurado piso a piso para suplir las necesidades operativas de cada área. Sobre esta base física, se diseñó la topología lógica, implementando una arquitectura de red jerárquica, robusta y redundante, capaz de garantizar la alta disponibilidad y seguridad que un establecimiento de salud requiere.

2.1.1 Topología Física (Cableado Estructurado)

La topología física fue la base sobre la cual se construyó toda la red. A continuación, se detalla el diseño del cableado estructurado para cada uno de los tres niveles del edificio, el cual se planificó siguiendo los estándares de la industria, como el ANSI/TIA-1179 para establecimientos de salud.



2.1.1.1 Piso 1

Diagrama 2 Cableado estructurado del piso 1

El primer piso estuvo dedicado íntegramente a la recepción y atención de pacientes. Albergó la sala de espera principal, el área de recepción y admisión, y cuatro boxes privados para la toma de muestras. El diseño del cableado se centró en garantizar la conectividad para las áreas de trabajo (WA) del personal de admisión, los equipos en los boxes, y los servicios para pacientes como Wi-Fi y televisión. El cuarto de telecomunicaciones de este piso (IDF Piso 1) se ubicó estratégicamente para centralizar las conexiones. El conteo total de puntos de red para este piso fue el siguiente:

- **IDF Piso 1:** 1 punto (1 cámara de seguridad interna).
- **Pasillo:** 3 puntos (2 cámaras de seguridad + 1 Access Point).
- **Recepción y Admisión:** 10 puntos (4 áreas de trabajo [WA] + 2 impresoras).
- **Sala de Espera:** 3 puntos (1 cámara de seguridad + 1 TV + 1 Access Point).
- **Boxes (4):** 20 puntos (Cada box contó con 2 áreas de trabajo [WA] y 1 impresora, sumando 5 puntos por box).
- **TOTAL PISO 1: 37 Puntos de Red.**

2.1.1.2 Piso 2

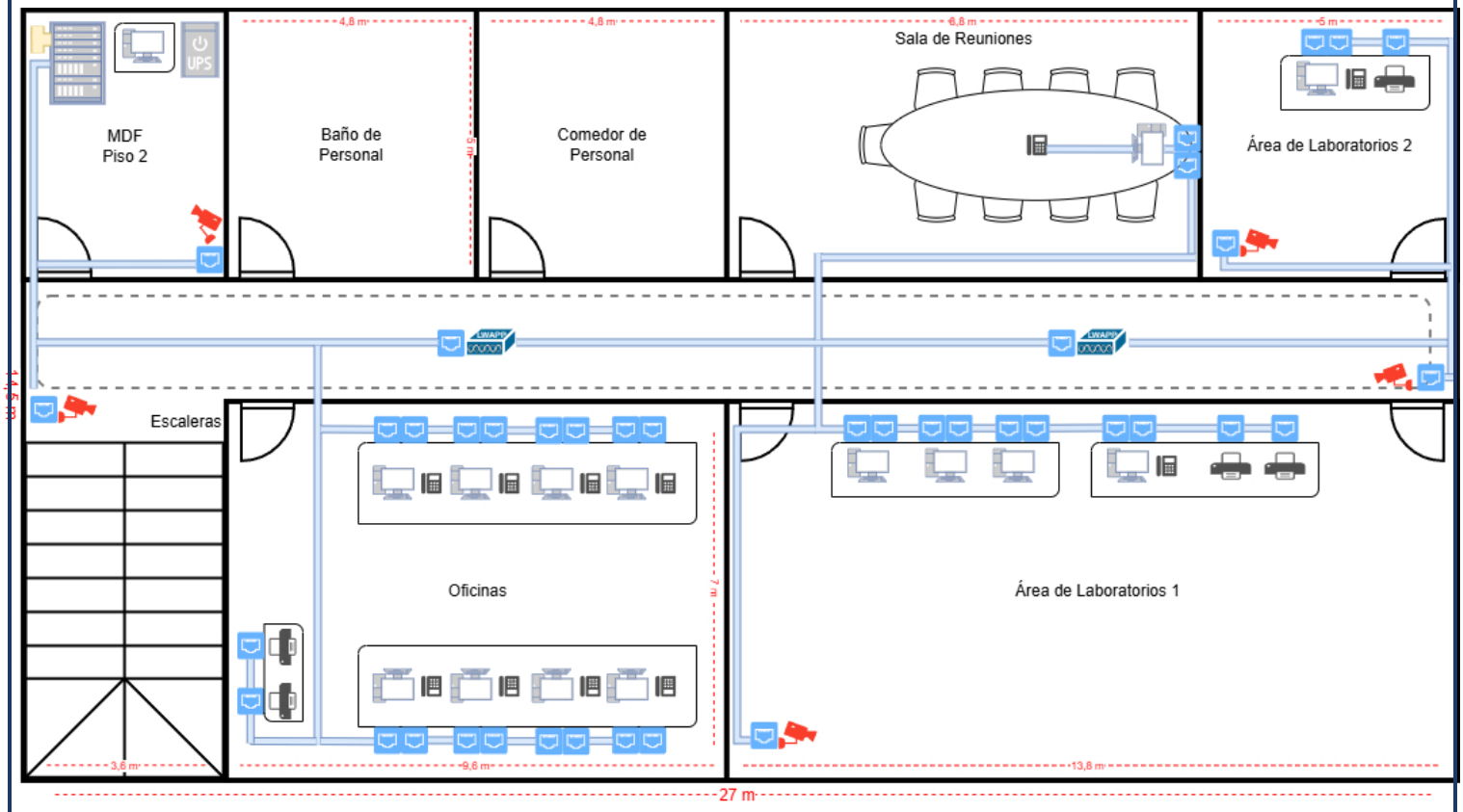

MDF
Piso 2
UPS
Baño de
Personal
Comedor de
Personal
Sala de Reuniones
Área de Laboratorios 2
Escaleras
Oficinas
Área de Laboratorios 1
4,8 m
4,8 m
6,8 m
5 m
14,5 m
7 m
3,6 m
9,6 m
13,8 m
27 m

Diagrama 3 Cableado estructurado del piso 2

El segundo piso fue el núcleo operativo y administrativo del laboratorio. Este nivel albergó las oficinas principales, un comedor de personal, una sala de reuniones y las dos áreas críticas de procesamiento de muestras (Laboratorio 1 y Laboratorio 2). En este piso se ubicó el **Main Distribution Frame (MDF),** el cual funcionó como el cerebro de toda la red del edificio, conteniendo los equipos de Core, Edge (Firewalls) y los controladores WLC. El conteo total de puntos de red fue el siguiente:

- **MDF Piso 2:** 1 punto (1 cámara de seguridad interna).
- **Pasillo:** 4 puntos (2 cámaras de seguridad + 2 Access Points).
- **Sala de Reuniones:** 2 puntos (1 área de trabajo [WA]).
- **Área de Laboratorios 2:** 4 puntos (1 área de trabajo [WA] + 1 impresora + 1 cámara de seguridad).
- **Oficinas:** 18 puntos (8 áreas de trabajo [WA] + 2 impresoras).
- **Área de Laboratorios 1:** 11 puntos (4 áreas de trabajo [WA] + 2 impresoras + 1 cámara de seguridad).
- **TOTAL PISO 2:** 40 Puntos de Red.

2.1.1.3 Piso 3

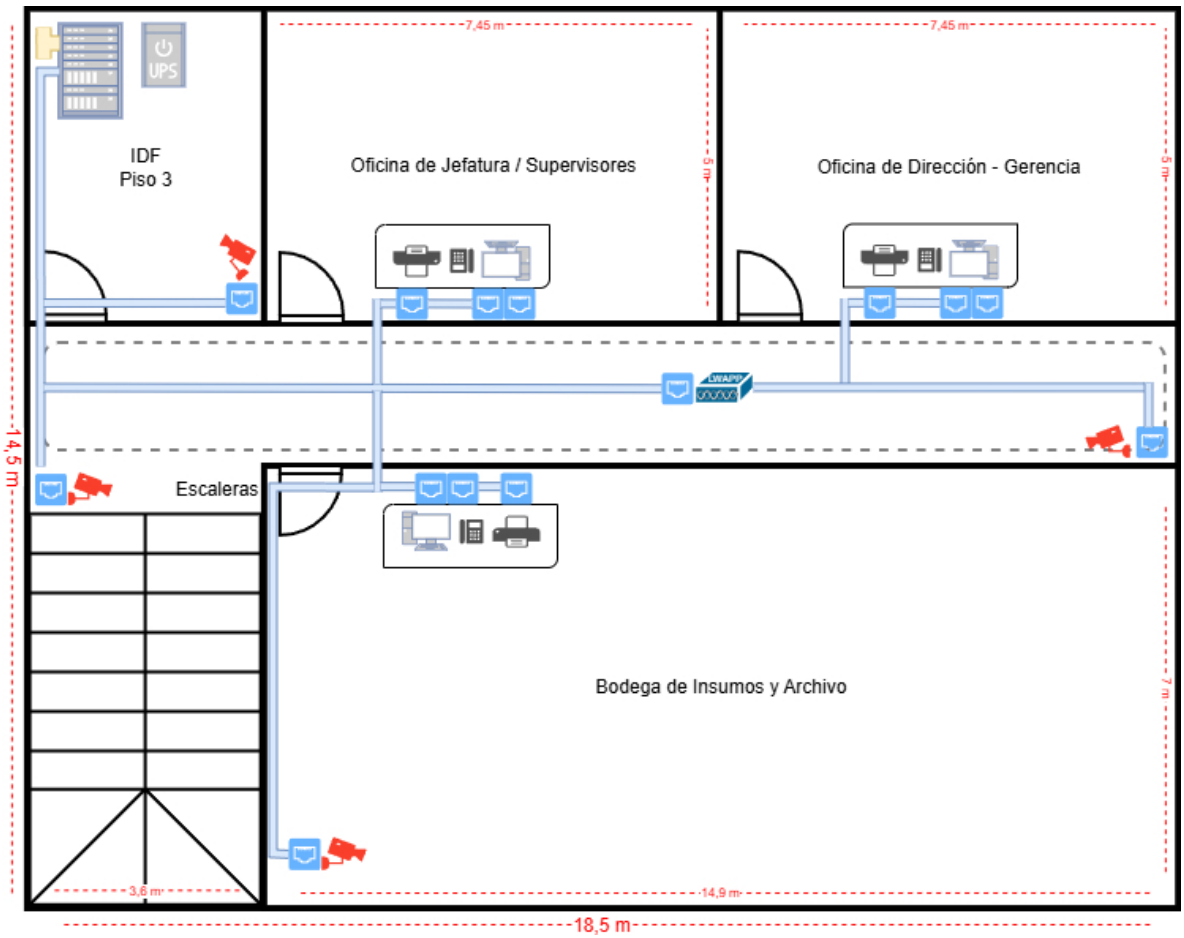


Diagrama 4 Cableado estructurado del piso 3

El tercer y último piso se destinó a la gerencia y al almacenamiento crítico. Contuvo las oficinas privadas de Jefatura y Dirección/Gerencia, una bodega de gran tamaño para insumos y archivo, y el cuarto de telecomunicaciones secundario (IDF Piso 3). El diseño aseguró conectividad de alta velocidad para la plana ejecutiva y seguridad para la bodega. El conteo total de puntos de red fue el siguiente:

- **IDF Piso 3:** 1 punto (1 cámara de seguridad interna).
- **Pasillo:** 3 puntos (2 cámaras de seguridad + 1 Access Point).
- **Oficina de Jefatura:** 3 puntos (1 área de trabajo [WA] + 1 impresora).
- **Oficina de Dirección:** 3 puntos (1 área de trabajo [WA] + 1 impresora).
- **Bodega:** 4 puntos (1 área de trabajo [WA] + 1 impresora + 1 cámara de seguridad).
- **TOTAL PISO 3:** 14 Puntos de Red.

2.1.1.4 Selección de Cableado y Canalización

Para finalizar esta sección, fue crucial detallar los materiales y métodos seleccionados para la implementación del cableado, los cuales se rigieron por los estándares TIA y las necesidades específicas del cliente.

- **Cableado Horizontal:** Se implementó **Categoría 6A (Cat6A) U/FTP (Unshielded Foiled Twisted Pair).** Se optó por Cat6A blindado en lugar de Cat7 por varias razones: Cat6A es un estándar maduro que garantiza **10 Gbps** hasta 100 metros y utiliza el conector universal RJ45. La variante U/FTP (con blindaje de folio en cada par) se seleccionó específicamente para cumplir con las exigencias del estándar **ANSI/TIA-1179** para entornos de salud. Este blindaje proporcionó una protección superior contra la **Interferencia Electromagnética (EMI)** que pueden generar los equipos médicos y de laboratorio, asegurando así la integridad de los datos críticos. Cat7, si bien ofrece un blindaje robusto, incrementa el costo y la complejidad de la instalación al utilizar conectores propietarios (TERA/GG45) sin ofrecer un beneficio de rendimiento significativo sobre Cat6A blindado en este escenario.
- **Canalización:** El cableado horizontal se desplegó a través de **canaletas aéreas (bandejas portacables) en el techo.** Esta metodología, alineada con el estándar **ANSI/TIA-569**, ofreció beneficios significativos en facilidad de instalación, mantenimiento futuro y escalabilidad. Además, permitió una separación física adecuada entre el cableado de datos y el cableado eléctrico, mitigando aún más el riesgo de interferencias.
- **Cableado Vertical (Backbone):** La interconexión entre el MDF del Piso 2 y los IDFs de los Pisos 1 y 3 se realizó con **Fibra Óptica Multimodo OM3**. Esta decisión se basó en la necesidad de un "backbone" de alta velocidad (10 Gbps y superior) y total fiabilidad. La fibra óptica **es completamente inmune a la interferencia electromagnética (EMI)** y pudo cubrir las distancias verticales del edificio sin ninguna degradación de la señal, sirviendo como una autopista robusta para todo el tráfico agregado de la red.

2.1.1.5 Normativa TIA Aplicada

Para asegurar que la implementación física de la red cumpliera con los más altos niveles de calidad, interoperabilidad y seguridad, el diseño y ejecución del cableado estructurado se adhirieron estrictamente a los estándares de la industria definidos por la TIA (Telecommunications Industry Association). La adhesión a estas normativas garantizó que cada componente, desde el cableado hasta los espacios físicos, fuera robusto, escalable y adecuado para un entorno de alta criticidad como un establecimiento de salud.

La siguiente tabla detalla las normativas específicas que rigieron este proyecto y la forma en que se aplicaron:

NORMA	DEFINICIÓN	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
ANSI/TIA-568.0-E	**Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises (Cableado genérico de telecomunicaciones para instalaciones del cliente):** La norma principal que establece los principios de una topología jerárquica en estrella, los requisitos generales del sistema, y la estructura para los demás estándares.	Rigió el diseño general de la red, asegurando una topología en estrella donde todos los puntos de red de cada piso (Pisos 1, 2, 3) convergieron en su respectivo cuarto de telecomunicaciones (IDF/MDF).
ANSI/TIA-568.2-E	**Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components (Cableado y componentes de telecomunicaciones de par trenzado equilibrado):** Especifica los requisitos para los componentes y la instalación de cableado de par trenzado de cobre (Cat5e,	Se aplicó directamente en la selección del cableado horizontal **Cat6A U/FTP**. Siguiendo esta norma, se garantizó el rendimiento de 10 Gbps y se respetaron los radios de curvatura y técnicas de terminación para el cable blindado.

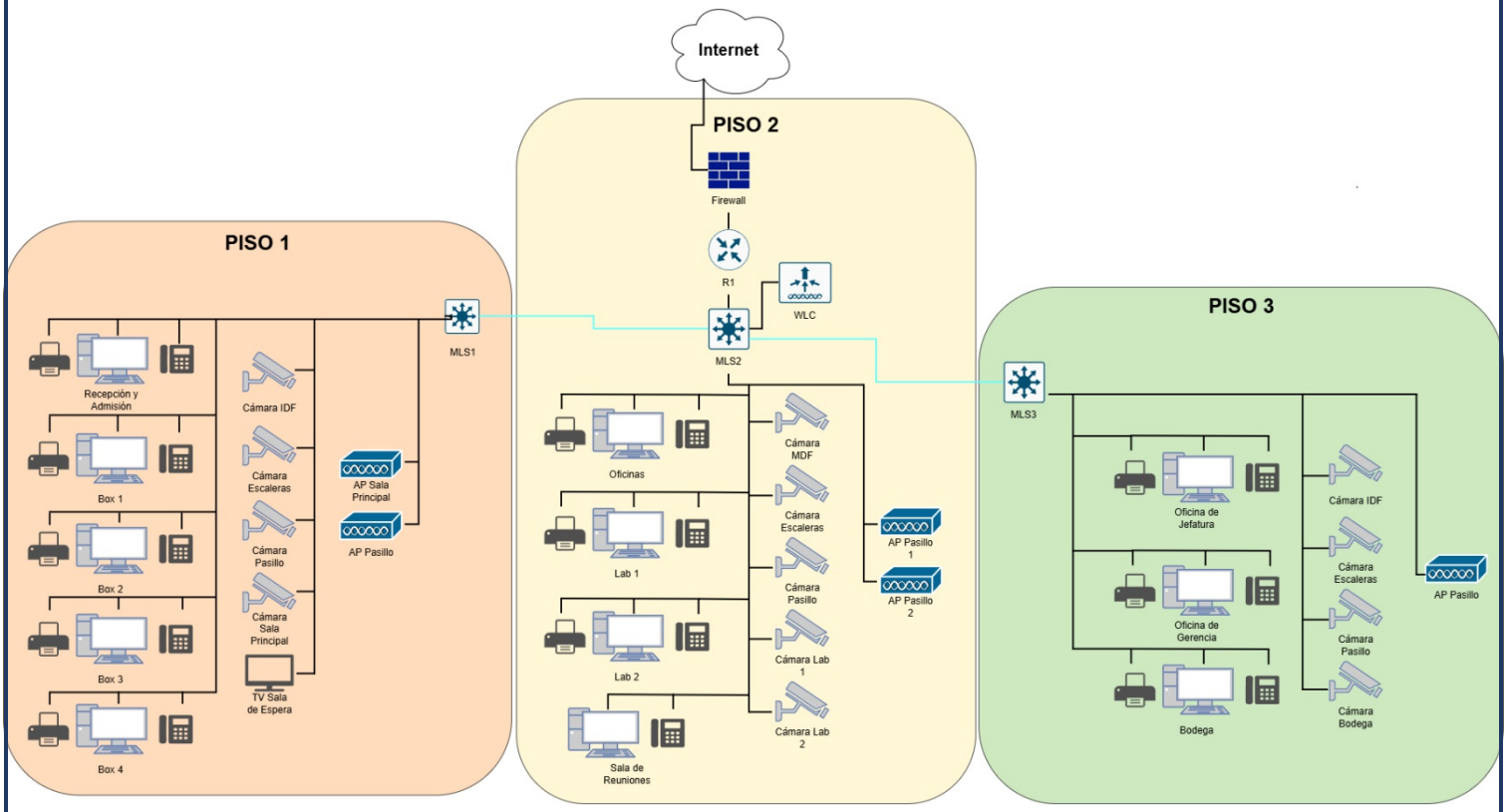
NORMA	DEFINICIÓN	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
	Cat6, Cat6A).	
ANSI/TIA-568.3-E	**Optical Fiber Cabling and Components Standard (Norma sobre cableado y componentes de fibra óptica):** Define los requisitos para el cableado y componentes de fibra óptica.	Este estándar se utilizó para el diseño del "backbone" vertical. Se seleccionó **fibra óptica OM3** para las conexiones de 10 Gbps entre el MDF (Piso 2) y los IDFs (Piso 1 y 3), asegurando un enlace inmune a EMI.
ANSI/TIA-569-E	**Telecommunications Pathways and Spaces (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones):** Regula el diseño y tamaño de los espacios (salas de equipos, IDF, MDF) y las canalizaciones (bandejas, ductos) por donde viaja el cableado.	Fue fundamental para el diseño de los planos. Definió el uso de **bandejas portacables aéreas** en el entretecho para la canalización horizontal y justificó el dimensionamiento de las salas MDF e IDFs (18 m²) para albergar los racks y asegurar espacio de trabajo.
ANSI/TIA-606-D	**Administration Standard for Telecommunications Infrastructure (Norma administrativa para la infraestructura de telecomunicaciones):** Establece el estándar para la administración (etiquetado, documentación y registros) de la infraestructura de telecomunicaciones.	Se aplicó en la creación de la documentación. Las topologías, los nombres de dispositivos (ej. P1-BOX1-PC1) y las tablas de direccionamiento IP (Sección 2.2) son la aplicación directa de esta norma, creando un registro claro para la gestión de la red.
ANSI/TIA-607-E	**Generic Telecommunications Bonding and Grounding for Customer Premises (Puesta a Tierra y Enlace):** Especifica los requisitos para el sistema de puesta a tierra de los equipos de telecomunicaciones.	Esta norma fue **crítica** debido a la elección del cableado blindado (Cat6A U/FTP). Se prescribió un sistema de puesta a tierra robusto para los racks y patch panels, asegurando que el blindaje mitigara la EMI en lugar de actuar como una antena.
ANSI/TIA-1179-B	**Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure Standard (Norma sobre infraestructura de telecomunicaciones para centros de salud):** Estándar específico para las necesidades de los centros de atención médica.	Fue la norma más importante. Justificó la elección del **cableado blindado (Cat6A)** para mitigar la EMI de los equipos médicos, la alta densidad de puntos de red en boxes y laboratorios, y la necesidad de una infraestructura redundante (Topología Lógica Propuesta).
ANSI/TIA-942-C	**Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (Infraestructura de Centros de Datos):** Define los estándares de diseño para centros de datos (redundancia, seguridad, climatización).	Se aplicó **parcialmente** a los cuartos de telecomunicaciones. Los principios de la TIA-942 se utilizaron para diseñar el **MDF del Piso 2**, considerándolo un "mini-centro de datos" que justificó las UPS, la seguridad física (cámaras internas) y la redundancia de los equipos Core.

Tabla 2 Normas TIA aplicadas en el proyecto

2.1.2 Topología Lógica Simplificada

Antes de presentar la solución final, se consideró una topología lógica simplificada, diseñada principalmente para satisfacer un requerimiento de reducción de costos por parte del cliente. Esta topología, visible en el Diagrama 5, representó una implementación de conectividad básica que, si bien era funcional, acarreaba riesgos críticos.

Diagrama 5 Topología lógica simplificada



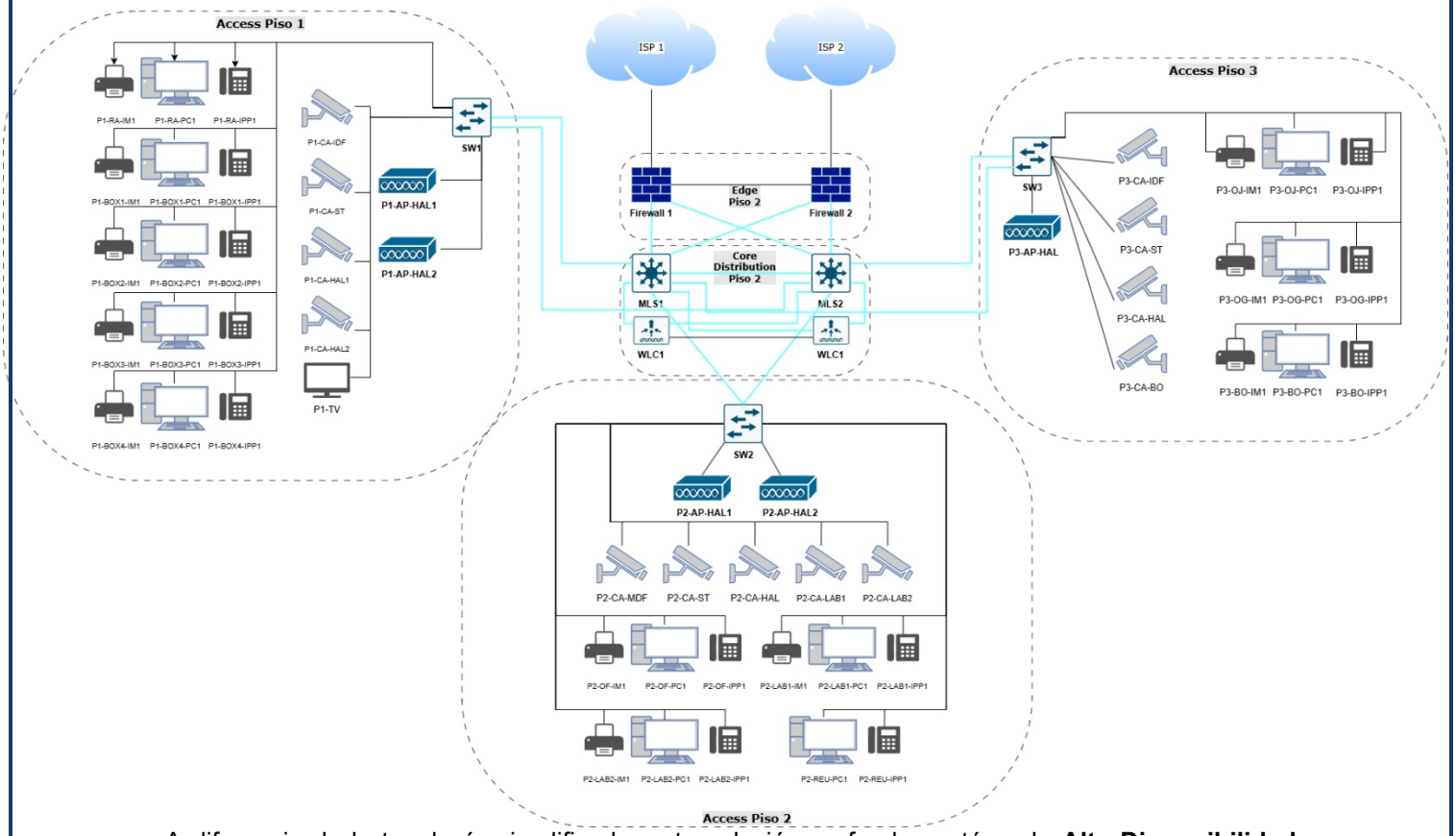
Esta arquitectura simplificada adolecía de múltiples **Puntos Únicos de Falla (Single Points of Failure - SPOF)**. La red dependía de un solo Firewall, un solo router (R1) y un solo switch de Core (MLS2) para todo el enrutamiento Inter-VLAN. Adicionalmente, solo se contempló un controlador WLC y una única conexión a ISP.

La consecuencia de este diseño era una **fragilidad operativa inaceptable** para un laboratorio clínico: si el Firewall fallaba, toda la red perdía la conexión a Internet; si el switch Core (MLS2) fallaba, toda la red interna colapsaba; y si el WLC fallaba, toda la conectividad Wi-Fi dejaba de funcionar. Esta falta de redundancia se tradujo en un alto riesgo de tiempo de inactividad (downtime), inadmisible en un entorno de operación continua.

2.1.3 Topología Lógica Propuesta

La Topología Lógica Propuesta, visible en el Diagrama 6, fue la solución definitiva diseñada para el Laboratorio Clínico INSI. Esta arquitectura se desarrolló siguiendo las "buenas prácticas de redes", un conjunto de principios de diseño que priorizan la resiliencia, la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad.

Diagrama 6 Topología lógica propuesta



A diferencia de la topología simplificada, esta solución se fundamentó en la **Alta Disponibilidad (HA)**, eliminando todos los Puntos Únicos de Falla. Los beneficios y características de este diseño fueron:

- **Redundancia Total en el Edge:** Se implementaron dos conexiones a **ISP (ISP 1 e ISP 2)**, cada una conectada a un **Firewall (Firewall 1 y Firewall 2)** configurados en un clúster de Alta Disponibilidad (HA). Si un ISP o un Firewall fallaba, el otro asumía el control de forma automática.
- **Núcleo Colapsado Redundante:** La capa de Core y Distribución se colapsó en dos potentes switches de Capa 3 **(MLS1 y MLS2).** Estos operaron en modo de redundancia (utilizando VRRP) para actuar como un gateway virtual. Si un switch del Core fallaba, el otro continuaba enrutando todo el tráfico de la red sin interrupción.
- **Redundancia en Acceso:** Cada switch de acceso (SW1, SW2, SW3) se conectó físicamente a ambos switches del Core (diseño "dual-homed") mediante enlaces

EtherChannel. Esto aseguró que si un switch del Core o un enlace fallaba, los usuarios de ese piso no perdían conectividad.

- **Disponibilidad de Servicios Críticos:** Se implementaron dos **Controladores Inalámbricos (WLC1 y WLC2)** en modo HA (SSO). Si el WLC activo fallaba, el WLC en espera tomaba el control de todos los Access Points instantáneamente, asegurando que la red Wi-Fi nunca se cayera.
- **Rendimiento y Escalabilidad:** Al utilizar switches de Capa 3 en el Core, todo el enrutamiento entre VLANs se realizó a velocidad de línea (10 Gbps), eliminando cuellos de botella. El diseño jerárquico (Edge, Core/Distribution, Access) permitió que la red creciera fácilmente en el futuro.

Las buenas prácticas de redes se vieron aplicadas en cada capa de esta topología, resultando en una infraestructura que no solo cumplió con los requisitos operativos actuales del Laboratorio INSI, sino que también proporcionó una base tecnológica segura, resiliente y preparada para el futuro.

2.1.3.1 Adhesión al Modelo de Arquitectura Cisco Enterprise

La Topología Lógica Propuesta no fue un diseño arbitrario, sino que se fundamentó en los principios del **Modelo de Arquitectura Jerárquico de Cisco Enterprise (Cisco Enterprise Architecture Model)**. Este es un modelo de diseño probado por la industria, diseñado para crear redes que sean escalables, modulares, seguras y altamente disponibles.

El modelo propone dividir la red en tres capas funcionales (Acceso, Distribución y Núcleo o Core) y un bloque de servicios (Edge). Para este proyecto, se adoptó este modelo de la siguiente manera:

1. **Capa de Acceso (Access Layer):** Fue la capa donde se conectaron todos los dispositivos finales. Los switches de Piso 1 (SW1), Piso 2 (SW2) y Piso 3 (SW3) operaron en esta capa, proveyendo conectividad directa a los PCs, teléfonos IP, cámaras y Access Points.
2. **Capa de Núcleo Colapsado (Collapsed Core Layer):** Para una implementación eficiente en un solo edificio, las capas de Distribución y Núcleo (Core) se "colapsaron" en un único punto. Los dos switches de Capa 3 (MLS1 y MLS2) realizaron esta función vital. Actuaron como el punto de agregación de alta velocidad para todos los switches de acceso y, fundamentalmente, ejecutaron todo el enrutamiento Inter-VLAN, asegurando que el tráfico entre diferentes departamentos (ej. Datos y Voz) fluyera de manera rápida y segura.
3. **Capa de Borde (Edge Layer):** Esta capa fue el perímetro de la red, donde la infraestructura interna se conectó a los servicios externos (Internet). Los dos Firewalls (Firewall 1 y Firewall 2) operaron en esta capa, aplicando todas las políticas de seguridad y gestionando las conexiones redundantes con los dos ISP.

La adopción de este modelo jerárquico ofreció beneficios críticos para el Laboratorio Clínico INSI:

- **Resiliencia:** Al tener capas definidas con redundancia (dos dispositivos en el Edge y dos en el Core Colapsado), el diseño eliminó los puntos únicos de falla, lo cual fue un pilar de la solución propuesta.
- **Escalabilidad:** El diseño modular permitió que la red creciera de forma ordenada. Si en el futuro se necesitara añadir un nuevo piso o más switches, estos se integrarían en la capa de Acceso, conectándose al Core existente sin necesidad de rediseñar la red.
- **Rendimiento:** El tráfico se optimizó al mantenerlo localizado. El tráfico local del Piso 1 permaneció en el SW1, y solo el tráfico destinado a otros pisos o a Internet fue enviado al Core, resultando en una red más rápida y menos congestionada.

- **Seguridad y Gestión:** La jerarquía proporcionó puntos claros de control. La seguridad perimetral se aplicó en el Edge (Firewalls) y las políticas de acceso entre VLANs (ACLs) se implementaron en el Core, facilitando la administración y la protección de la red.

2.2 Plan de direccionamiento IPv4

2.2.1 Estrategia de Asignación

Un pilar fundamental en el diseño de la red jerárquica y segmentada para el Laboratorio INSI fue la planificación de un esquema de direccionamiento IP. Este plan no solo asignó identificadores únicos, sino que también definió los límites de broadcast, apoyó la segmentación de la seguridad y optimizó el uso del espacio de direcciones.

Para este proyecto, se evaluaron dos metodologías principales de subnetting:

1. **FLSM (Fixed Length Subnet Masking)**: Corresponde al método tradicional donde una red principal se divide en múltiples subredes. En este enfoque, todas las subredes resultantes tienen exactamente el mismo tamaño (la misma máscara de subred) y, por lo tanto, el mismo número de hosts. Si bien este método ofrecía simplicidad en el cálculo, resultaba extremadamente ineficiente para los requerimientos del proyecto. Por ejemplo, una red para un piso con 40 usuarios y una red para un enlace punto a punto (que solo requería 2 IPs) habrían ocupado bloques del mismo tamaño, desperdiciando una cantidad masiva de direcciones en los segmentos más pequeños.
2. **VLSM (Variable Length Subnet Masking)**: Esta es la técnica moderna y eficiente que permite "subnetear" una red en bloques de tamaños variables. Es decir, se pueden crear subredes grandes para segmentos con muchos usuarios (como las VLANs de Datos) y subredes muy pequeñas (ej. /30) para enlaces de infraestructura, todo desde el mismo bloque de red principal.

2.2.1.1 Metodología Seleccionada

Para la solución del Laboratorio INSI, se descartó FLSM y se optó por un diseño basado íntegramente en **VLSM**.

La justificación de esta decisión fue clara: la Topología Lógica Propuesta (detallada en la sección 2.1.3) se basó en la segmentación mediante múltiples VLANs (ej. Datos, VoIP, Cámaras, Gestión, Wi-Fi). Estos segmentos tenían requisitos de hosts drásticamente diferentes; la red de usuarios del Piso 2 (40 puntos) no tenía el mismo tamaño que la del Piso 3 (14 puntos) o que los enlaces entre el Core y el Edge.
El uso de VLSM fue la única metodología que permitió asignar el tamaño de subred exacto para cada VLAN, logrando con ello los siguientes beneficios críticos:

- **Eficiencia**: Se eliminó casi por completo el desperdicio de direcciones IP.
- **Escalabilidad**: Se conservó un amplio pool de direcciones libres para el crecimiento futuro del laboratorio.
- **Organización**: Se facilitó la sumarización de rutas en el Core (MLS1 y MLS2), reduciendo el tamaño de las tablas de enrutamiento y mejorando el rendimiento general de la red.

2.2.2 Cálculo y Desglose de VLSM

Como paso previo a la asignación final, fue necesario realizar el diseño y cálculo de VLSM para determinar los tamaños de bloque óptimos para cada segmento de red. Este proceso aseguró la eficiencia y minimizó el desperdicio de direcciones.

Partiendo de un bloque de red base **10.10.0.0/22**, se procedió a subnetear de acuerdo con los requerimientos de hosts de cada VLAN, ordenándolos de mayor a menor necesidad. Las siguientes tablas detallan este proceso de cálculo, mostrando el desglose de la red principal en las subredes específicas que se implementaron para la solución.

NOMBRE DE SUBRED	HOST REQUERIDOS	CÁLCULO ($2^n - 2 \geq hosts$)	HOST ÚTILES	MÁSCARA DE RED
VLAN de Datos	100	$2^7 - 2 = 126$	126	/25
VLAN de Wi-Fi Personal	100	$2^7 - 2 = 126$	126	/25
VLAN de Wi-Fi Invitados	100	$2^7 - 2 = 126$	126	/25
VLAN de Voz	40	$2^6 - 2 = 62$	62	/26
VLAN de Laboratorio	40	$2^6 - 2 = 62$	62	/26
VLAN de Cámaras	30	$2^5 - 2 = 30$	30	/27
VLAN de Gestión	30	$2^5 - 2 = 30$	30	/27
Enlaces Core/Edge (x4)	2	$2^2 - 2 = 2$	2	/30

Tabla 3 Cálculo de hosts por subred VLSM

VLAN ID	NOMBRE	DIRECCIÓN DE RED	MÁSCARA DE SUBRED Y PREFIJO	GATEWAY	RANGO UTILIZABLE	BROADCAST
VLAN 10	VLAN_Datos	10.10.0.0	255.255.255.128 /25	10.10.0.1	10.10.0.1 - 10.10.0.126	10.10.0.127
VLAN 20	VLAN_Wi-Fi_Pers	10.10.0.128	255.255.255.128 /25	10.10.0.129	10.10.0.129 - 10.10.0.254	10.10.0.255
VLAN 30	VLAN_Wi-Fi_Invi	10.10.1.0	255.255.255.128 /25	10.10.1.1	10.10.1.1 - 10.10.1.126	10.10.1.127
VLAN 40	VLAN_Voz	10.10.1.128	255.255.255.192 /26	10.10.1.129	10.10.1.129 - 10.10.1.190	10.10.1.191
VLAN 50	VLAN_Lab	10.10.1.192	255.255.255.192 /26	10.10.1.193	10.10.1.193 - 10.10.1.254	10.10.1.255
VLAN 60	VLAN_Camaras	10.10.2.0	255.255.255.224 /27	10.10.2.1	10.10.2.1 - 10.10.2.30	10.10.2.31
VLAN 99	VLAN_Gestion	10.10.2.32	255.255.255.224 /27	10.10.2.33	10.10.2.33 - 10.10.2.62	10.10.2.63
N/A	Core-Edge1-1	10.10.2.64	255.255.255.252 /30	N/A	10.10.2.65 - 10.10.2.66	10.10.2.67
N/A	Core-Edge2-2	10.10.2.68	255.255.255.252 /30	N/A	10.10.2.69 - 10.10.2.70	10.10.2.71
N/A	Core-Edge1-2	10.10.2.72	255.255.255.252 /30	N/A	10.10.2.73 - 10.10.2.74	10.10.2.75
N/A	Core-Edge2-1	10.10.2.76	255.255.255.252 /30	N/A	10.10.2.77 -	10.10.2.79

VLAN ID	NOMBRE	DIRECCIÓN DE RED	MÁSCARA DE SUBRED Y PREFIJO	GATEWAY	RANGO UTILIZABLE	BROADCAST
					10.10.2.78	
N/A	ESPACIO LIBRE	10.10.2.80	N/A	N/A	(Hasta 10.10.3.255)	N/A

Tabla 4 Listado de subredes y sus detalles VLSM

A continuación, se presentan las tablas que detallan el plan de direccionamiento IP implementado, especificando las redes, máscaras, gateways y rangos de host asignados para cada VLAN y dispositivo de infraestructura de la nueva sucursal.

2.2.3 Tablas de Asignación de Direccionamiento

Equipo MLS1

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
E0/0	Enlace troncal a MLS2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E0/1	Enlace enrutado a FW1	L3	10.10.2.66/30	N/A
E0/2	Enlace enrutado a FW2	L3	10.10.2.74/30	N/A
E0/3	Enlace troncal a WLC1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E1/0	Enlace troncal a WLC2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E1/1	Enlace troncal a SW1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E1/2	Enlace troncal a SW2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E1/3	Enlace troncal a SW3	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
Vlan10	SVI Gateway VLAN_Datos	SVI L3	10.10.0.2/25	10.10.0.1 (VRRP Master)
Vlan20	SVI Gateway VLAN_WiFi_Pers	SVI L3	10.10.0.130/25	10.10.0.129 (VRRP Backup)
Vlan30	SVI Gateway VLAN_WiFi_Invi	SVI L3	10.10.1.2/25	10.10.1.1 (VRRP Master)
Vlan40	SVI Gateway VLAN_Voz	SVI L3	10.10.1.130/26	10.10.1.129 (VRRP Backup)
Vlan50	SVI Gateway VLAN_Lab	SVI L3	10.10.1.194/26	10.10.1.193 (VRRP Backup)
Vlan60	SVI Gateway VLAN_Camaras	SVI L3	10.10.2.2/27	10.10.2.1 (VRRP Master)
Vlan99	SVI Gateway VLAN_Gestion	SVI L3	10.10.2.34/27	10.10.2.33 (VRRP Backup)

Tabla 5 Direccionamiento IPv4 MLS1

Equipo MLS2

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
E0/0	Enlace troncal a MLS1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E0/1	Enlace enrutado a FW2	L3	10.10.2.70/30	N/A

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
E0/2	Enlace enrutado a FW1	L3	10.10.2.77/30	N/A
E0/3	Enlace troncal a WLC1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E1/0	Enlace troncal a WLC2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E1/1	Enlace troncal a SW1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E1/2	Enlace troncal a SW2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E1/3	Enlace troncal a SW3	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
Vlan10	SVI Gateway VLAN_Datos	SVI L3	10.10.0.3/25	10.10.0.1 (VRRP Backup)
Vlan20	SVI Gateway VLAN_WiFi_Pers	SVI L3	10.10.0.131/25	10.10.0.129 (VRRP Master)
Vlan30	SVI Gateway VLAN_WiFi_Invi	SVI L3	10.10.1.3/25	10.10.1.1 (VRRP Backup)
Vlan40	SVI Gateway VLAN_Voz	SVI L3	10.10.1.131/26	10.10.1.129 (VRRP Master)
Vlan50	SVI Gateway VLAN_Lab	SVI L3	10.10.1.195/26	10.10.1.193 (VRRP Master)
Vlan60	SVI Gateway VLAN_Camaras	SVI L3	10.10.2.3/27	10.10.2.1 (VRRP Backup)
Vlan99	SVI Gateway VLAN_Gestion	SVI L3	10.10.2.35/27	10.10.2.33 (VRRP Master)

Tabla 6 Direccionamiento IPv4 MLS2

Equipo SW1

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
E0/0	Enlace troncal a MLS1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E0/1	Enlace enrutado a MLS2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	10.10.2.36/27	Default Gateway 10.10.2.33

Tabla 7 Direccionamiento IPv4 SW1

Equipo SW2

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
E0/0	Enlace troncal a MLS1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E0/1	Enlace enrutado a MLS2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	10.10.2.37/27	Default Gateway 10.10.2.33

Tabla 8 Direccionamiento IPv4 SW2

Equipo SW3

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
E0/0	Enlace troncal a MLS1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
E0/1	Enlace enrutado a MLS2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	10.10.2.38/27	Default Gateway 10.10.2.33

Tabla 9 Direccionamiento IPv4 SW3

Equipo WLC1

Interfaz	Propósito	Modo (L2/L3)	IP / Máscara	Notas
Gi1	Enlace HA	N/A	N/A	No aplicado en simulación por incompatibilidad.
Gi2	Enlace troncal a MLS1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
Gi3	Enlace enrutado a MLS2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	10.10.2.39/27	Default Gateway 10.10.2.33

Tabla 10 Direccionamiento IPv4 WLC1

Equipo WLC2

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
Gi1	Enlace HA	N/A	N/A	No aplicado en simulación por incompatibilidad.
Gi2	Enlace troncal a MLS2	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
Gi3	Enlace enrutado a MLS1	L2 Trunk	N/A	VLANs: 10-60, 99. Nativa 999.
Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	10.10.2.40/27	Default Gateway 10.10.2.33

Tabla 11 Direccionamiento IPv4 WLC2

Equipo FW1

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
Port1	Conexión WAN a ISP1	L3	DHCP	Enlace WAN Primario. Monitoreado por HA para failover.
Port2	Conexión LAN a MLS1	L3	10.10.2.65/30	Enlace enrutado a Core 1. Pertenece a la Zona LAN_Interna.
Port3	Conexión LAN a MLS2	L3	10.10.2.77/30	Enlace enrutado a Core 2. Pertenece a la Zona LAN_Interna.
Port4	Conexión HA	N/A	N/A	Enlace Heartbeat (sincronización). Dispositivo Primario (Prioridad 200).

Tabla 12 Direccionamiento IPv4 FW1

Equipo FW2

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
Port1	Conexión WAN a ISP2	L3	DHCP	Enlace WAN Secundario. Habilitado tras failover de HA.
Port2	Conexión LAN a MLS2	L3	10.10.2.69/30	Enlace enrutado a Core 2. Pertenece a la Zona LAN_Interna.
Port3	Conexión LAN a MLS1	L3	10.10.2.73/30	Enlace enrutado a Core 1. Pertenece a la Zona LAN_Interna.
Port4	Conexión HA	N/A	N/A	Enlace Heartbeat (sincronización). Dispositivo Secundario (Prioridad 100).

Tabla 13 Direccionamiento IPv4 FW2

2.2.4 Plan de Asignación de Pools DHCP

VLAN	RED	GATEWAY VRRP	RANGO MLS1 PoolA	RANGO MLS2 PoolB	LEASE	NOTAS / EXCLUSIONES
Datos	10.10.0.0/25	10.10.0.1	10.10.0.15 - 10.10.0.71	10.10.0.72 - 10.10.0.126	31 días	.1 (VRRP), .2 (MLS1), .3 (MLS2), .4-.14 (Printer), .15 (TV).
WiFi_Pers	10.10.0.128/25	10.10.0.129	10.10.0.132 - 10.10.0.193	10.10.0.194 - 10.10.0.254	12 horas	.129 (VRRP), .130 (MLS1), .131 (MLS2).
WiFi_Invi	10.10.1.0/25	10.10.1.1	10.10.1.4 - 10.10.1.65	10.10.1.66 - 10.10.1.126	3 horas	.1 (VRRP), .2 (MLS1), .3 (MLS2).
Voz	10.10.1.128/26	10.10.1.129	10.10.1.132 - 10.10.1.162	10.10.1.163 - 10.10.1.190	31 días	.129 (VRRP), .130 (MLS1), .131 (MLS2).
Lab	10.10.1.192/26	10.10.1.193	10.10.1.196 - 10.10.1.225	10.10.1.226 - 10.10.1.254	Infinito	.193 (VRRP), .194 (MLS1), .195 (MLS2).
Camaras	10.10.2.0/27	10.10.2.1	10.10.2.4 - 10.10.2.17	10.10.2.18 - 10.10.2.30	Infinito	.1 (VRRP), .2 (MLS1), .3 (MLS2).
Gestion	10.10.2.32/27	10.10.2.33	N/A	N/A	N/A	No se configuraron pools DHCP. Todas las IPs de infraestructura (.33 a .40) se

VLAN	RED	GATEWAY VRRP	RANGO MLS1 PoolA	RANGO MLS2 PoolB	LEASE	NOTAS / EXCLUSIONES
						asignan estáticamente.

Tabla 14 Plan de asignación de Pools DHCP

2.3 Plan de direccionamiento IPv6

2.3.1 Estrategia y Filosofía de Asignación

El diseño de un plan de direccionamiento IPv6 representó un cambio fundamental de paradigma en comparación con la estrategia utilizada para IPv4. Mientras que el plan IPv4 se centró en la conservación de un recurso escaso mediante VLSM, la estrategia para IPv6 se basó en la abundancia, priorizando la simplicidad, la jerarquía y la correcta implementación de los estándares modernos.

La filosofía central de IPv4 fue la gestión de la escasez, lo que obligó al uso de técnicas como VLSM para "trocear" el espacio de direcciones en los bloques más pequeños posibles (ej. /25, /27, /30) y así evitar el desperdicio.

En contraste, el espacio de direcciones de 128 bits de IPv6 es tan vasto que el concepto de "desperdicio" de direcciones, en la escala de una LAN, se volvió obsoleto. Por lo tanto, se descartó por completo cualquier técnica análoga a VLSM.

La estrategia adoptada para este proyecto se adhirió al estándar de oro de la industria para IPv6:

2.3.1.1 Asignación de un prefijo /64 para cada VLAN.

Un prefijo /64 proporciona 18.4 trillones de direcciones, un número inimaginablemente grande. Esta no fue una decisión basada en el desperdicio, sino en la **funcionalidad**. Se asignó un /64 tanto a la VLAN de Datos (con 100 hosts) como a la VLAN de Cámaras (con 30 hosts) por una razón técnica crucial: el /64 es el tamaño de subred requerido por **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)**.

SLAAC es el mecanismo mediante el cual los dispositivos en una red IPv6 se auto-configuran su propia dirección IP y gateway sin necesidad de un servidor DHCPv6 "stateful". Al estandarizar todas las subredes en /64, se garantizó que esta característica fundamental de IPv6 funcionara correctamente en todos los segmentos de la red, simplificando enormemente la gestión y asignación de direcciones a los dispositivos finales.

Por lo tanto, la estrategia de IPv6 se centró en la **organización jerárquica** (utilizando el prefijo /48 asignado por el ISP y los IDs de VLAN para crear prefijos /64 legibles) y la simplicidad operativa, en lugar de la microgestión de direcciones que define a IPv4.

2.3.2 Prefijo de Red Asignado

Para la implementación del plan de direccionamiento IPv6, se partió de un prefijo de red base. Se utilizó un bloque de tipo **Dirección Unicast Global (GUA)**, que fue el prefijo 2001:db8:CCAA::/48.

Este prefijo, que en un escenario real habría sido asignado por el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) al Laboratorio Clínico INSI, fue seleccionado como la base para todo el diseño.

Una asignación de prefijo /48 es la práctica estándar recomendada para la mayoría de las organizaciones y empresas. Esta asignación proporcionó un espacio de direccionamiento inmenso, permitiendo la creación de **65,536 subredes /64 distintas**. Esto otorgó una flexibilidad y escalabilidad masiva para la organización, permitiendo no solo cubrir las necesidades de la sucursal

actual de Quilpué, sino también reservar bloques de prefijos para futuras sucursales, centros de datos o servicios en la nube, todo bajo un mismo esquema de direccionamiento global y coherente.

Es relevante notar que el rango 2001:db8::/32, al cual pertenece el prefijo seleccionado, está reservado por la IANA (según RFC 3849) explícitamente para fines de **documentación y ejemplos técnicos**. Su uso en este informe, por lo tanto, se alineó con las buenas prácticas para la elaboración de proyectos y material académico, evitando el uso de prefijos globales reales.

2.3.3 Tabla de Asignación de Prefijos (Subnetting Jerárquico)

Una vez establecido el prefijo global 2001:db8:CCAA::/48 y la estrategia de asignación /64, se procedió a crear el plan de subnetting jerárquico.

La principal ventaja del vasto espacio de direcciones del prefijo /48 fue la capacidad de crear un esquema de direccionamiento que fuera simple, legible y directamente correlacionado con la estructura lógica de la red. Se utilizó el cuarto hexteto (los 16 bits siguientes al /48) para identificar cada subred de manera única.

Para las VLANs de usuario y servicios, se adoptó una convención simple donde el número del hexteto coincidía con el ID de la VLAN. Por ejemplo, a la VLAN 99 se le asignó el prefijo :99::/64.

La siguiente tabla detalla el plan de asignación de prefijos IPv6 para toda la red del laboratorio:

VLAN	NOMBRE	PREFIJO DE SUBRED	GATEWAY	NOTAS
10	VLAN_Datos	2001:db8:CCAA:10::/64	:10::1 (VRRP Virtual)	Para PCs, impresoras y TVs.
20	VLAN_WiFi_Pers	2001:db8:CCAA:20::/64	:20::1 (VRRP Virtual)	Para dispositivos BYOD del personal.
30	VLAN_WiFi_Invi	2001:db8:CCAA:30::/64	:30::1 (VRRP Virtual)	Para pacientes. Con aislamiento de cliente.
40	VLAN_Voz	2001:db8:CCAA:40::/64	:40::1 (VRRP Virtual)	Para teléfonos IP.
50	VLAN_Lab	2001:db8:CCAA:50::/64	:50::1 (VRRP Virtual)	Para equipos de laboratorio (IoT).
60	VLAN_Camaras	2001:db8:CCAA:60::/64	:60::1 (VRRP Virtual)	Para cámaras de seguridad IP.
99	VLAN_Gestion	2001:db8:CCAA:99::/64	:99::1 (VRRP Virtual)	Para gestión de infraestructura.
N/A	Enlace FW1-MLS1	2001:db8:CCAA:E001::/127	:E001::0 (FW1) :E001::1 (MLS1)	Enlace P2P (RFC 6164).
N/A	Enlace FW1-MLS2	2001:db8:CCAA:E002::/127	:E002::0 (FW1) :E002::1 (MLS2)	Enlace P2P (RFC 6164).
N/A	Enlace FW2-MLS1	2001:db8:CCAA:E003::/127	:E003::0 (FW2) :E003::1 (MLS1)	Enlace P2P (RFC 6164).
N/A	Enlace FW2-MLS2	2001:db8:CCAA:E004::/127	:E004::0 (FW2) :E004::1 (MLS2)	Enlace P2P (RFC 6164).

Tabla 15 Listado de subredes IPv6

Es importante destacar que esta tabla representó el plan de diseño completo para una implementación con equipos físicos en un entorno de producción. Debido a las limitaciones

inherentes del software de simulación (PNETLAB) y de las imágenes de sistema operativo virtualizadas (vIOS, IOL y FortiGate-VM) utilizadas en este proyecto, la configuración completa de IPv6 no fue implementada en la maqueta.

Específicamente, los protocolos de redundancia de gateway (como VRRP para IPv6) y la asignación de direcciones en las interfaces de enlace punto a punto de los firewalls presentaron incompatibilidades en el entorno de simulación. Por lo tanto, el direccionamiento IPv6 se aplicó solo en las interfaces de los dispositivos que lo permitieron (principalmente las SVIs del Core), sirviendo esta tabla como el plan de referencia para una futura implementación física más que como un reflejo exacto de la configuración virtual.

2.3.4 Métodos de Asignación de Host (SLAAC y DHCPv6)

Una vez definidos los prefijos de red, fue necesario determinar el método mediante el cual los dispositivos finales (como PCs, teléfonos IP y dispositivos Wi-Fi) obtendrían su direccionamiento IPv6. A diferencia de IPv4, que depende casi exclusivamente de DHCP, IPv6 ofrece múltiples opciones.

Para este proyecto, se seleccionó **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)** como el único mecanismo de asignación de direcciones para los dispositivos finales.

SLAAC es una característica fundamental de IPv6 diseñada para permitir que los hosts se configuren a sí mismos de forma automática, sin necesidad de un servidor que mantenga un registro de "arrendamientos" (leases). El proceso se implementó de la siguiente manera:

- **Anuncio de Router (RA):** Los switches Core (MLS1 y MLS2), actuando como routers IPv6 para cada VLAN, fueron configurados para emitir periódicamente mensajes de "Anuncio de Router" (RA) en cada segmento de red.
- **Entrega de Prefijo**: Estos mensajes de RA informaron a todos los dispositivos en la VLAN cuál era el prefijo de red local (ej. 2001:db8:CCAA:10::/64 para la VLAN de Datos).
- **Autoconfiguración del Host:** Al recibir este anuncio, cada dispositivo final (PC, teléfono, etc.) procedió a crear su propia dirección IP única. Lo hizo combinando el prefijo /64 anunciado por el router con un Identificador de Interfaz (IID) de 64 bits que el propio dispositivo generó (comúnmente usando el método EUI-64 o un identificador aleatorio para privacidad).
- **Asignación de Gateway**: El mismo mensaje de RA también informó a los dispositivos cuál era la dirección local-link del router, la cual se configuró automáticamente como la puerta de enlace (default gateway).

Se determinó que el uso de **DHCPv6 (tanto "stateful" como "stateless")** no era necesario para los requerimientos funcionales de este proyecto. SLAAC proporcionó de manera eficiente los tres componentes esenciales para la conectividad del host: la dirección IP, la máscara de subred (implícita en el prefijo /64) y la puerta de enlace predeterminada. Esta aproximación simplificó la arquitectura de la red al eliminar la necesidad de configurar y mantener un servicio DHCPv6 redundante, alineándose con la filosofía de simplicidad operativa de IPv6.

2.3.5 Direccionamiento de Infraestructura

A continuación, se presentan las tablas de asignación de direccionamiento IPv6 para cada dispositivo de la infraestructura de red. A diferencia de IPv4, las interfaces troncales (L2) no requieren una IP,

pero sí se configuraron para permitir el paso de las VLANs correspondientes. Las interfaces L3 (tanto físicas como SVIs) recibieron direcciones estáticas conforme al plan de prefijos.

Para los gateways de las VLANs de usuario, se utilizó el protocolo **VRRP para IPv6 (VRRPv3)**, que permitió a MLS1 y MLS2 compartir una dirección IP virtual (en este caso, la dirección ::1 de cada subred) para actuar como un gateway unificado y redundante.

Equipo MLS1

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	PREFIJO IPV6	NOTAS
E0/1	Enlace enrutado a FW1	L3	2001:db8:CCAA:E001::1/127	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
E0/2	Enlace enrutado a FW2	L3	2001:db8:CCAA:E003::1/127	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
Vlan10	SVI Gateway VLAN_Datos	SVI L3	2001:db8:CCAA:10::2/64	2001:db8:CCAA:10::1/64 (VRRP Master)
Vlan20	SVI Gateway VLAN_WiFi_Pers	SVI L3	2001:db8:CCAA:20::2/64	2001:db8:CCAA:20::1/64 (VRRP Backup)
Vlan30	SVI Gateway VLAN_WiFi_Invi	SVI L3	2001:db8:CCAA:30::2/64	2001:db8:CCAA:30::1/64 (VRRP Master)
Vlan40	SVI Gateway VLAN_Voz	SVI L3	2001:db8:CCAA:40::2/64	2001:db8:CCAA:40::1/64 (VRRP Backup)
Vlan50	SVI Gateway VLAN_Lab	SVI L3	2001:db8:CCAA:50::2/64	2001:db8:CCAA:50::1/64 (VRRP Backup)
Vlan60	SVI Gateway VLAN_Camaras	SVI L3	2001:db8:CCAA:60::2/64	2001:db8:CCAA:60::1/64 (VRRP Master)
Vlan99	SVI Gateway VLAN_Gestion	SVI L3	2001:db8:CCAA:99::2/64	2001:db8:CCAA:99::1/64 (VRRP Backup)

Tabla 16 Direccionamiento IPv6 MLS1

Equipo MLS2

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
E0/1	Enlace enrutado a FW2	L3	2001:db8:CCAA:E004::1/127	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
E0/2	Enlace enrutado a FW1	L3	2001:db8:CCAA:E002::1/127	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
Vlan10	SVI Gateway VLAN_Datos	SVI L3	2001:db8:CCAA:10::3/64	2001:db8:CCAA:10::1/64 (VRRP Backup)
Vlan20	SVI Gateway VLAN_WiFi_Pers	SVI L3	2001:db8:CCAA:20::3/64	2001:db8:CCAA:20::1/64 (VRRP Master)
Vlan30	SVI Gateway VLAN_WiFi_Invi	SVI L3	2001:db8:CCAA:30::3/64	2001:db8:CCAA:30::1/64 (VRRP Backup)
Vlan40	SVI Gateway VLAN_Voz	SVI L3	2001:db8:CCAA:40::3/64	2001:db8:CCAA:40::1/64 (VRRP Master)
Vlan50	SVI Gateway VLAN_Lab	SVI L3	2001:db8:CCAA:50::3/64	2001:db8:CCAA:50::1/64 (VRRP Master)
Vlan60	SVI Gateway VLAN_Camaras	SVI L3	2001:db8:CCAA:60::3/64	2001:db8:CCAA:60::1/64 (VRRP Backup)
Vlan99	SVI Gateway	SVI L3	2001:db8:CCAA:99::3/64	2001:db8:CCAA:99::1/64

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
	VLAN_Gestion			(VRRP Master)

Tabla 17 Direccionamiento IPv6 MLS2

Switches Acceso

EQUIPO	INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
SW1	Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	2001:db8:CCAA:99::4/64	No se asigna en la simulación por incompatibilidad de Gateway VRRPv3.
SW2	Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	2001:db8:CCAA:99::5/64	No se asigna en la simulación por incompatibilidad de Gateway VRRPv3.
SW3	Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	2001:db8:CCAA:99::6/64	No se asigna en la simulación por incompatibilidad de Gateway VRRPv3.

Tabla 18 Direccionamiento IPv6 Switches Acceso

Equipos WLC

EQUIPO	INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
WLC1	Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	2001:db8:CCAA:99::7/64	No se asigna en la simulación por incompatibilidad de Gateway VRRPv3.
WLC2	Vlan99	SVI VLAN_Gestion	SVI L3	2001:db8:CCAA:99::8/64	No se asigna en la simulación por incompatibilidad de Gateway VRRPv3.

Tabla 19 Direccionamiento IPv6 WLCs

Equipo FW1

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
Port1	Conexión WAN a ISP1	L3	DHCPv6	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
Port2	Conexión LAN a MLS1	L3	2001:db8:CCAA:E001::0/127	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
Port3	Conexión LAN a MLS2	L3	2001:db8:CCAA:E002::0/127	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
Port4	Conexión HA	N/A	N/A	Enlace Heartbeat (sincronización). Dispositivo Primario

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
				(Prioridad 200).

Tabla 20 Direccionamiento IPv6 FW1

Equipo FW2

INTERFAZ	PROPÓSITO	MODO (L2/L3)	IP / MÁSCARA	NOTAS
Port1	Conexión WAN a ISP2	L3	DHCPv6	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
Port2	Conexión LAN a MLS1	L3	2001:db8:CCAA:E003::0/127	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
Port3	Conexión LAN a MLS2	L3	2001:db8:CCAA:E004::0/127	No se asigna en la simulación por incompatibilidad.
Port4	Conexión HA	N/A	N/A	Enlace Heartbeat (sincronización). Dispositivo Primario (Prioridad 200).

Tabla 21 Direccionamiento IPv6 FW2

2.4 Requerimientos técnicos

Para materializar la Topología Lógica Propuesta y el Plan de Direccionamiento, fue imperativo definir de manera exhaustiva todos los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Esta sección detalla la lista maestra de requerimientos técnicos, la cual sirvió como base para la implementación y el cálculo de costos.

Estos requerimientos se fundamentaron en el documento de "Especificación de Requerimientos" del proyecto y se desglosaron en tres categorías principales: Recursos Físicos (RRF), que incluye todo el hardware y materiales; Recursos Humanos (RRH), que define los roles y experticia necesarios; y Requisitos de Seguridad (RRS), que establece las políticas y configuraciones para proteger la infraestructura.

A continuación, se presentan las tablas que detallan cada uno de estos requerimientos.

REQUISITOS DE RECURSOS FÍSICOS

ID	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMENTARIOS
RRF1	Firewall FortiGate 200F	Firewall de Nueva Generación (NGFW) de alto rendimiento con puertos SFP+.	2	Requeridos para formar un clúster HA (Activo-Pasivo) en el Borde (Edge) de la red. Proporcionarán seguridad perimetral, gestión de doble ISP y enrutamiento L3 hacia el Core.

ID	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMENTARIOS
RRF2	Cisco Switch C9300-48P2	Switch de Capa 3 (Multilayer) apilable, 48 puertos PoE+.	2	Formarán el Núcleo Colapsado (MLS1 y MLS2) de la red. Gestionarán todo el enrutamiento Inter-VLAN, los gateways virtuales (VRRP) y los pools de DHCP.
RRF3	C9300-NM-8X network module	Módulo de red de expansión con 8 puertos SFP+ de 10G.	2	Requerido para los switches C9300 (RRF2) para proveer los enlaces de 10G de alta velocidad al backbone (hacia Firewalls, WLCs y Switches de Acceso).
RRF4	Cisco Switch C9200-48P	Switch de Capa 2 apilable, 48 puertos PoE+.	3	Serán los switches de Acceso (SW1, SW2, SW3) en cada piso. Proveerán conectividad y alimentación PoE a los dispositivos finales (PCs, teléfonos, cámaras, APs).
RRF5	C9200-NM-4X network module	Módulo de red de expansión con 4 puertos SFP+ de 10G.	3	Requerido para los switches C9200 (RRF4) para permitir los enlaces redundantes ("dual-homed") de 10G hacia ambos switches del Core (MLS1 y MLS2).
RRF6	Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller	Controlador Inalámbrico (WLC), modelo -F (con puertos SFP+).	2	Se usarán 2 en clúster HA (SSO) para la gestión centralizada de los 5 APs (RRF7) y para proveer redundancia total al servicio Wi-Fi.
RRF7	Cisco Catalyst 9162 Series Access Points	Access Point (AP) de alto rendimiento, estándar Wi-Fi 6E.	5	Puntos de acceso para las redes Wi-Fi (Personal e Invitados). Distribuidos según planos de cobertura (2 en P1, 2 en P2, 1 en P3).
RRF8	SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module	Transceiver SFP+ 10GBASE-SR (Fibra Multimodo, 850nm, conector LC).	26	Módulos requeridos para todos los enlaces de 10G de fibra OM3 (RRF28, RRF29) en la red (Backbone y Core).
RRF9	10GBASE-T SFP+ Copper 30m RJ-45 Industrial Transceiver Module (LOS)	Transceiver SFP+ 10GBASE-T (Cobre, conector RJ45).	2	Requeridos en los puertos WAN de los FortiGate (RRF1) para conectarse a las ONTs de 2.5 Gbps de los ISPs.
RRF10	Cámara IP Poe Interior	Cámara de seguridad IP tipo Domo, con alimentación PoE (802.3af).	13	Para la videovigilancia de accesos, pasillos y salas de racks (13 en total). Se conectarán al NVR (RRF13).
RRF11	Cisco 8811 IP Phone	Teléfono IP (VoIP) de 5 líneas, alimentación PoE.	22	Para las 22 estaciones de trabajo del personal. Se registrarán en la central PBX

ID	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMENTARIOS
				Issabel (RRF12).
RRF12	Servidor PBX Issabel	Servidor 1U (ej. Dell PowerEdge R250 o similar) para virtualización.	1	Alojará la central telefónica Issabel (PBX) para gestionar las 22 extensiones IP (RRF11) y la solución de Comunicaciones Unificadas.
RRF13	Almacenamiento NAS/NVR	Dispositivo NAS (Network Attached Storage) de 4 bahías con software NVR.	1	Servirá como repositorio central para los respaldos de Ansible (configs. de red) y como NVR para las 13 cámaras IP (RRF10).
RRF14	Gabinete Rack Mural 19” 15U Cerrado	Gabinete de 19 pulgadas para montaje en pared, 15U de altura, con puerta.	2	Para IDFs (Piso 1 y Piso 3).
RRF15	Gabinete Rack Piso 19” 45U Cerrado	Gabinete de 19 pulgadas auto-soportante, 45U de altura, con puertas y ventilación.	1	Para MDF (Piso 2).
RRF16	Patch Panel 48 puertos Cat6A	Panel de parcheo Cat6A de 48 puertos, blindado, formato 1U.	2	Para IDF Piso 1 (37 puntos) y MDF Piso 2 (40 puntos). El blindaje es esencial para la conexión a tierra del cable F/UTP.
RRF17	Patch Panel 24 puertos Cat6A	Panel de parcheo Cat6A de 24 puertos, blindado, formato 1U.	1	Para IDF 3 (14 puntos).
RRF18	Patch Panel 12 puertos Multimodo Duplex LC/LC UPC	Panel distribuidor de fibra (ODF) de 1U, 12 puertos Dúplex LC (24 fibras).	1	Para recibir y organizar las 4 conexiones del backbone de fibra (RRF28) en el rack MDF.
RRF19	Organizador de Cables 1U	Organizador de cables horizontal de 1U con tapa para gestión de patch cords.	8	4 para MDF, 2 para cada IDF
RRF20	PDU 19” con Protección	Unidad de Distribución de Energía (PDU) horizontal de 1U, 10-12 tomas.	5	3 para MDF, 1 para cada IDF
RRF21	Bandejas Portacables Aéreas	Bandeja tipo Malla (Rejilla) de 100mm x 50mm, en tramos de 3 metros.	80 Tramos	(Total 240m). Calculado para 91 cables con 50% de holgura (TIA-569). Incluye 15% de holgura por cortes.
RRF22	Accesorios para Bandejas	Accesorios de unión para bandeja tipo malla 100x50mm.	1 (Lote)	Detalle del Lote: 12 Uniones en T, 5 Uniones en Cruz, 5 Curvas 90°, y 100 Kits de Unión Recta (para los tramos).
RRF23	Canaletas Murales y de Superficie	Canaletas de PVC 20x10mm (Tramos de 3m) y accesorios.	1 (Lote)	Detalle del Lote: 27 Tramos Murales (bajadas a puntos de red), 6 Tramos de Superficie

ID	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMENTARIOS
				(escritorios), 13 Uniones 90°, 20 Tapas Finales.
RRF24	Fijaciones y Soportes	Material fungible para montaje y fijación.	1 (Lote)	Detalle del Lote: 160 Soportes de Anclaje (para RRF21, 1 cada 1.5m), 1 caja de Tarugos, 1 caja de Tornillería, 1 bolsa de Amarras Plásticas (zip ties).
RRF25	Caja 305m Cable Cat6A F/UTP	Carrete de 305m (1000 pies) de cable par trenzado Cat6A, F/UTP (Blindado).	13	Cálculo: 91 puntos x 41m (35m prom. + 6m holgura) = 3,731m. Se requieren 13 cajas (3,965m).
RRF26	Jacks RJ45 Hembra	Keystone Jack RJ45 Hembra, Cat6A, blindado (compatible con F/UTP).	100	91 jacks para puntos de red + 9 de repuesto (holgura ~10%). El blindaje es requerido por TIA-607 y TIA-1179.
RRF27	User Cord Cat6A F/UTP RJ45	Patch Cord Cat6A blindado, 2 metros, RJ45.	100	Cables de usuario para conectar el PC/Teléfono desde el Jack (RRF26) al dispositivo final.
RRF28	Jumper Fibra OM3 Dúplex LC/LC UPC 40m	Jumper de Fibra Óptica OM3 Dúplex, LC/UPC a LC/UPC, 40 metros.	4	Para backbone. Tramos pre-conectorizados para enlaces redundantes (2x IDF P1 -> MDF, 2x IDF P3 -> MDF).
RRF29	Jumper Fibra OM3 Dúplex LC/LC UPC 2m	Jumper de Fibra Óptica OM3 Dúplex, LC/UPC a LC/UPC, 2 metros.	10	Para enlaces SFP+ en MDF. Interconexiones de 10G dentro del rack MDF (FWs, MLSs, WLCs).
RRF30	UPS Online Rack 2U 3kVA / ~2kW	UPS Online (Doble Conversión) 3000VA / 2000-2700W, formato rack.	1	Para MDF. Provee energía limpia y respaldo a los equipos Core. (Se recomienda una segunda unidad para redundancia de PDU).
RRF31	UPS Online Rack 2U 1kVA / ~1kW	UPS Online (Doble Conversión) 1000VA / 700-1000W, formato rack.	2	Para IDF (Piso 1 y Piso 3). Provee energía limpia y respaldo a los switches de acceso y PoE.
RRF32	Kit de Herramientas Cobre	Kit de instalación para redes Cat6A.	2	Incluye: Herramienta de ponchado (Punch-down 110), crimpeadora para plugs blindados, y pelacables. Esencial para RRF16, RRF17, RRF26.
RRF33	Tester de Red	Certificador de continuidad y mapeo de hilos.	2	Para validar la correcta terminación de los 91 puntos de red (RRF26) y patch cords (RRF27).
RRF34	Kit de Limpieza de Fibra	Kit "One-Click Cleaner" para conectores LC y toallitas secas.	2	Crítico para RRF28 y RRF29. Se debe limpiar cada conector antes de insertarlo en los SFP+ (RRF8) para

ID	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMENTARIOS
				evitar atenuación.
RRF35	Herramientas de Montaje	Kit de herramientas manuales (destornilladores, taladro, llaves).	2	Para el ensamblaje de los gabinetes (RRF14, RRF15) y la instalación de las fijaciones (RRF24).
RRF36	Guía Pasacables	Guía de fibra de vidrio o acero de 30m.	1	Para guiar el cableado horizontal (RRF25) a través de las canaletas (RRF23) y bandejas (RRF21).
RRF37	Rotuladora	Etiquetadora electrónica industrial (ej. Brother P-Touch, Dymo).	1	Requerido por la norma TIA-606 para el etiquetado de todos los cables, jacks (RRF26), y patch panels (RRF16, RRF17).
RRF38	Tuercas Enjauladas	Set de Tuercas Enjauladas (Tuercas y Tornillos) M6.	1 (Set de 100)	Para montar todo el equipamiento activo (Switches, FWs, UPSs) en los racks (RRF14, RRF15).
RRF39	Protección Manual	Guantes de seguridad (anticorte).	2	Para proteger al personal durante el corte de cable (RRF25), manipulación de bandejas (RRF21) y ensamblaje de racks.
RRF40	Protección Ocular	Lentes de seguridad claros.	2	Obligatorio durante la perforación (RRF24) y al trabajar con fibra óptica (RRF28) para prevenir daños por esquirlas.
RRF41	Protección en Altura	Casco de seguridad.	2	Requerido para el trabajo en altura (uso de escaleras) durante la instalación de las bandejas aéreas (RRF21).
RRF42	ISP1 y ISP2	Contrato con Entel Empresas y Movistar Empresas	1 cada uno	Requerido para hacer redundancia de WAN.
RRF43	Licencia FortiGuard UTP	FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) para FortiGate 200F.	2 (Anual)	Para habilitar funciones de seguridad avanzadas: IPS, Antivirus, Filtro Web, Control de Aplicaciones y soporte FortiCare. Esencial para la seguridad perimetral (RRS3).
RRF44	Licencia Cisco DNA Network Advantage	Suscripción de software Cisco DNA Network Advantage para switches Catalyst 9300.	2 (Anual)	Base de licenciamiento obligatoria. Permite acceso a soporte, actualizaciones de IOS-XE, telemetría avanzada y funcionalidades de enrutamiento avanzadas (ej. VRF-Lite).
RRF45	Licencia Cisco DNA Network Essentials	Suscripción de software Cisco DNA Network Essentials para switches Catalyst	3 (Anual)	Base de licenciamiento obligatoria. Permite acceso a soporte, actualizaciones de IOS-XE y gestión de red

ID	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMENTARIOS
		9200.		básica para la capa de acceso.
RRF46	Licencia Cisco DNA Advantage (APs)	Suscripción de software Cisco DNA Advantage (licencia de AP) para Access Points C9162.	5 (Anual)	Obligatoria para que los APs puedan unirse y ser gestionados por el WLC (RRF6). Provee soporte, actualizaciones de software y características avanzadas de Wi-Fi 6E.
RRF47	Licencia Issabel PBX (Soporte)	Licencia de soporte técnico anual para la plataforma Issabel PBX.	1 (Anual)	Aunque Issabel es open source, el soporte profesional es crítico para un sistema de telefonía en producción. Asegura actualizaciones y resolución de problemas.
RRF48	Licencia Surveillance Station (NAS)	Licencias de cámaras para el software NVR del NAS (ej. Synology/QNAP).	13 (Perpetua)	Muchos NAS vienen con 2 licencias de cámara gratuitas, pero las cámaras adicionales requieren licencias perpetuas (una por cámara) para el RRF13.

Tabla 22 Detalle de Recursos Físicos del proyecto

REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS

ID	CARGO O FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
RRH1	Director de Proyecto (Project Director)	Rol de Patrocinador (Sponsor). Provee los recursos financieros y la autoridad para el proyecto. Alinea los objetivos del proyecto con la estrategia de negocio del Laboratorio INSI.	Punto de escalamiento para problemas de alto nivel. Responsable final de la aceptación de los entregables y del éxito del proyecto a nivel de negocio. (Rol asumido por el equipo desarrollador)
RRH2	Jefe de Proyecto (Project Manager)	Responsable de la gestión del cronograma, presupuesto, y de ser el punto único de contacto con el cliente (Laboratorio INSI) para el día a día.	Lidera al equipo de ingenieros, gestiona los riesgos, reporta los avances al Director (RRH1) y supervisa el cumplimiento de los hitos del proyecto. (Rol asumido por el equipo desarrollador)
RRH3	Ingeniero de Proyecto (Diseño de Red y Seguridad)	Responsable del diseño de la topología lógica, plan de direccionamiento IPv4/IPv6, configuración de Core/Edge (MLS, Firewalls) y políticas de seguridad.	(Rol asumido por el equipo desarrollador)
RRH4	Ingeniero de Proyecto (Comunicaciones Unificadas)	Responsable del diseño e implementación del sistema de telefonía IP (Issabel PBX, RRF12) y la configuración de los 22 teléfonos IP (RRF11).	(Rol asumido por el equipo desarrollador)

ID	CARGO O FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
RRH5	Ingeniero de Proyecto (Gestión y Automatización)	Responsable de la configuración de los WLCs, servicios Wi-Fi, y el desarrollo de scripts de automatización (Ansible) para respaldos en el NAS (RRF13).	(Rol asumido por el equipo desarrollador)
RRH6	Técnico de Telecomunicaciones (Maestro)	Técnico especialista en cableado estructurado. Lidera la instalación física de racks, bandejas (RRF21), canaletas (RRF23) y la terminación de fibra (RRF28) y cobre (RRF25, RRF26).	Recurso externo contratado para la instalación física. Contratados solamente para etapa de Ejecución del proyecto.
RRH7	Técnico de Telecomunicaciones (Ayudante)	Asistente del técnico maestro. Apoya en el tendido de cables (RRF25) , montaje de jacks (RRF26), racks (RRF14, RRF15) y etiquetado (RRF37).	Recurso externo contratado para la instalación física. Contratados solamente para etapa de Ejecución del proyecto.
RRH8	Electricista Certificado (SEC)	Técnico eléctrico certificado para trabajos de baja tensión.	Requerido para instalar los nuevos circuitos eléctricos dedicados desde el tablero general hasta los racks (MDF/IDFs) para alimentar las UPS (RRF30, RRF31). Contratado solamente para la etapa de Ejecución del proyecto.

Tabla 23 Detalle de Recursos Humanos del proyecto

REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL PROYECTO

ID	RQ SEGURIDAD	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
RRS1	Creación del Plan Integral de Seguridad	Se diseñó un plan maestro de seguridad basado en el principio de "defensa en profundidad", abarcando la seguridad física, lógica (red) y operacional.	Este plan rigió todas las políticas de seguridad del proyecto, alineado con estándares como ISO 27001 para la protección de datos sensibles de pacientes.
RRS2	Segmentación Estricta de la Red (VLANs)	Se implementó una segmentación lógica estricta utilizando VLANs para aislar el tráfico de usuarios (Datos, Voz, Wi-Fi) del tráfico de infraestructura (Gestión, Cámaras, Lab).	Esto fue crucial para prevenir el movimiento lateral de amenazas y proteger los servidores (RRF12, RRF13) y la gestión de la red (VLAN 99).
RRS3	Implementación de Políticas de Firewall	Se configuraron políticas de firewall "deny-all" por defecto en el clúster FortiGate (RRF1) para controlar todo el tráfico Norte-Sur (hacia Internet) y Este-Oeste (entre VLANs).	Se aplicaron perfiles de seguridad UTM (Antivirus, IPS, Web Filter) al tráfico saliente y se crearon reglas específicas para permitir el acceso de administración remota.
RRS4	Fortalecimiento (Hardening) de Infraestructura	Se aplicaron configuraciones de seguridad en todos los dispositivos de red (MLS, SWs, WLCs),	Esto minimizó la superficie de ataque interna y protegió la red

ID	RQ SEGURIDAD	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
		incluyendo el cambio de la VLAN nativa (a 999), la poda de VLANs en troncales y la desactivación de puertos no utilizados.	contra ataques de Capa 2, como el "VLAN Hopping".
RRS5	Portal Cautivo para Red de Invitados	Se implementó un portal cautivo (Web Authentication) en los WLCs (RRF6) para la VLAN de Wi-Fi de Invitados (VLAN 30).	(Mejora del RRS2 de la plantilla) Esto aseguró que solo los usuarios que aceptaran los términos y condiciones pudieran acceder a Internet, proveyendo un registro básico de acceso.
RRS6	Aislamiento de Clientes Inalámbricos	Se configuró el "Aislamiento de Cliente" (Client Isolation) en las redes Wi-Fi, especialmente en la de Invitados (VLAN 30).	Esta medida impidió que los dispositivos de los pacientes (conectados a la misma red) pudieran verse o atacarse entre sí, mejorando la seguridad y privacidad.
RRS7	Control de Acceso Físico a Salas de Red	Se implementó un control de acceso físico (acceso restringido por llave) para las salas IDF (P1, P3) y MDF (P2), complementado con videovigilancia interna (RRF10).	Se definió que solo el personal de TI autorizado (RRH3, RRH5, RRH6) tendría acceso a los racks, protegiendo los equipos críticos de manipulaciones.
RRS8	Automatización de Respaldos de Configuración	Se utilizó Ansible (gestionado por RRH5) para automatizar el respaldo periódico de las configuraciones de todos los dispositivos de red (FWs, MLSs, SWs).	Los respaldos se almacenaron de forma segura en el NAS (RRF13), garantizando la capacidad de recuperación rápida (disaster recovery) ante un fallo.
RRS9	Concientización de Usuario Final	Se incluyó como entregable un plan de capacitación en ciberseguridad básica para el personal del laboratorio.	El objetivo fue educar a los empleados sobre riesgos comunes (phishing, malware, ingeniería social) para fortalecer la postura de seguridad desde el eslabón humano.
RRS10	Redundancia y Alta Disponibilidad (HA)	Se diseñó toda la topología lógica (Edge, Core, WLCs) con redundancia de hardware (HA) para eliminar Puntos Únicos de Falla.	Esto garantizó la continuidad operativa del laboratorio, un requisito clave de seguridad para un entorno de salud que debe operar 24/7.

Tabla 24 Detalle de Recursos de Seguridad del proyecto

2.5 Diseño de la Solución de Comunicaciones Unificadas

La conectividad de datos por sí sola no cumplía con todos los objetivos del proyecto, que también requerían modernizar la comunicación interna y externa del laboratorio. Para satisfacer este requisito, se diseñó una solución de Comunicaciones Unificadas basada en **Voz sobre IP (VoIP)**.

El pilar de esta solución fue la implementación de una central telefónica (PBX) IP privada, para la cual se seleccionó el software **Issabel PBX**. Esta elección se basó en su robustez, su naturaleza de código abierto (evitando costos de licenciamiento base) y su amplia compatibilidad con los teléfonos IP Cisco 8800 Series seleccionados.

El diseño de esta solución incluyó los siguientes componentes clave de planificación:

1. **Alojamiento del Servidor:** Se destinó un servidor dedicado dentro del MDF (Piso 2) para alojar la máquina virtual de Issabel, asegurando su proximidad al Core de la red y su protección física.
2. **Aislamiento de Red:** Se utilizó la **VLAN 40 (VLAN_Voz)** para aislar todo el tráfico de telefonía. Esto fue esencial para aplicar Calidad de Servicio (QoS) y proteger las conversaciones de la intercepción desde la red de datos.
3. **Plan de Marcación (Dial Plan):** Se diseñó un plan de anexos (extensiones) de 3 dígitos para los 22 teléfonos IP, asignando rangos específicos por piso y departamento (ej. Piso 1 1XX, Piso 2 2XX, Piso 3 3XX) para facilitar la marcación interna.
4. **Conectividad Externa (Troncal SIP):** Se planificó la conexión de la PBX a un proveedor de troncales SIP (ITSP) para gestionar las llamadas entrantes y salientes, reemplazando las líneas telefónicas análogas tradicionales.

2.5.1 Plan de Marcación y Asignación de Anexos

ANEXO (EXTENSIÓN)	DEPARTAMENTO	UBICACIÓN	USUARIO
PISO 1: ATENCIÓN AL PACIENTE			
100	Recepción	Piso 1 - Recepción	Admisión 1
101	Recepción	Piso 1 – Recepción	Admisión 2
102	Recepción	Piso 1 – Recepción	Admisión 3
103	Recepción	Piso 1 – Recepción	Admisión 4
111	Toma de Muestras	Piso 1 - BOX 1	Personal Salud Box 1
112	Toma de Muestras	Piso 1 - BOX 2	Personal Salud Box 2
113	Toma de Muestras	Piso 1 - BOX 3	Personal Salud Box 3
114	Toma de Muestras	Piso 1 - BOX 4	Personal Salud Box 4
PISO 2: ADMINISTRACIÓN Y LABORATORIO			
200	Sala de Reuniones	Piso 2 - Sala Reuniones	Teléfono de Conferencia
201	Laboratorio	Piso 2 - Laboratorio 1	Mesón de Análisis 1
202	Laboratorio	Piso 2 - Laboratorio 1	Mesón de Análisis 2
203	Laboratorio	Piso 2 - Laboratorio 1	Mesón de Análisis 3
204	Laboratorio	Piso 2 - Laboratorio 1	Mesón de Análisis 4
205	Laboratorio	Piso 2 - Laboratorio 2	Área de Procesamiento 2
210	Administración	Piso 2 – Oficinas	Oficina WA 1
211	Administración	Piso 2 – Oficinas	Oficina WA 2
212	Administración	Piso 2 - Oficinas	Oficina WA 3
213	Administración	Piso 2 – Oficinas	Oficina WA 4
214	Administración	Piso 2 – Oficinas	Oficina WA 5
215	Administración	Piso 2 – Oficinas	Oficina WA 6
216	Administración	Piso 2 – Oficinas	Oficina WA 7
217	Administración	Piso 2 - Oficinas	Oficina WA 8
PISO 3: GERENCIA Y ALMACENAMIENTO			
300	Gerencia	Piso 3 - Oficina Dirección	Dirección/Gerencia General
301	Gerencia	Piso 3 - Oficina Jefatura	Jefatura de Laboratorio
302	Bodega	Piso 3 - Bodega	Recepción de Insumos/Archivo

Tabla 25 Anexos Telefonía IP de proyecto

2.6 Diseño de la Solución de Automatización

Para cumplir con el objetivo de asegurar la continuidad operativa y reducir el error humano en el mantenimiento, se diseñó una solución de automatización. El propósito fue crear un método fiable y repetible para el respaldo de las configuraciones de todos los dispositivos críticos de la red.

Se seleccionó **Ansible** como la herramienta de automatización. Esta decisión se basó en su simplicidad (no requiere agentes en los dispositivos de red) y su amplio soporte para múltiples fabricantes (Cisco y Fortinet).

El diseño de la solución de automatización se estructuró de la siguiente manera:

- **Nodo de Control:** Se definió que la gestión de Ansible sería ejecutada por el **Ingeniero de Proyecto** desde un equipo de gestión (un PC Linux en la VLAN de Gestión 99).
- **Inventario (Hosts):** Se creó un inventario que listó todas las direcciones IP de gestión de los dispositivos de infraestructura (FW1, FW2, MLS1, MLS2, SW1, SW2, SW3).
- **Playbooks de Respaldo:** Se planificó el desarrollo de *playbooks* (scripts) de Ansible específicos, diseñados para conectarse vía SSH a cada dispositivo y ejecutar los comandos necesarios para copiar la configuración activa (ej. show running-config en Cisco, show full-configuration en Fortinet).
- **Repositorio Centralizado:** Se designó el **NAS** como el destino seguro para todos los archivos de respaldo. Los playbooks se configuraron para almacenar las configuraciones en el NAS, organizadas por dispositivo y con marca de tiempo (timestamp), creando un historial de versiones fácil de auditar y restaurar.

2.7 Diseño del Plan de Seguridad del Laboratorio

El diseño del Plan de Seguridad fue un pilar fundamental del proyecto, requerido para proteger los datos sensibles de los pacientes y cumplir con el objetivo de establecer un entorno robusto. Se adoptó un enfoque de **Defensa en Profundidad**, aplicando controles de seguridad en múltiples capas (Física, Red y Operacional), como se detalló en la tabla de Requisitos de Seguridad (RRS).

La planificación de la seguridad lógica se centró en los siguientes puntos clave:

- **Fortalecimiento (Hardening) de Dispositivos (RRS4):** Se planificó la aplicación de una configuración de seguridad base en todos los switches y routers. Esto incluyó la desactivación de todos los puertos no utilizados (asignándolos a una VLAN "muerta"), la configuración de la **VLAN Nativa 999 (Black Hole)** en todos los troncales, y la poda de VLANs permitidas para minimizar la superficie de ataque de Capa 2.
- **Segmentación y Control Inter-VLAN (RRS2, RRS3):** El diseño de VLANs (Datos, Voz, Lab, etc.) fue la primera línea de defensa interna. Se planificó que todo el enrutamiento entre estas VLANs fuera gestionado por los MLS (Core). Aunque el Core gestionaría el enrutamiento, las **Listas de Control de Acceso (ACLs)** se aplicarían en el **Firewall (Edge)** para filtrar el tráfico entre zonas, permitiendo, por ejemplo, que la VLAN de Datos accediera a los servidores, pero impidiendo que la VLAN de Invitados accediera a cualquier recurso interno.
- **Seguridad Wi-Fi (RRS5, RRS6):** Para las redes inalámbricas, se diseñaron dos políticas distintas:
    1. **VLAN Wi-Fi Personal (VLAN 20):** Se aseguró mediante WPA2-Enterprise (autenticación 802.1X) o, en su defecto, WPA2-PSK (contraseña robusta).
    2. **VLAN Wi-Fi Invitados (VLAN 30):** Se diseñó con un **Portal Cautivo (RRS5)** para la aceptación de términos y **Aislamiento de Cliente (RRS6)** para impedir que los dispositivos de los pacientes se comunicaran entre sí.
- **Control de Acceso de Gestión (RRS7):** Se planificó que el acceso de administración (SSH/HTTPS) a todos los dispositivos de infraestructura (FW, MLS, SW, WLCs) estuviera restringido exclusivamente a la **VLAN 99 (Gestión)**.

2.7.1 Fundamentos y Alineación con ISO 27001

El diseño del Plan de Seguridad del Laboratorio (RRS1) partió de un principio fundamental: en un entorno de salud, la información no es solo un activo, sino una responsabilidad crítica. Dado que el Laboratorio Clínico INSI maneja datos médicos sensibles, la estrategia de seguridad se fundamentó en la **Tríada de la Seguridad de la Información (C.I.A.)**: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

- **Confidencialidad:** Se garantizó que solo el personal autorizado pudiera acceder a la información de los pacientes. Esto se logró mediante la segmentación estricta de la red (RRS2) y el control de acceso a la gestión (VLAN 99).
- **Integridad:** Se aseguró que los datos (como resultados de exámenes o configuraciones de red) no pudieran ser alterados de forma no autorizada. Esto se protegió mediante el fortalecimiento de los equipos (RRS4) y el almacenamiento seguro de respaldos (RRS8).

- **Disponibilidad:** Se garantizó que la red y sus servicios estuvieran operativos en todo momento. Este fue uno de los pilares del diseño, logrado a través de la redundancia total de la infraestructura (RRS10) y la protección de los equipos de red (RRS7).

Para dar un marco formal y profesional a estas directrices, el plan de seguridad se alineó con los dominios de control del estándar internacional **ISO/IEC 27001**. Si bien una certificación completa estaba fuera del alcance, se utilizaron los controles del Anexo A de esta norma como guía para la implementación de las medidas de seguridad.

Las siguientes secciones (2.6.2, 2.6.3 y 2.6.4) detallan los controles técnicos y operacionales específicos que se implementaron para satisfacer los requisitos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

2.7.2 Seguridad Lógica (Defensa de la Red)

La seguridad lógica fue el pilar técnico del plan, diseñada para proteger la red desde adentro hacia afuera. Se implementaron múltiples controles en las capas de Edge, Core y Acceso para asegurar que, incluso si el perímetro fuera comprometido, el movimiento lateral de una amenaza fuera contenido.

Perímetro y Control Inter-VLAN (RRS3): En la Capa de Borde (Edge), los firewalls FortiGate (RRF1) se configuraron con una política de "denegación por defecto" (deny-all). Todo el tráfico saliente (Norte-Sur) fue inspeccionado, aplicando los perfiles de seguridad UTM (IPS, Antivirus de Red, Filtro Web) definidos en la licencia FortiGuard (RRF43).

Adicionalmente, los firewalls se configuraron para filtrar el tráfico entre las VLANs críticas (Este-Oeste). Aunque el enrutamiento Inter-VLAN se realizó a alta velocidad en el Core (MLS1 y MLS2), se aplicaron políticas en el Edge para denegar cualquier intento de comunicación desde la VLAN de Invitados (VLAN 30) hacia cualquier red interna, y se establecieron reglas granulares para permitir el acceso de las redes de datos (VLAN 10) solo a los servidores específicos (RRF12, RRF13).

Segmentación y Aislamiento (RRS2): La principal medida de contención interna fue la segmentación estricta de la red mediante VLANs. Cada dominio funcional (Datos, Voz, Laboratorio, Cámaras, Wi-Fi y Gestión) fue aislado en su propia subred. Esto aseguró que un dispositivo comprometido en una VLAN (como un teléfono de invitado en la VLAN 30) no tuviera visibilidad ni acceso directo a los servidores críticos (como el NAS en la VLAN 50) o a la infraestructura de red (VLAN 99).

Fortalecimiento (Hardening) de Infraestructura (RRS4): Se aplicó un fortalecimiento de seguridad (RRS4) en todos los switches (RRF2, RRF4) para mitigar ataques de Capa 2. La medida más importante fue la reasignación de la VLAN nativa; se creó la **VLAN 999** como un "agujero negro" (Black Hole) y se asignó como la VLAN nativa en todos los enlaces troncales. Esto neutralizó el riesgo de ataques de "VLAN Hopping". Adicionalmente, se configuró la "poda de VLANs" (con el comando switchport trunk allowed vlan...) en todos los troncales y se deshabilitaron todos los puertos de acceso no utilizados en los switches (SW1, SW2, SW3).

Seguridad Wi-Fi (RRS5 y RRS6): La red inalámbrica recibió controles específicos. Para la **VLAN 30 (Wi-Fi Invitados)**, se implementaron dos controles clave en los WLCs (RRF6): un **Portal Cautivo (RRS5)** para la aceptación de términos, y el **Aislamiento de Clientes (RRS6)**. Esta última configuración fue vital, ya que impidió que los dispositivos de los pacientes (conectados al mismo AP) pudieran comunicarse entre sí. La red **VLAN 20 (Wi-Fi Personal)** se protegió mediante autenticación WPA2-PSK robusta.

Control de Acceso a la Gestión (VLAN 99): Finalmente, el acceso administrativo (SSH/HTTPS) a toda la infraestructura de red (FWs, MLSs, SWs, WLCs) fue restringido a nivel de red para permitir conexiones únicamente desde la **VLAN 99 (Gestión)**. Esta política de acceso aseguró que solo el personal de TI autorizado (RRH3, RRH5), desde una subred segura, pudiera realizar cambios en la configuración de los equipos.

2.7.3 Seguridad Física y Ambiental

La seguridad lógica de la red se complementó con un plan robusto de seguridad física y ambiental. El objetivo de esta capa fue proteger la integridad y disponibilidad de la infraestructura crítica (contenida en los racks) contra el acceso no autorizado, la manipulación o las fallas ambientales.

Control de Acceso Físico (RRS7): El primer control implementado fue la restricción estricta del acceso a las salas de telecomunicaciones. Las salas IDF (Piso 1 y 3) y el MDF (Piso 2) se designaron como áreas de acceso restringido, protegidas mediante un sistema de cerradura de seguridad.
Se definió en el plan que el acceso a estas salas estaría limitado únicamente al personal de TI autorizado (RRH3, RRH5, RRH6) y a la alta gerencia (RRH1, RRH2), previniendo que personal no técnico o visitantes pudieran interactuar con los equipos.

Videovigilancia Estratégica (RRS7): Para complementar el control de acceso, se implementó un sistema de videovigilancia con un doble propósito:

- **Auditoría de Acceso:** Se instalaron cámaras IP (RRF10) en los pasillos, apuntando directamente a las puertas de acceso de las tres salas de telecomunicaciones. Su función fue registrar quién ingresó y salió de las salas, proveyendo un registro visual para auditorías de seguridad.
- **Auditoría de Actividad:** Se instaló una cámara IP (RRF10) dentro de cada una de las tres salas (IDF P1, IDF P3 y MDF P2). El propósito de estas cámaras internas fue monitorear y registrar cualquier actividad o manipulación física realizada sobre los gabinetes (RRF14, RRF15), protegiendo contra manipulaciones internas no autorizadas.

Protección Ambiental y de Disponibilidad: Finalmente, como parte de la seguridad física, se aseguró la disponibilidad de la red ante fallos eléctricos. Cada gabinete de red (IDF y MDF) fue equipado con un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) Online de doble conversión (RRF30, RRF31). Estas UPS garantizaron que todos los equipos de red (FWs, MLSs, SWs, WLCs) estuvieran protegidos contra fluctuaciones de voltaje y proveyeran un tiempo de respaldo suficiente para soportar micro-cortes, asegurando la continuidad operativa.

2.7.4 Seguridad Operacional y Humana

La capa final de la estrategia de "Defensa en Profundidad" se centró en los procesos y las personas. Se reconoció que la infraestructura más segura puede ser comprometida por un error humano o un proceso deficiente. Por lo tanto, se implementaron controles operacionales para gestionar la red de forma segura y para fortalecer el "firewall humano".

Automatización de Respaldos de Configuración (RRS8): Para asegurar la integridad y disponibilidad de la red ante un fallo de configuración o de hardware, se diseñó un proceso de respaldo automatizado. Utilizando la herramienta **Ansible**, el Ingeniero de Proyecto (RRH5) desarrolló playbooks que se conectaban vía SSH a todos los dispositivos críticos de infraestructura (FWs, MLSs, SWs).

Estos scripts se configuraron para ejecutarse de forma programada, extrayendo las configuraciones activas y almacenándolas de forma segura y versionada en el **NAS (RRF13)**. Esta automatización eliminó el riesgo de olvido asociado a los respaldos manuales y garantizó una capacidad de recuperación rápida (RPO/RTO bajo) para la continuidad del negocio.

Concientización de Usuario Final (RRS9): Se identificó al personal del laboratorio como un vector de riesgo clave, pero también como una línea de defensa esencial. Para mitigar amenazas como el phishing, el malware y la ingeniería social, se incluyó como parte del proyecto el diseño de un **plan de capacitación y concientización** en ciberseguridad.

Este plan definió la ejecución de charlas informativas y el envío de boletines periódicos al personal del laboratorio, con el objetivo de educarlos sobre cómo identificar correos electrónicos sospechosos, la importancia de no compartir credenciales y las políticas de uso aceptable de la red, fortaleciendo así la postura de seguridad de la organización desde su eslabón más importante: sus empleados.

2.8 Desarrollo de la solución

En este apartado se insertarán todas las configuraciones que se hicieron en el ambiente de simulación PNETLAB para la topología simulada. Además de eso, se insertarán capturas de pantallas de los ambientes de simulación de Issabel PBX y Ansible.

2.8.1 Topología PNETLAB

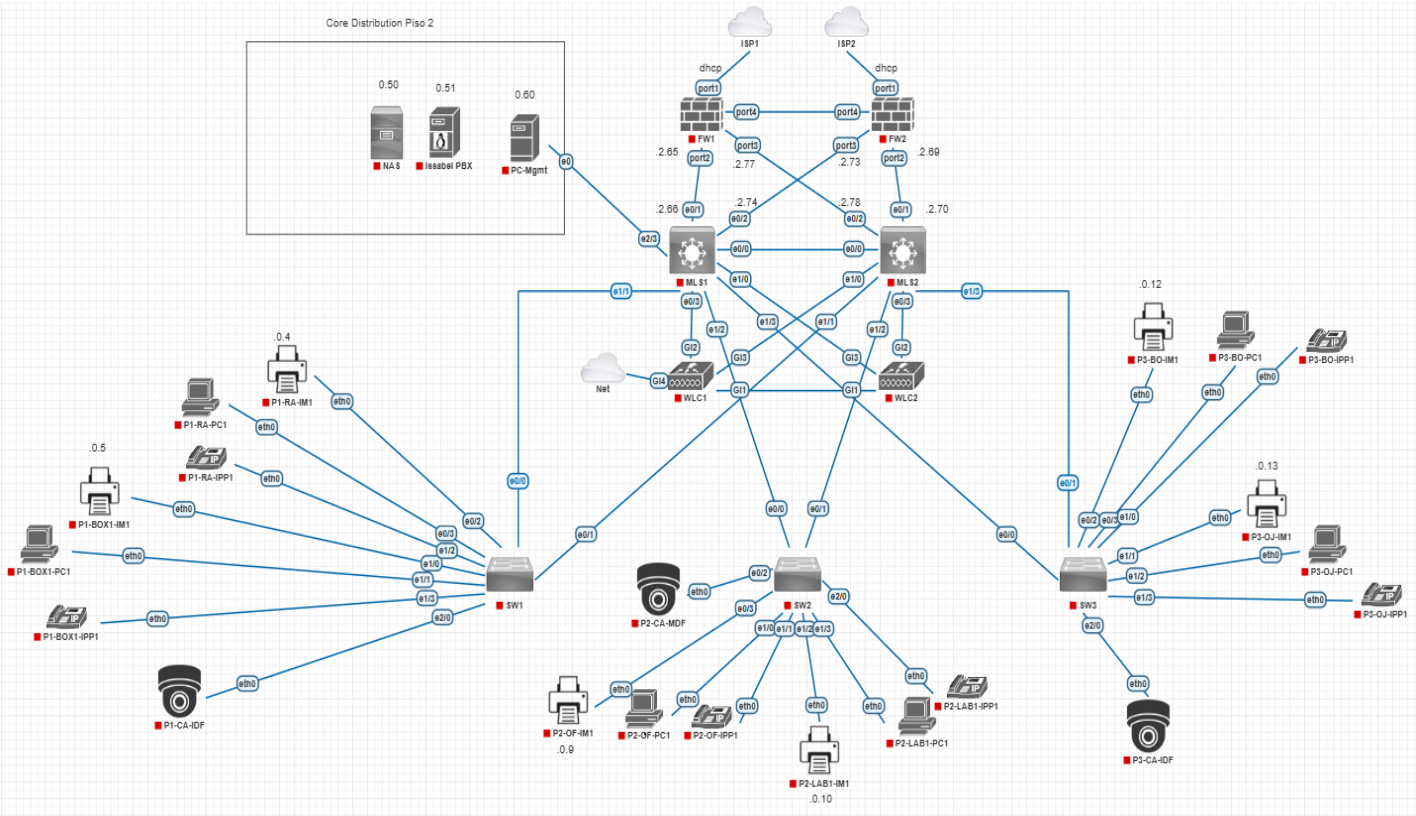


Diagrama 7 Topología simulada en PNETLAB

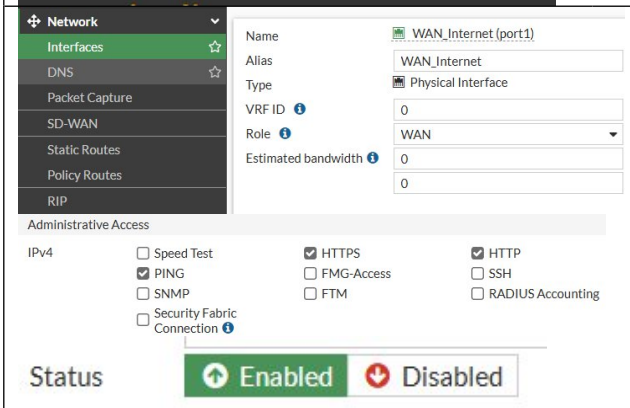
2.8.1.1 Configuración Base Core – Edge

```
FortiGate-VM64-KVM # config system global
FortiGate-VM64-KVM (global) # set hostname FW1
FortiGate-VM64-KVM (global) # end
FW1 # config system interface
FW1 (interface) # edit port1
FW1 (port1) # set allowaccess http ssh ping
FW1 (port1) # next
FW1 (interface) # end
FW1 # config system global
FW1 (global) # set cfg-save automatic
FW1 (global) # end
```

Tras iniciar el FW1, fue necesario configurar su username y password, los cuales se nombraron “admin” “paco33adpalpal!.aMig0” respectivamente. Luego, se configuró el hostname y se permitió que port1 pudiera tener acceso a http, ssh y ping. Esto para que fuera posible ingresar a la GUI desde el equipo host.
El comando “set cfg-save automatic” fue ingresado para que las configuraciones que se hicieran se guardaran automáticamente.

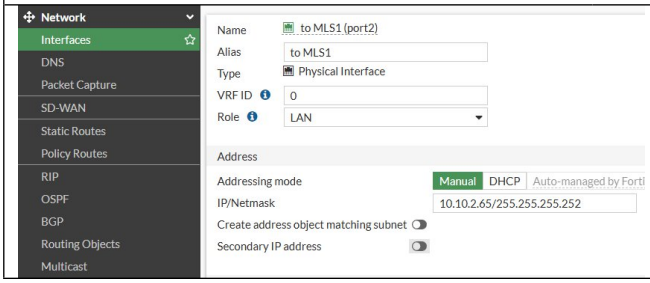
```
FW1 # get system interface physical
== [onboard]
        ==[port1]
                mode: dhcp
                ip: 192.168.226.145 255.255.255.0
                ipv6: ::/0
                status: up
                speed: 10000Mbps (Duplex: full)
```

Una vez hecho lo anterior, el puerto 1 (que ya automáticamente estaba configurado en dhcp por default) pudo ser habilitado para ingresar a la GUI del equipo.



En cuanto se ingresó a la GUI, lo primero que se hizo fue configurar la interfaz port1, indicándole un Alias “WAN_Internet” y el rol de WAN. Además, se permitieron los protocolos HTTP, HTTPS y PING. Esto para dejar completamente libre el acceso hacia el ISP1. Finalmente, que obviamente la interfaz quedara encendida.

Se repitieron exactamente los mismos pasos en FW2, con la diferencia que la dirección de este era 192.168.226.146/24.



Posteriormente, se configuraron las interfaces port2 y port3, que son las que apuntan hacia MLS1 y MLS2. Todo esto de acuerdo con la tabla de asignación de direccionamiento de este documento.

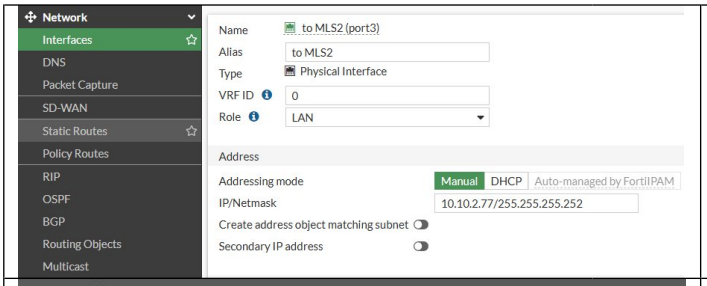
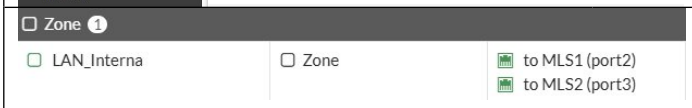
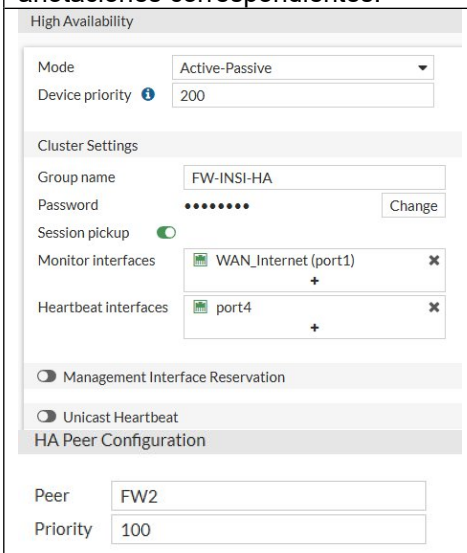
<table>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>Luego, en la misma sección de interfaces, se configuró una zona llamada “LAN_Interna”. Esta contiene ambas interfaces que apuntan hacia los MLS. Esta zona fue necesaria para configurar políticas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Al igual que en el paso anterior, estas mismas configuraciones se aplicaron a FW2 con sus anotaciones correspondientes.</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>Finalmente, se configuró el enlace HA entre ambos FW. FW1 quedó como Activo, con una prioridad de 200. El grupo se llamó “FW-INSI-HA”, el cual cuenta con una clave “fwconecha”. Esos datos fueron necesarios para configurar la paridad entre ambos.
FW2 contaba con las mismas configuraciones, a excepción de estar en modo pasivo y contar con una prioridad de 100.
Se configuró la interfaz WAN de FW1 para ser monitoreada, ya que, de esa forma, en caso de que ISP1 fallase, FW2 toma el control y sigue enrutando el tráfico interior ↔ exterior.
El toggle “Session pickup” fue para que, en caso de que FW1 fallase, FW2 estuviese siendo constantemente actualizado de las sesiones que FW1 mantiene, haciendo que el tráfico tanto de las rutas internas como externas no se vean afectadas ni pausadas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">A partir de ese momento ambos FW se sincronizaron y se unificaron en la dirección 192.168.226.145. Esto significó que todas las configuraciones se hacían en esa dirección IP y se compartían entre ambos equipos.</td></tr>
</table>

Tabla 26 Configuración base FW1-FW2

```
MLS1#sh run | in hostname
hostname MLS1
MLS1#sh run int e0/1
Building configuration...

Current configuration : 115 bytes
!
interface Ethernet0/1
 description Enlace a FW1-port2
 no switchport
 ip address 10.10.2.66 255.255.255.252
end

MLS1#sh run int e0/2
Building configuration...

Current configuration : 115 bytes
!
interface Ethernet0/2
 description Enlace a FW2-port3
 no switchport
 ip address 10.10.2.74 255.255.255.252
end

MLS1#
MLS2#sh run | in hostname
hostname MLS2
MLS2#sh run int e0/1
Building configuration...

Current configuration : 115 bytes
!
interface Ethernet0/1
 description Enlace a FW2-port2
 no switchport
 ip address 10.10.2.70 255.255.255.252
end

MLS2#sh run int e0/2
Building configuration...

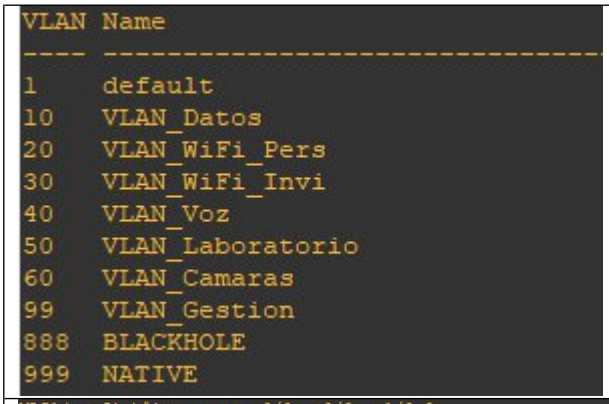
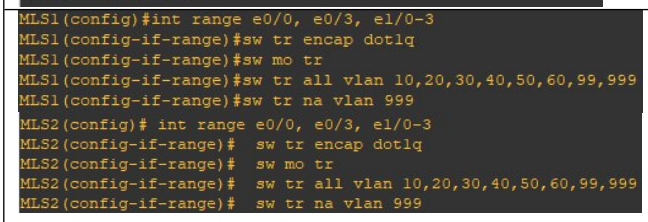
Current configuration : 115 bytes
!
interface Ethernet0/2
 description Enlace a FW1-port3
 no switchport
 ip address 10.10.2.78 255.255.255.252
end

MLS2#
```

Al igual que en los FW, las primeras configuraciones de los MLS fueron la asignación de sus hostname respectivos y la asignación de sus direcciones IPv4. Todo esto con la funcionalidad de dar a pie la conectividad entre las zonas Edge y Core sin ningún problema.

Tabla 27 Configuración base MLS1-MLS2

2.8.1.2 Configuración L2 – L3 Collapsed Core

	La primera acción que hizo en ambos MLS fue crear las VLAN. Esto, ya que posterior a esto se asignarían los puertos troncales y las interfaces SVI.
	Los rangos de interfaces e0/0, e0/3, e1/0-3 de ambos MLS son las que fueron troncales para llevar el tráfico de todas las VLAN. Esto fue posible gracias al comando switchport trunk encapsulation dot1q desde un inicio, cuya función es habilitar que una interfaz de switch maneje múltiples VLANs por la misma. Luego, el comando switchport mode trunk habilita las interfaces como troncales. Finalmente, el comando switchport trunk allowed vlan indica las VLANs que pasarán por la interfaz y el comando switchport trunk native vlan indica la VLAN nativa, la cual es responsable de transportar tráfico sin etiquetas, lo cual habilita compatibilidad con dispositivos que no entienden VLAN tagging.

```
MLS1#sh run | sec interface Vlan
interface Vlan10
 description SVI_Gateway_VLAN_Datos
 ip address 10.10.0.2 255.255.255.128
 vrrp 10 ip 10.10.0.1
 vrrp 10 priority 150
interface Vlan20
 description SVI_Gateway_VLAN_WiFi_Pers
 ip address 10.10.0.130 255.255.255.128
 vrrp 20 ip 10.10.0.129
interface Vlan30
 description SVI_Gateway_VLAN_WiFi_Invi
 ip address 10.10.1.2 255.255.255.128
 vrrp 30 ip 10.10.1.1
 vrrp 30 priority 150
interface Vlan40
 description SVI_Gateway_VLAN_Voz
 ip address 10.10.1.130 255.255.255.192
 vrrp 40 ip 10.10.1.129
interface Vlan50
 description SVI_Gateway_VLAN_Lab
 ip address 10.10.1.194 255.255.255.192
 vrrp 50 ip 10.10.1.193
interface Vlan60
 description SVI_Gateway_VLAN_Camaras
 ip address 10.10.2.2 255.255.255.224
 vrrp 60 ip 10.10.2.1
 vrrp 60 priority 150
interface Vlan99
 ip address 10.10.2.34 255.255.255.224
 vrrp 99 ip 10.10.2.33
MLS2#sh run | sec interface Vlan
interface Vlan10
 description SVI_Gateway_VLAN_Datos
 ip address 10.10.0.3 255.255.255.128
 vrrp 10 ip 10.10.0.1
interface Vlan20
 description SVI_Gateway_VLAN_WiFi_Pers
 ip address 10.10.0.131 255.255.255.128
 vrrp 20 ip 10.10.0.129
 vrrp 20 priority 150
interface Vlan30
 description SVI_Gateway_VLAN_WiFi_Invi
 ip address 10.10.1.3 255.255.255.128
 vrrp 30 ip 10.10.1.1
interface Vlan40
 description SVI_Gateway_VLAN_Voz
 ip address 10.10.1.131 255.255.255.192
 vrrp 40 ip 10.10.1.129
 vrrp 40 priority 150
interface Vlan50
 description SVI_Gateway_VLAN_Lab
 ip address 10.10.1.195 255.255.255.192
 vrrp 50 ip 10.10.1.193
 vrrp 50 priority 150
interface Vlan60
 description SVI_Gateway_VLAN_Camaras
 ip address 10.10.2.3 255.255.255.224
 vrrp 60 ip 10.10.2.1
interface Vlan99
 description SVI_Gateway_VLAN_Gestion
 ip address 10.10.2.35 255.255.255.224
 vrrp 99 ip 10.10.2.33
 vrrp 99 priority 150
```

Luego, tanto en MLS1 como en MLS2 se configuraron las interfaces VLAN. Cada una con su dirección de IP correspondiente. Además de eso, se configuró VRRP siguiendo la tabla de asignación de este mismo documento.

Tabla 28 Configuración L2-L3 MLSs Collapsed Core

```
VLAN Name
---- --------------------------------
1    default
10   VLAN_Datos
20   VLAN_WiFi_Pers
30   VLAN_WiFi_Invi
40   VLAN_Voz
50   VLAN_Lab
60   VLAN_Camaras
99   VLAN_Gestion
888  BLACKHOLE
999  NATIVE
WLC1(config)#do sh run int g2
Building configuration...

Current configuration : 227 bytes
!
interface GigabitEthernet2
 description Enlace a MLS1-e0/3
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport mode trunk
 negotiation auto
 no mop enabled
 no mop sysid
end

WLC1(config)#do sh run int g3
Building configuration...

Current configuration : 227 bytes
!
interface GigabitEthernet3
 description Enlace a MLS2-e1/0
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport mode trunk
 negotiation auto
 no mop enabled
 no mop sysid
end

WLC1(config)#do sh run int vlan 99
Building configuration...

Current configuration : 93 bytes
!
interface Vlan99
 ip address 10.10.2.39 255.255.255.224
 no mop enabled
 no mop sysid
end
ip default-gateway 10.10.2.33
```

Tras configurar los hostnames a cada WLC, lo primero que se hizo fue configurar las VLANs. Luego, se configuraron las interfaces troncales y la SVI para administración en cada uno de los WLCs. Finalmente, se configuró el default Gateway.

Tabla 29 Configuración L2-L3 WLCs Collapsed Core

2.8.1.3 Configuración Base y L2 – L3 Acceso

```
VLAN Name
---- --------------------------------
1    default
10   VLAN_Datos
20   VLAN_WiFi_Pers
30   VLAN_WiFi_Invi
40   VLAN_Voz
50   VLAN_Laboratorio
60   VLAN_Camaras
99   VLAN_Gestion
888  BLACKHOLE
999  NATIVE
```

```
ip default-gateway 10.10.2.33
```

```
SW1(config)#do sh run int e0/0
Building configuration...

Current configuration : 212 bytes
!
interface Ethernet0/0
 description Enlace a MLS1-e1/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport mode trunk
end

SW1(config)#do sh run int e0/1
Building configuration...

Current configuration : 212 bytes
!
interface Ethernet0/1
 description Enlace a MLS2-e1/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport mode trunk
end

SW1(config)#do sh run int vlan 99
Building configuration...

Current configuration : 92 bytes
!
interface Vlan99
 description SVI_Gestion_SW1
 ip address 10.10.2.36 255.255.255.224
end
```

Lo primero que se hizo fue configurar el hostname en los tres dispositivos. Luego de eso se configuraron las VLAN. Además, se configuraron las interfaces troncales y las SVI. Finalmente, se configuró el default Gateway en los tres SW.

```
SW2(config)#do sh run int e0/0
Building configuration...

Current configuration : 212 bytes
!
interface Ethernet0/0
 description Enlace a MLS1-e1/2
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport mode trunk
end

SW2(config)#do sh run int e0/1
Building configuration...

Current configuration : 212 bytes
!
interface Ethernet0/1
 description Enlace a MLS2-e1/2
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport mode trunk
end

SW2(config)#do sh run int vlan 99
Building configuration...

Current configuration : 92 bytes
!
interface Vlan99
 description SVI_Gestion_SW2
 ip address 10.10.2.37 255.255.255.224
end
SW3(config)#do sh run int e0/0
Building configuration...

Current configuration : 212 bytes
!
interface Ethernet0/0
 description Enlace a MLS1-e1/3
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport mode trunk
end

SW3(config)#do sh run int e0/1
Building configuration...

Current configuration : 212 bytes
!
interface Ethernet0/1
 description Enlace a MLS1-e1/3
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport mode trunk
end

SW3(config)#do sh run int vlan 99
Building configuration...

Current configuration : 92 bytes
!
interface Vlan99
 description SVI_Gestion_SW3
 ip address 10.10.2.38 255.255.255.224
end
```

Tabla 30 Configuración base y L2-L3 Acceso

SW1

```
10   VLAN_Datos                       active    Et0/2, Et0/3, Et1/0, Et1/1
20   VLAN_WiFi_Pers                   active
30   VLAN_WiFi_Invi                   active
40   VLAN_Voz                         active    Et1/2, Et1/3
50   VLAN_Laboratorio                 active
60   VLAN_Camaras                     active    Et2/0
```

Se configuraron el rango de interfaces e0/2-3, e1/0-3, e2/0 de los tres SW como modo acceso, y luego se asignó correspondientemente a cada uno la VLAN que correspondía (fuera

SW2 10 VLAN_Datos active Et0/3, Et1/0, Et1/2, Et1/3 20 VLAN_WiFi_Pers active 30 VLAN_WiFi_Invi active 40 VLAN_Voz active Et1/1, Et2/0 50 VLAN_Laboratorio active 60 VLAN_Camaras active Et0/2 SW3 10 VLAN_Datos active Et0/2, Et0/3, Et1/1, Et1/2 20 VLAN_WiFi_Pers active 30 VLAN_WiFi_Invi active 40 VLAN_Voz active Et1/0, Et1/3 50 VLAN_Laboratorio active 60 VLAN_Camaras active Et2/0	datos, voz, o cámara).

Tabla 31 Configuración puertos acceso SWs

2.8.1.4 Configuración DHCP server

```
ip dhcp excluded-address 10.10.0.1              ! VRRP VLAN10
ip dhcp excluded-address 10.10.0.2              ! MLS1 Vlan10
ip dhcp excluded-address 10.10.0.3              ! MLS2 Vlan10
ip dhcp excluded-address 10.10.0.4 10.10.0.15   ! Impresoras y TV
ip dhcp excluded-address 10.10.0.129            ! VRRP VLAN20
ip dhcp excluded-address 10.10.0.130            ! MLS1 Vlan20
ip dhcp excluded-address 10.10.0.131            ! MLS2 Vlan20
ip dhcp excluded-address 10.10.1.1              ! VRRP VLAN30
ip dhcp excluded-address 10.10.1.2              ! MLS1 Vlan30
ip dhcp excluded-address 10.10.1.3              ! MLS2 Vlan30
ip dhcp excluded-address 10.10.1.129            ! VRRP VLAN40
ip dhcp excluded-address 10.10.1.130            ! MLS1 Vlan40
ip dhcp excluded-address 10.10.1.131            ! MLS2 Vlan40
ip dhcp excluded-address 10.10.1.193            ! VRRP VLAN50
ip dhcp excluded-address 10.10.1.194            ! MLS1 Vlan50
ip dhcp excluded-address 10.10.1.195            ! MLS2 Vlan50
ip dhcp excluded-address 10.10.2.1              ! VRRP VLAN60
ip dhcp excluded-address 10.10.2.2              ! MLS1 Vlan60
ip dhcp excluded-address 10.10.2.3              ! MLS2 Vlan60
ip dhcp excluded-address 10.10.2.33 10.10.2.62    ! Toda la VLAN de Gestión
```

MLS1

```
ip dhcp excluded-address 10.10.0.72 10.10.0.126
ip dhcp excluded-address 10.10.0.194 10.10.0.254
ip dhcp excluded-address 10.10.1.66 10.10.1.126
ip dhcp excluded-address 10.10.1.163 10.10.1.190
ip dhcp excluded-address 10.10.1.226 10.10.1.254
ip dhcp excluded-address 10.10.2.18 10.10.2.30
ip dhcp excluded-address 10.10.0.4 10.10.0.15
```

MLS2

```
ip dhcp excluded-address 10.10.0.15 10.10.0.71
ip dhcp excluded-address 10.10.0.132 10.10.0.193
ip dhcp excluded-address 10.10.1.4 10.10.1.65
ip dhcp excluded-address 10.10.1.132 10.10.1.162
ip dhcp excluded-address 10.10.1.196 10.10.1.225
ip dhcp excluded-address 10.10.2.4 10.10.2.17
ip dhcp excluded-address 10.10.0.4 10.10.0.15
```

Lo primero que se hizo fue configurar las exclusiones comunes entre WLC1 y WLC2.

Luego, se configuraron las exclusiones de cada pool DHCP que tendría cada WLC. Aquí se dividió cada pool a la mitad en cuanto a los rangos disponibles, para así generar redundancia de DHCP en caso de que alguno falle.

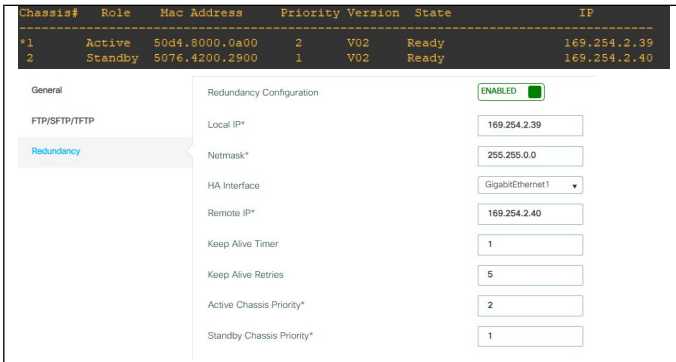
```
MLS1(config)# do sh run | sec ip dhcp pool
ip dhcp pool VLAN_Datos_PoolA
 network 10.10.0.0 255.255.255.128
 default-router 10.10.0.1
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 lease 31
ip dhcp pool VLAN_WiFi_Pers_PoolA
 network 10.10.0.128 255.255.255.128
 default-router 10.10.0.129
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 lease 0 12
ip dhcp pool VLAN_WiFi_Invi_PoolA
 network 10.10.1.0 255.255.255.128
 default-router 10.10.1.1
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 lease 0 3
ip dhcp pool VLAN_Voz_PoolA
 network 10.10.1.128 255.255.255.192
 default-router 10.10.1.129
 lease 31
ip dhcp pool VLAN_Lab_PoolA
 network 10.10.1.192 255.255.255.192
 default-router 10.10.1.193
 lease infinite
ip dhcp pool VLAN_Camaras_PoolA
 network 10.10.2.0 255.255.255.224
 default-router 10.10.2.1
 lease infinite
```

Se configuraron cada uno de los Pools correspondientes en MLS1 y MLS2.

```
MLS2(config)# do sh run | sec ip dhcp pool
ip dhcp pool VLAN_Datos_PoolB
 network 10.10.0.0 255.255.255.128
 default-router 10.10.0.1
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 lease 31
ip dhcp pool VLAN_WiFi_Pers_PoolB
 network 10.10.0.128 255.255.255.128
 default-router 10.10.0.129
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 lease 0 12
ip dhcp pool VLAN_WiFi_Invi_PoolB
 network 10.10.1.0 255.255.255.128
 default-router 10.10.1.1
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 lease 0 3
ip dhcp pool VLAN_Voz_PoolB
 network 10.10.1.128 255.255.255.192
 default-router 10.10.1.129
 lease 31
ip dhcp pool VLAN_Lab_PoolB
 network 10.10.1.192 255.255.255.192
 default-router 10.10.1.193
 lease infinite
ip dhcp pool VLAN_Camaras_PoolB
 network 10.10.2.0 255.255.255.224
 default-router 10.10.2.1
 lease infinite
```

Tabla 32 Configuración DHCP MLSs

2.8.1.5 Configuración HA y Wi-Fi WLCs

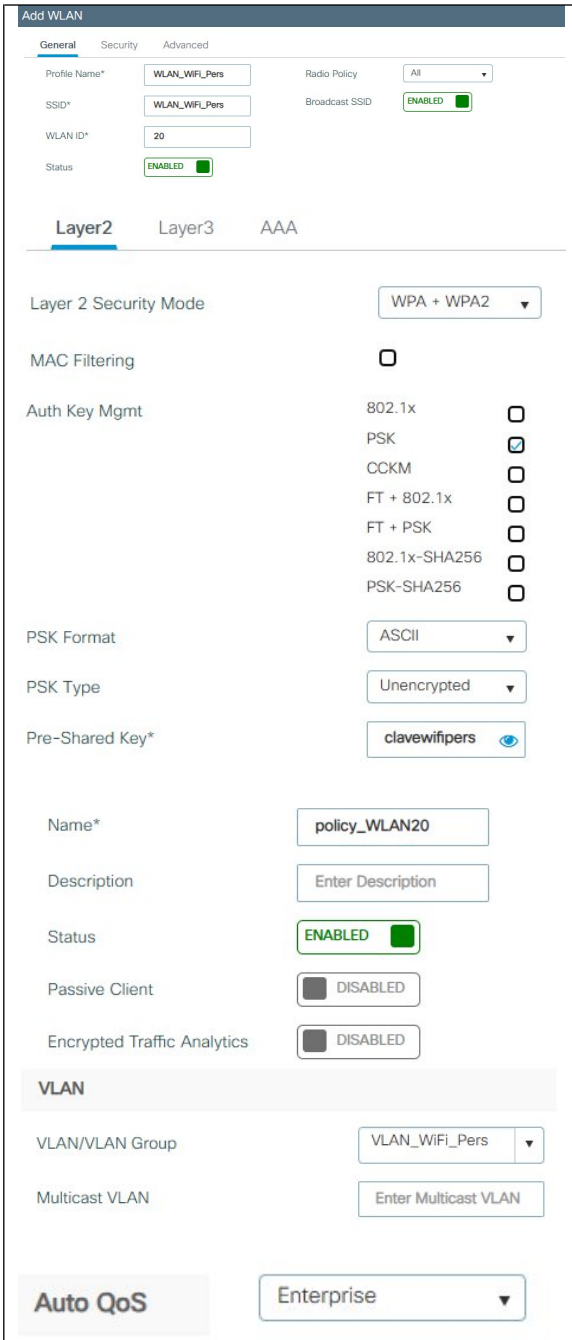


Lo primero que se hizo fue configurar el número de chassis en WLC1 y WLC2. Chassis 1 para WLC1 y Chassis 2 para WLC2. Eso se logró con el comando “chassis [número] renumber [número]”

Posterior a eso, se configuró el enlace HA con los comandos “chassis redundancy ha-interface gigabitEthernet 1 local-ip 169.254.2.39 255.255.0.0 remote-ip 169.254.2.40” para WLC1, y el comando “chassis redundancy ha-interface gigabitEthernet 1 local-ip 169.254.2.40 255.255.0.0 remote-ip 169.254.2.39” para WLC2.

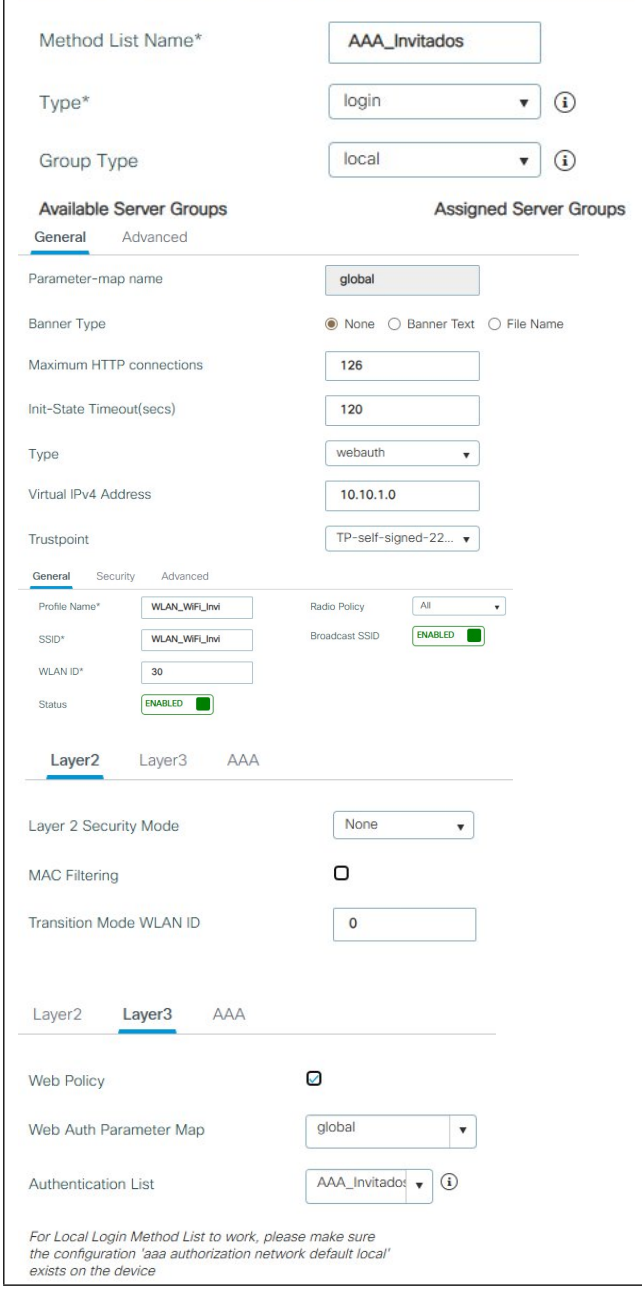
Finalmente, desde la GUI de cada uno de los WLC se configura la prioridad, dejando así al WLC1 como Activo y al WLC2 como Pasivo.

Tabla 33 Configuración HA WLCs



Se configuró el WiFi Pers dándole la misma ID de la VLAN WiFi Pers. Se configuró la seguridad WPA2 con PSK, donde la clave del WiFi es “clavewifipers”.

Luego, en las políticas se configuró con la misma ID de la WLAN, se dejó habilitada , se le asignó a la VLAN WiFi Pers, y se le asignó como QoS el modo “Enterprise”, el cual permitirá tráfico el tráfico de voz, video y datos por igual.



Luego, para la WLAN de Invitados, lo primero que se configuró fue el listado de autenticación de invitados. Este es de tipo login (usuario y password), y será local de los WLCs.

Además, se configuró el máximo de conexiones http y la dirección IP de la red.

Finalmente, se configuró la WLAN SSID, en donde se desactiva por completo la configuración de alguna contraseña, y se deja activada la autenticación por web con un portal cautivo. Se utilizaron los datos del listado de autenticación de invitados para esta sección.

Finalmente, se configuró el usuario “insi” con contraseña “insi”. Este servirá para que cuando los clientes ingresen a la red WiFi Invitados, y sean recibidos por el portal cautivo, estos deban ingresar el usuario y contraseña indicados anteriormente. Los clientes tendrán posters en las paredes con estos datos indicados para la conexión WiFi.

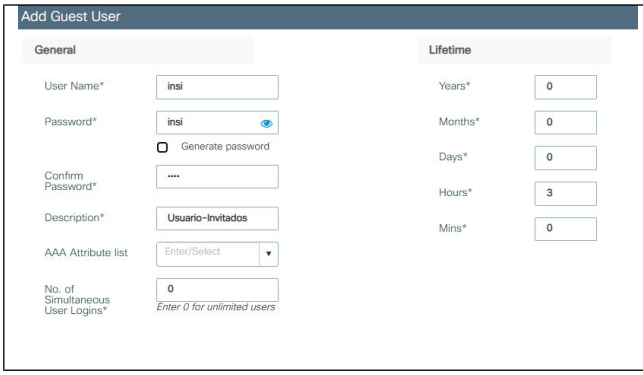
	

Tabla 34 Configuración WLAN Personal e Invitados WLCs

2.8.1.6 Configuración de Políticas en Firewall

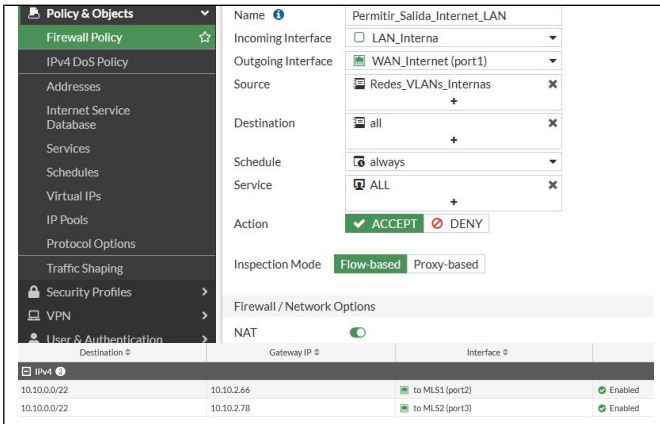
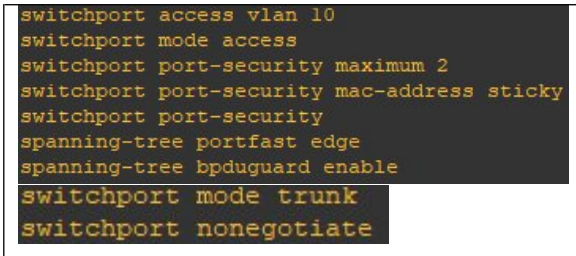
	Se configuró la política “Permitir_Salida_Internet_LAN” con la finalidad de que los usuarios de toda la RED INSI puedan tener conectividad a internet. Esta se configuró con la interfaz de entrada “LAN_Interna”, y se configuró con la interfaz de salida “WAN_Internet”. La red fuente de esta política es la 10.10.0.0/22 y el destinto son cualquiera “0.0.0.0/0.0.0.0”. Además, se incluyen todos los protocolos, aunque en producción solo serían los protocolos HTTPS, HTTP, y DNS. Finalmente, cada firewall cuenta con una ruta por defecto hacia toda la red 10.10.0.0/22 apuntando hacia ambos MLS.

Tabla 35 Configuración de políticas FW

2.8.1.7 Configuración Hardening SWs y MLSs

	Los comandos “port-security” se agregaron al rango de interfaces e0/2-3, e1/0-3, e2/0 de los tres SWs. Estos permitirán que solamente puedan conectarse un máximo de dos equipos en esa interfaz, y que además las MACs de esos equipos quedarán guardadas en la memoria del SW. También, en caso de que se conecte un equipo más extra, la interfaz quedará en estado err-disable hasta que un administrador cambie su estado. Finalmente, en todos los puertos troncales de todos los equipos (incluidos los WLCs) se

	ingresó el comando “switchport nonegotiate” el cual deshabilita el protocolo dtp en esos puertos.

Tabla 36 Configuración de Hardening SWs y MLSs

2.8.1.8 Seguridad de Acceso a la Gestión Equipos Cisco

```
SW3(config)#username adminmgmt privilege 15 secret adminpass
SW3(config)#ip domain-name insilab.cl
SW3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW3.insilab.cl
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 0 seconds)

SW3(config)#ip ssh version 2
SW3(config)#line vty 0 4
SW3(config-line)#transport input ssh
SW3(config-line)#login local
SW3(config-line)#exit
```

Finalmente, se configuró un administrador remoto en todos los equipos cisco de la topología para que el equipo PC-Mgmt pueda acceder a todos los equipos cisco.

Tabla 37 Seguridad de Acceso a la Gestión Equipos Cisco

2.8.1.9 Spanning-tree MLSs

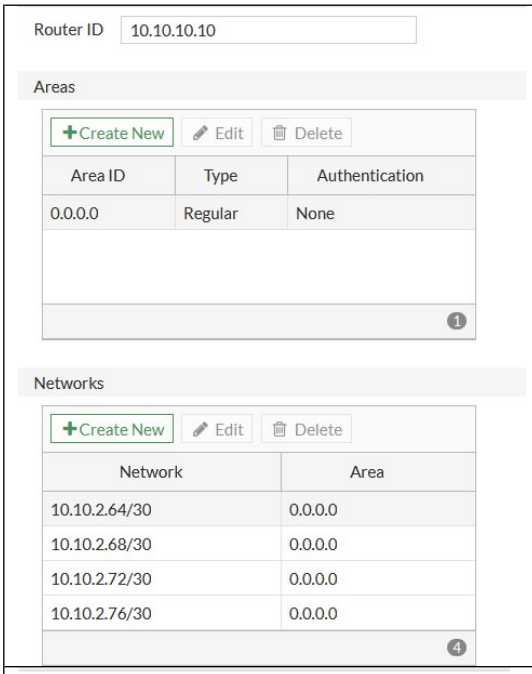
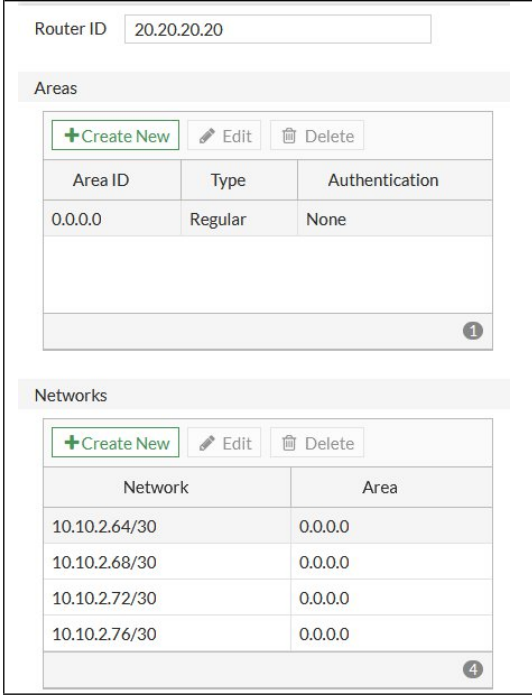
`spanning-tree mode rapid`	En un inicio se configuró este comando en todos los SWs

`MLS1(config)#spanning-tree vlan 10 priority 4096`
`MLS1(config)#spanning-tree vlan 30 priority 4096`
`MLS1(config)#spanning-tree vlan 60 priority 4096`
`MLS1(config)#spanning-tree vlan 20 priority 8192`
`MLS1(config)#spanning-tree vlan 40 priority 8192`
`MLS1(config)#spanning-tree vlan 50 priority 8192`
`MLS1(config)#spanning-tree vlan 99 priority 8192`
	Luego, en MLS1 se aplicó root priority en las mismas VLAN que VRRP tiene master

`MLS2(config)#spanning-tree vlan 20 priority 4096`
`MLS2(config)#spanning-tree vlan 40 priority 4096`
`MLS2(config)#spanning-tree vlan 50 priority 4096`
`MLS2(config)#spanning-tree vlan 99 priority 4096`
`MLS2(config)#spanning-tree vlan 10 priority 8192`
`MLS2(config)#spanning-tree vlan 30 priority 8192`
`MLS2(config)#spanning-tree vlan 60 priority 8192`
	Y en MLS2 se aplicó root priority en todas las VLAN que VRRP tiene Master

Tabla 38 Spanning-tree MLSs

2.8.1.10 Configuración OSPF en Edge y Core para Redundancia WAN

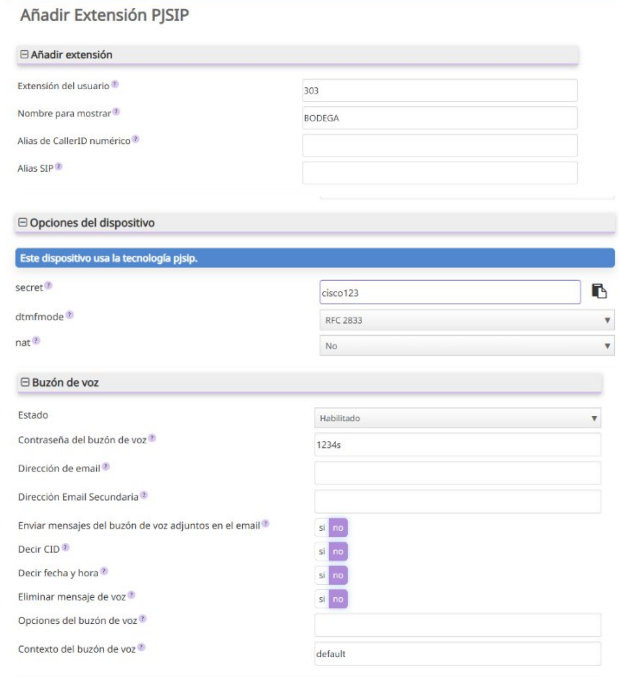
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>FW1</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>FW2</td>
</tr>
</table>

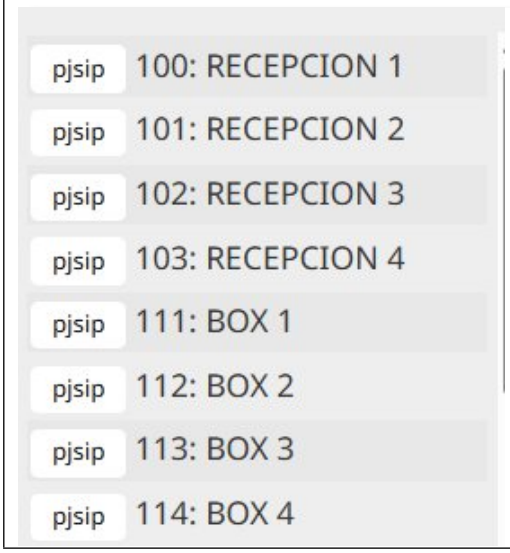
`MLS1#sh run | sec ospf`
`router ospf 1`
` router-id 1.1.1.1`
` passive-interface default`
` no passive-interface Ethernet0/1`
` no passive-interface Ethernet0/2`
` network 10.10.2.64 0.0.0.3 area 0`
` network 10.10.2.72 0.0.0.3 area 0`
` network 10.10.0.0 0.0.3.255 area 0`
	MLS1

`MLS2#sh run | sec ospf`
`router ospf 1`
` router-id 2.2.2.2`
` passive-interface default`
` no passive-interface Ethernet0/1`
` no passive-interface Ethernet0/2`
` network 10.10.2.68 0.0.0.3 area 0`
` network 10.10.2.76 0.0.0.3 area 0`
` network 10.10.0.0 0.0.3.255 area 0`
	MLS2

Tabla 39 Configuración OSPF Edge y Core

2.8.2 Solución Laboratorio Separado: Issabel PBX





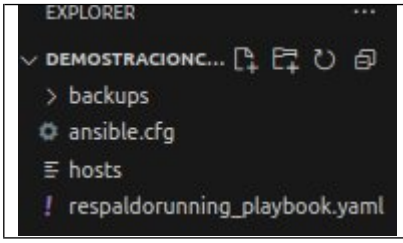
Tras instalar la central y configurarla para que esté en la red adecuada, se comienza con la configuración de Anexos según la tabla de asignación de este mismo documento.

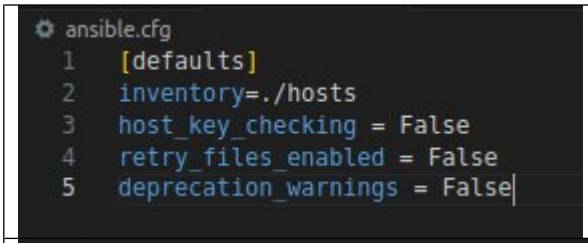
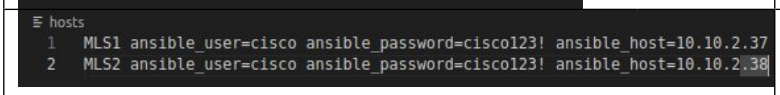
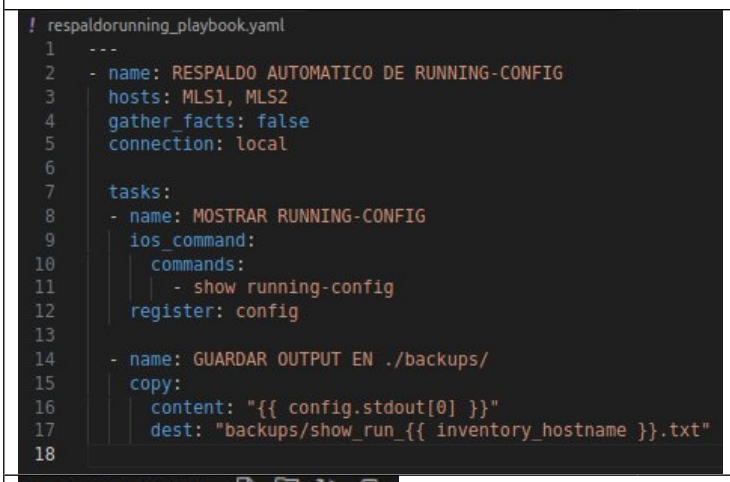
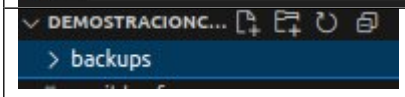
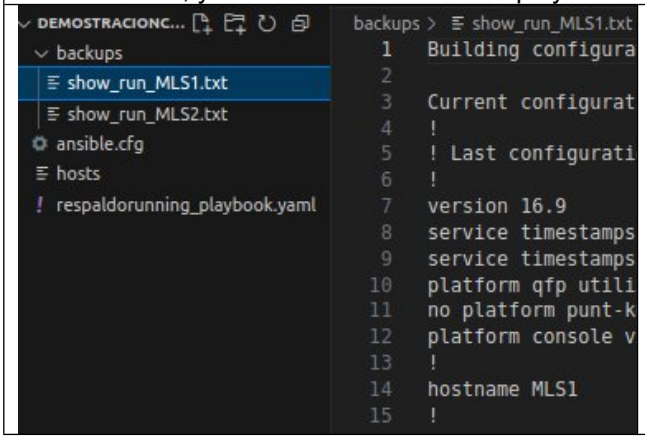
Esta configuración es repetitiva, y es igual para todos los dispositivos SIP, siendo lo único que cambia el Anexo detallado.

Tabla 40 Solución Laboratorio Separado: Issabel PBX

2.8.3 Solución Laboratorio Separado: Automatización Ansible

		Con ansible ya instalado en el sistema Ubuntu, se necesitan crear cuatro archivos importantes dentro de un directorio específico.

<table>
<tr><td> 
</td><td>Ansible.cfg es el archivo de configuración de ansible, este indica de donde sacar los hosts a los que se conectará.</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>El archivo hosts, es el que indica cada hostname, username, password, y dirección ip del equipo al que ansible se conectará para ejecutar las configuraciones.</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>Luego, el archivo.yaml Este es el archivo que indica todo el curso de acción que hará ansible. Aquí es donde indicamos que haremos los respaldos hacia los dispositivos que nos conectaremos. Primero indica el host al que se conectará, luego indica que mostrará en el output el running-config del dispositivo, y finalmente indica que ese running-config lo guarde en un directorio local del equipo Ubuntu.</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>Finalmente, se indica la carpeta donde se guardará el output creado por Ansible.</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Para ejecutar es simple, nos ubicamos en el directorio donde tenemos todos los archivos indicados anteriormente, y con el comando “ansible-playbook” ejecutamos el archivo .yaml.</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 

Y eso, como desenlace, otorga el respaldo de configuración del equipo.

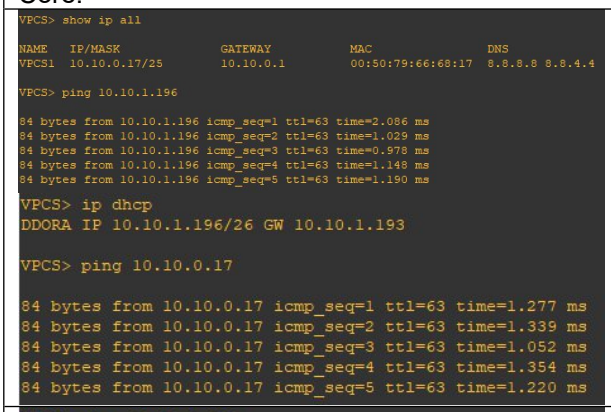
Esto puede ser aplicado a muchísimos equipos de manera simultánea.</td></tr>
</table>

Tabla 41 Solución Laboratorio Separado: Automatización Ansible

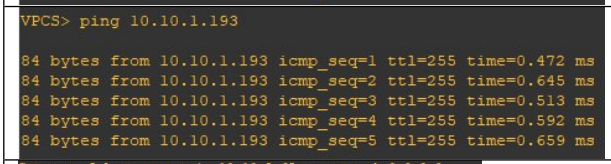
2.9 Resultados de la solución

2.9.1 PNETLAB

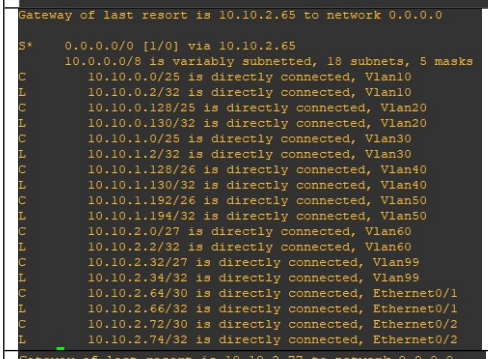
Objetivo: Demostrar que cualquier PC en cualquier VLAN puede llegar a cualquier otro PC y al Core.



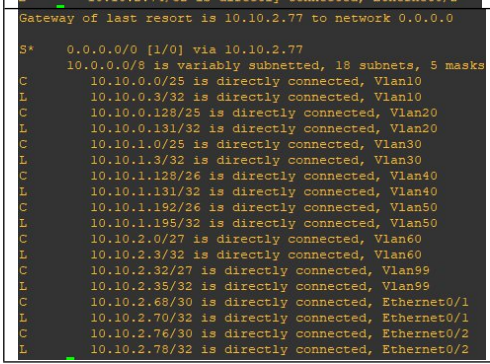
Ping desde un PC de la VLAN10 hacia un PC de la VLAN50



Ping desde un PC de la VLAN50 hacia su Gateway VRRP.



Show ip route en MLS1



Show ip route en MLS2

Tabla 42 Verificación de Conectividad Básica y Enrutamiento

Objetivo: Demostrar que los usuarios pueden navegar y que la redundancia de ISPs funciona.

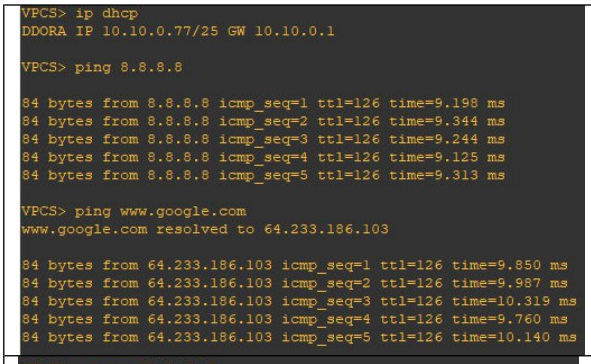
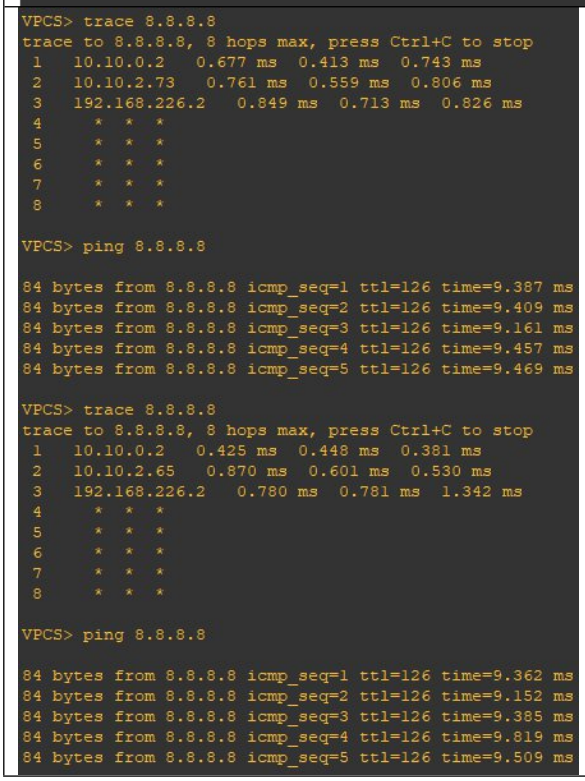
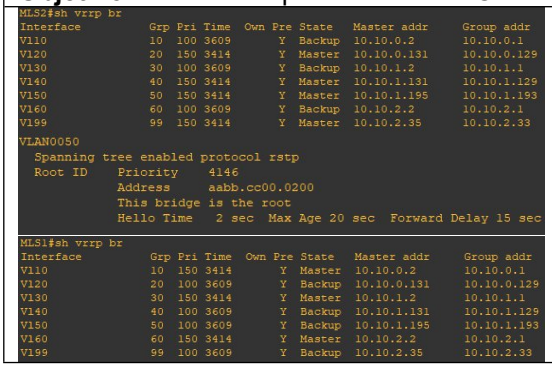
	Ping hacia la dirección IP del DNS de Google, además de hacia www.google.com, lo que demuestra resolución de DNS.
	Traceroute hacia 8.8.8.8 muestra en PC de VLAN10 que viaja por FW2 para salir a ISP2. Cuando FW2 apaga su interfaz port1, el trace cambia hacia FW1 para salir hacia ISP1.

Tabla 43 Verificación de Salida a Internet y Redundancia WAN

Objetivo: Demostrar que si un Switch Core falla, la red no se cae.	
	Aquí se demuestra que MLS2 es MASTER en VRRP de la VLAN50, así mismo es root de STP. MLS1 es backup para ambos protocolos

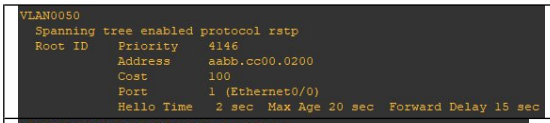
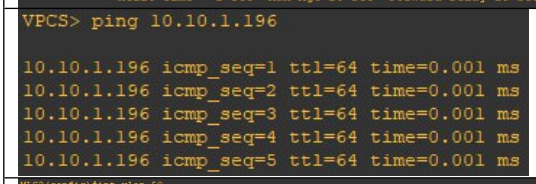
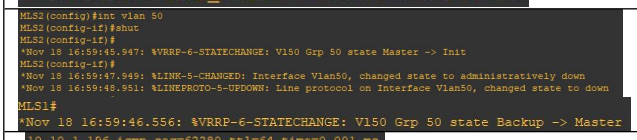
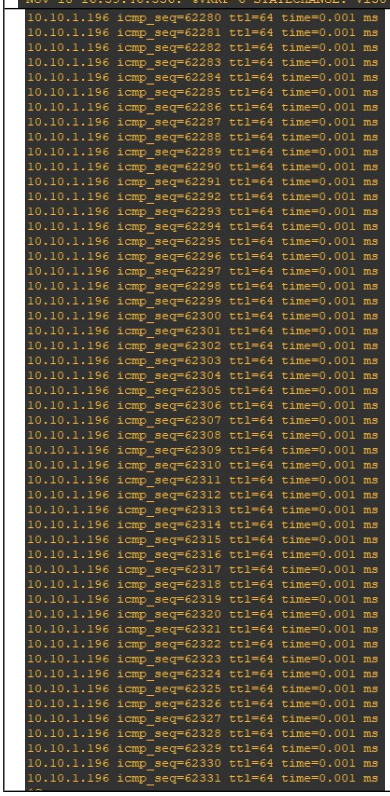
	
	Podemos ver que con la configuración detallada anteriormente un PC de la VLAN50 tiene correcta conexión hacia el Gateway.
	Vemos como al apagar la interfaz vlan 50 en MLS2, MLS1 toma inmediatamente como Master en VRRP
	Y el ping desde el mismo equipo de la VLAN50 muestra que nunca perdió conectividad.

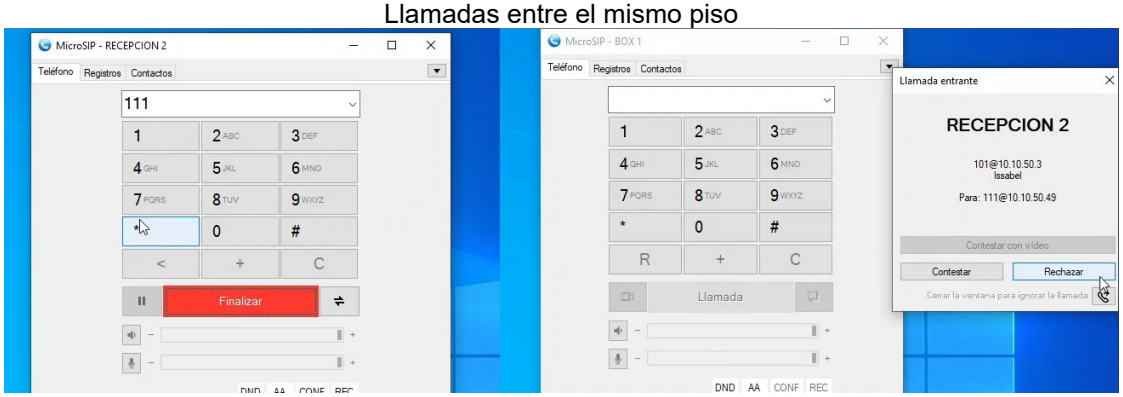
Tabla 44 Verificación de Alta Disponibilidad Interna (VRRP y STP)

Objetivo: Verificar adyacencia OSPF en Core y Edge	
	Se puede observar la adyacencia en los 4 equipos.

Tabla 45 Verificación de adyacencia OSPF entre Core y Edge

2.9.2 Issabel PBX

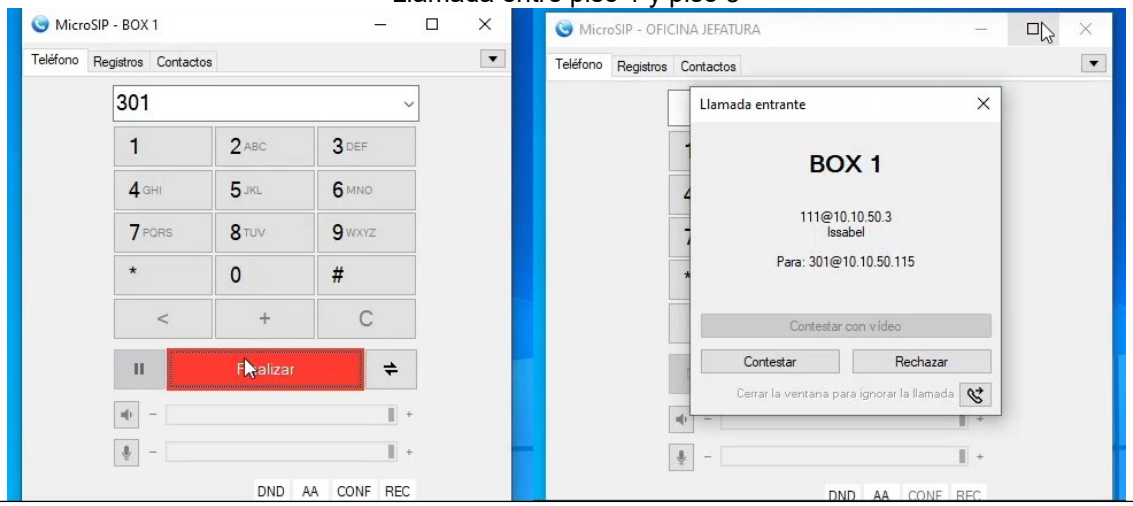
Llamadas entre el mismo piso



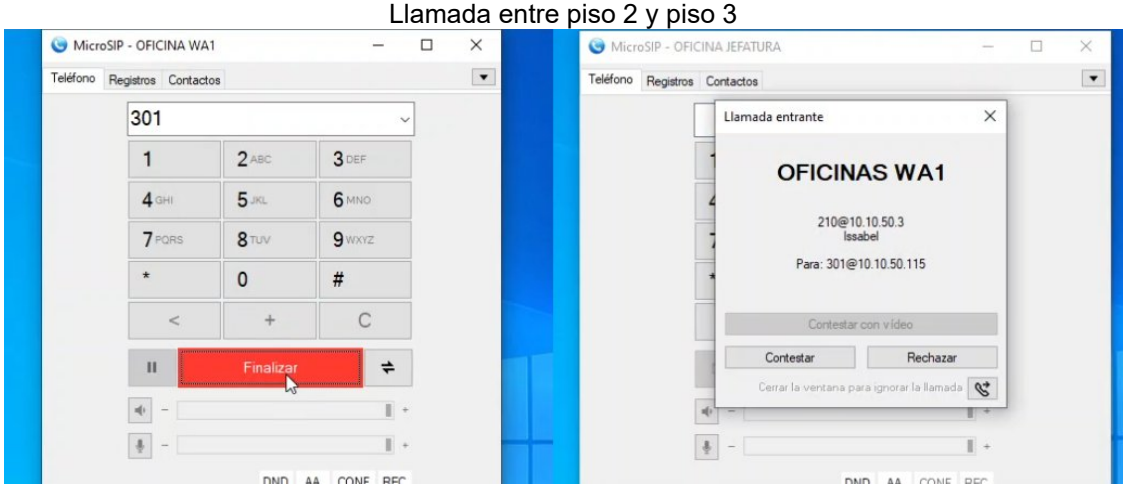
Llamada entre piso 1 y piso 2



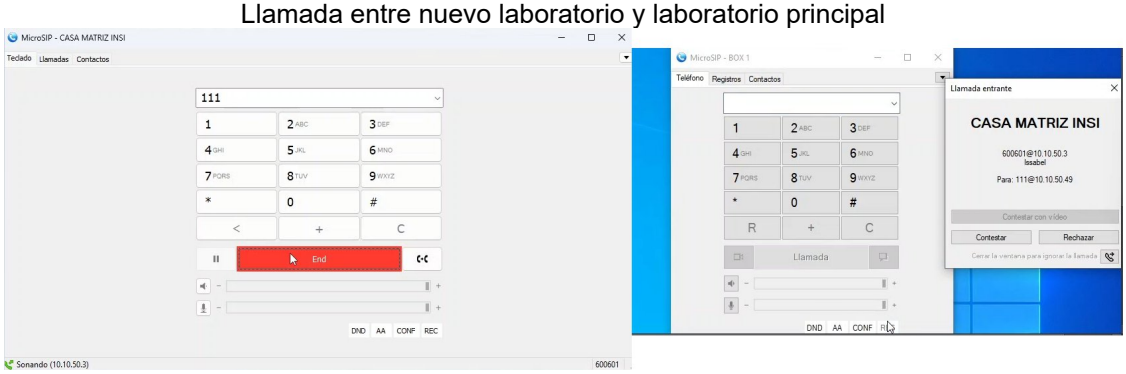
Llamada entre piso 1 y piso 3



Llamada entre piso 2 y piso 3



Llamada entre nuevo laboratorio y laboratorio principal



Llamada al anexo para las reuniones (anexo: 10001, clave para hacer ingreso y no un individuo externo o sin autorización: 1234)

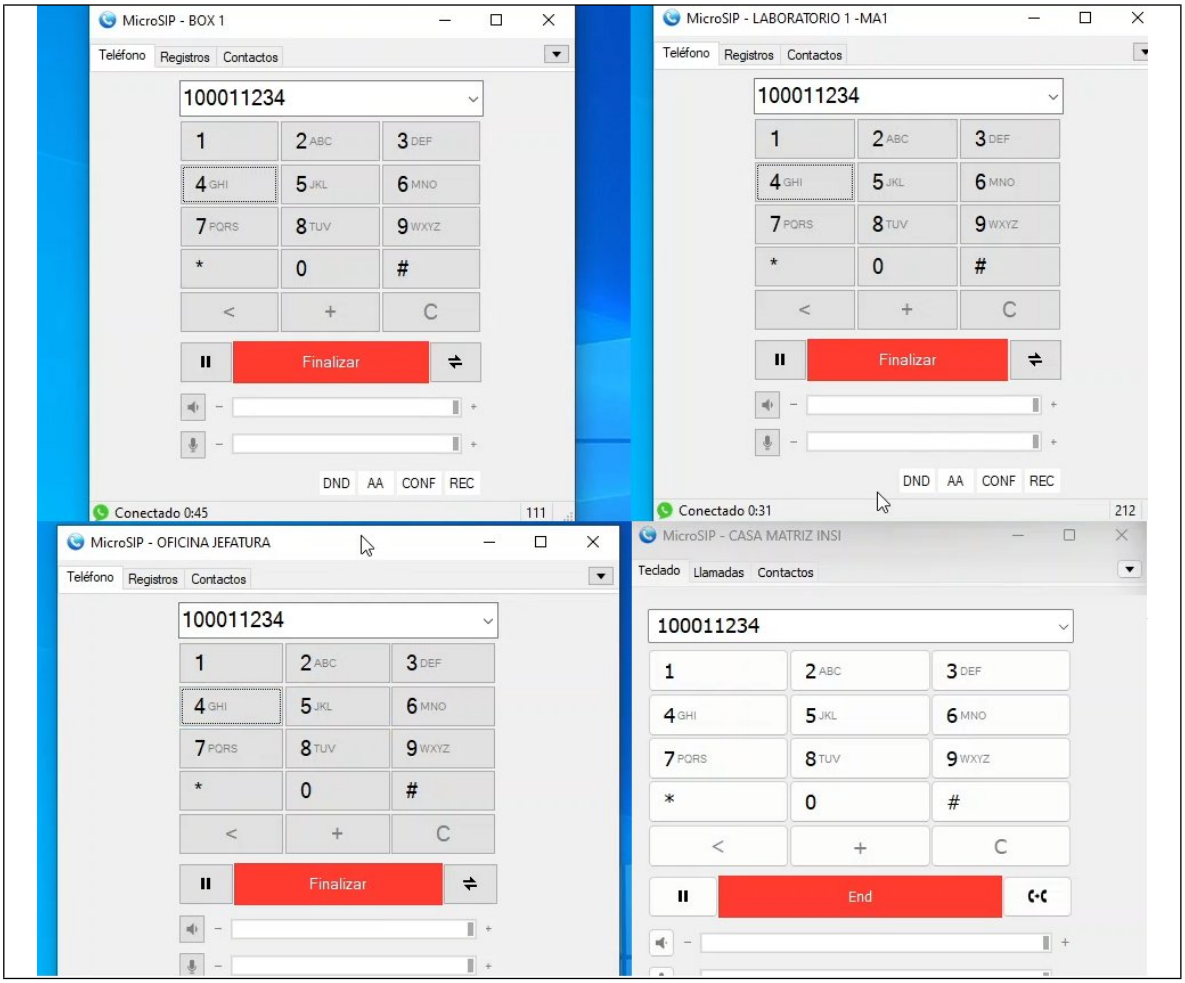


Tabla 46 Resultados solución: Issabel PBX

2.9.3 Automatización Ansible

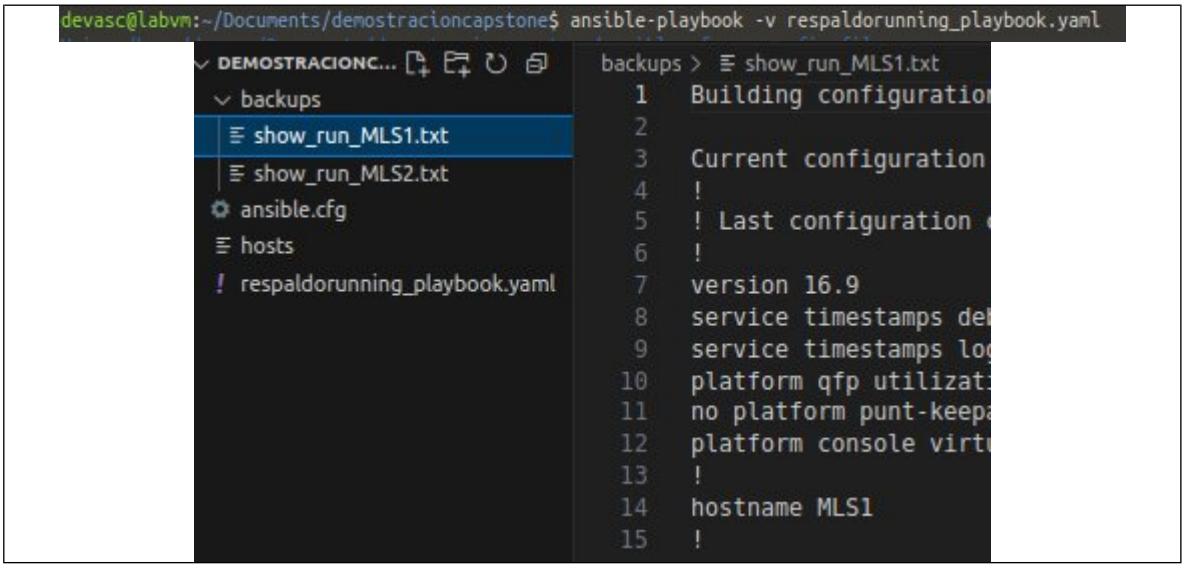


Tabla 47 Resultados solución: Ansible

2.9.4 Portal Cautivo

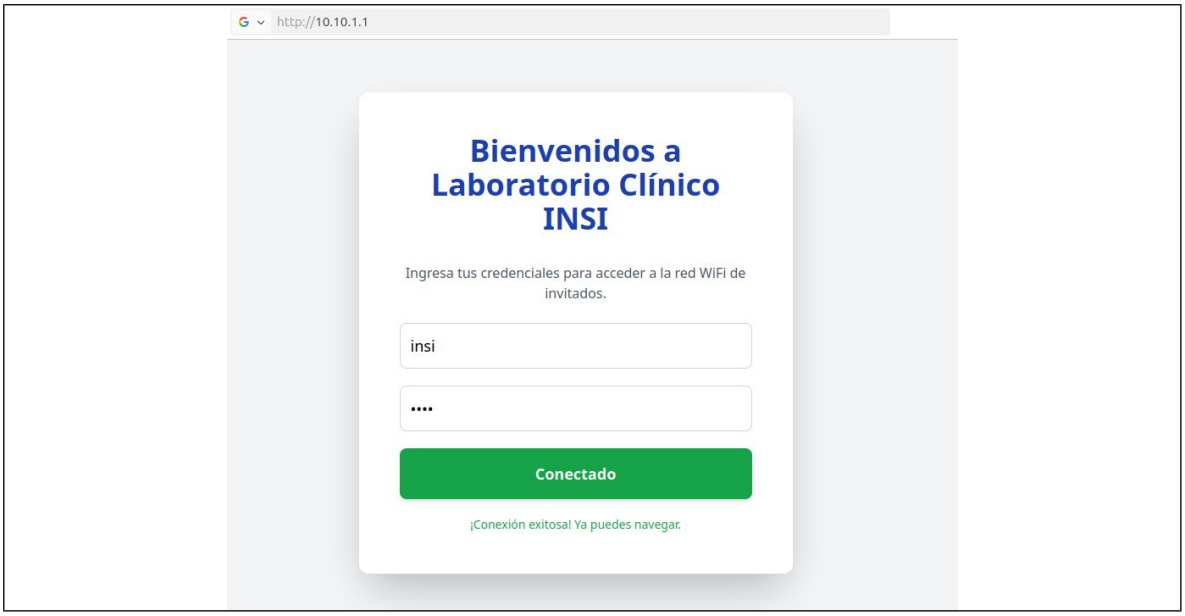


Tabla 48 Resultados solución: Portal Cautivo

2.10 Definición de Recursos y Costos asociados al Proyecto

CATEGORÍA	PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (CLP)	COSTO TOTAL (CLP)
Hardware de Red	Firewall FortiGate 200F	2	$6.000.000	$12.000.000
Hardware de Red	Cisco Switch C9300-48P2	2	$8.000.000	$16.000.000
Hardware de Red	C9300-NM-8X network module	2	$1.500.000	$3.000.000
Hardware de Red	Cisco Switch C9200-48P	3	$3.500.000	$10.500.000
Hardware de Red	C9200-NM-4X network module	3	$500.000	$1.500.000
Hardware de Red	Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller	2	$2.500.000	$5.000.000
Hardware de Red	Cisco Catalyst 9162 Series Access Points	5	$600.000	$2.080.000
Hardware de Red	SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module	26	$80.000	$2.080.000
Hardware de Red	10GBASE-T SFP+ Copper 30m RJ-45 Industrial Transceiver Module (LOS)	2	$120.000	$240.000
Hardware de Red	Cámara IP Poe Interior	13	$150.000	$1.950.000
Hardware de Red	Cisco 8811 IP Phone	22	$180.000	$3.960.000
Hardware de Red	Servidor PBX Issabel	1	$1.200.000	$1.200.000
Hardware de Red	Almacenamiento NAS/NVR	1	$1.000.000	$1.000.000
Hardware de Red	Gabinete Rack Mural 19” 15U Cerrado	2	$150.000	$300.000
Hardware de Red	Gabinete Rack Piso 19” 45U Cerrado	1	$600.000	$600.000
Hardware de Red	Patch Panel 48 puertos Cat6A blindado	2	$150.000	$300.000
Hardware de Red	Patch Panel 24 puertos Cat6A blindado	1	$100.000	$100.000
Hardware de Red	Patch Panel 12 puertos Multimodo Duplex LC/LC UPC	1	$90.000	$90.000
Hardware de Red	Organizador de Cables 1U	8	$15.000	$120.000
Hardware de Red	PDU 19” con Protección	5	$50.000	$250.000
Cableado Estructurado	Bandeja tipo Malla (Rejilla) de 100mm x 50mm, en tramos de 3 metros.	80 tramos	$15.000	$1.200.000
Cableado Estructurado	Accesorios de unión para bandeja tipo malla 100x50mm.	1 lote	$200.000	$200.000
Cableado Estructurado	Canaletas de PVC 20x10mm (Tramos de 3m) y accesorios.	1 lote	$250.000	$250.000

CATEGORÍA	PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (CLP)	COSTO TOTAL (CLP)
Cableado Estructurado	Material fungible para montaje y fijación.	1 lote	$150.000	$150.000
Cableado Estructurado	Caja 305m Cable Cat6A F/UTP	13	$350.000	$4.550.000
Cableado Estructurado	Jacks RJ45 Hembra	100	$5.000	$500.000
Cableado Estructurado	User Cord Cat6A F/UTP RJ45 2m	100	$7.000	$700.000
Cableado Estructurado	Jumper Fibra OM3 Dúplex LC/LC UPC 40m	4	$80.000	$320.000
Cableado Estructurado	Jumper Fibra OM3 Dúplex LC/LC UPC 2m	10	$15.000	$150.000
Hardware de Red	UPS Online Rack 2U 3kVA / ~2kW	1	$1.300.000	$1.300.000
Hardware de Red	UPS Online Rack 2U 1kVA / ~1kW	2	$450.000	$900.000
Herramientas	Kit de instalación de redes para Cat6A.	2	$90.000	$180.000
Herramientas	Tester de Red	2	$60.000	$120.000
Herramientas	Kit "One-Click Cleaner" para conectores LC y toallitas secas.	2	$45.000	$90.000
Herramientas	Kit de herramientas manuales (destornilladores, taladro, llaves).	2	$100.000	$200.000
Herramientas	Guía pasacables de fibra de vidrio o acero de 30m.	1	$25.000	$25.000
Herramientas	Etiquetadora electrónica industrial (ej. Brother P-Touch, Dymo).	1	$70.000	$70.000
Herramientas	Set de Tuercas Enjauladas (Tuercas y Tornillos) M6.	1 set de 100	$30.000	$30.000
EPP	Guantes de seguridad (anticorte).	2	$10.000	$20.000
EPP	Lentes de seguridad claros.	2	$5.000	$10.000
EPP	Casco de seguridad.	2	$15.000	$30.000
Servicios	ISP Entel Empresas – Movistar Empresas	2	$400.000	$800.000
Servicios	Licencia FortiGuard UTP	2 (Anual)	$900.000	$1.800.000
Servicios	Licencia Cisco DNA Network Advantage	2 (Anual)	$1.200.000	$2.400.000
Servicios	Licencia Cisco DNA Network Essentials	3 (Anual)	$400.000	$1.200.000
Servicios	Licencia Cisco DNA Advantage (APs)	5 (Anual)	$80.000	$400.000
Servicios	Licencia Issabel PBX (Soporte)	1 (Anual)	$300.000	$300.000
Servicios	Licencia Surveillance Station (NAS)	13 (Perpetua)	$40.000	$520.000
Subtotal Recursos Físicos				$71.935.000

Tabla 49 Costos de Recursos Físicos del proyecto

CARGO O FUNCIÓN	DURACIÓN (MESES)	COSTO MENSUAL (CLP)	COSTO TOTAL (CLP)
Director de Proyecto (Project Director)	3	$4.000.000	$12.000.000
Jefe de Proyecto	3	$2.500.000	$7.500.000

CARGO O FUNCIÓN	DURACIÓN (MESES)	COSTO MENSUAL (CLP)	COSTO TOTAL (CLP)
(Project Manager)			
Ingeniero de Proyecto (Diseño de Red y Seguridad)	3	$1.800.000	$5.400.000
Ingeniero de Proyecto (Comunicaciones Unificadas)	3	$1.800.000	$5.400.000
Ingeniero de Proyecto (Gestión y Automatización)	3	$1.800.000	$5.400.000
Técnico de Telecomunicaciones (Maestro)	1	$1.200.000	$1.200.000
Técnico de Telecomunicaciones (Ayudante)	1	$700.000	$700.000
Electricista Certificado (SEC)	1	$1.000.000	$1.000.000
Subtotal Recursos Humanos			$38.600.000

Tabla 50 Costos de Recursos Humanos del proyecto

CATEGORÍA	COSTO (CLP)
Subtotal Recursos Físicos	$71.935.000
Subtotal Recursos Humanos	$38.600.000
Subtotal Proyecto	$110.535.000
Utilidad (15%)	$16.580.250
Total Proyecto + Utilidad	$127.115.250

Tabla 51 Detalle del costo total del proyecto

CONCLUSIÓN

La ejecución del proyecto "Levantamiento de Red y Solución de Comunicaciones Unificadas para Laboratorio Clínico INSI" ha marcado un hito tecnológico decisivo para la organización. Partiendo de la carencia absoluta de infraestructura en su nueva sucursal, se ha logrado implementar con éxito una solución de red integral que no solo resuelve la necesidad básica de conectividad, sino que posiciona al laboratorio con un estándar de seguridad y eficiencia de nivel corporativo.

El diseño jerárquico y redundante, validado a través de rigurosas pruebas en el entorno de simulación PNETLAB, ha demostrado ser capaz de garantizar la continuidad operativa ante fallas críticas, cumpliendo con el objetivo primordial de alta disponibilidad. La implementación de firewalls de nueva generación y una estricta segmentación de red ha creado un entorno seguro para la protección de los datos sensibles de los pacientes, alineándose con las mejores prácticas de la industria y normativas de seguridad.

Además, la integración de servicios de valor agregado como la telefonía IP y la automatización de respaldos ha modernizado los procesos internos, reduciendo la carga operativa y minimizando el riesgo humano. En conclusión, este proyecto entrega al Laboratorio INSI una plataforma tecnológica robusta, resiliente y escalable, que no solo soporta sus operaciones actuales, sino que está preparada para sostener su crecimiento y evolución futura en el sector de la salud.

BIBLIOGRAFÍA

Cisco. (n.d.). *Cisco Catalyst 9162 Series Access Points Data Sheet*. Recuperado de https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/cat-9162-series-access-points-ds.pdf

Cisco. (n.d.). *Cisco Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet*. Recuperado de https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.pdf

Cisco. (n.d.). *Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet*. Recuperado de https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.pdf

Cisco. (n.d.). *Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller Data Sheet*. Recuperado de https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/datasheet-c78-742434.pdf

Cisco. (n.d.). *Cisco IP Phone 8800 Series Data Sheet*. Recuperado de https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/ip-phone_8800-multiplatform-firmware-ds.pdf

Fortinet. (n.d.). *Fortigate 200F Series Data Sheet*. Recuperado de https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/pdf/fortigate-200f-series.pdf

ISO/IEC. (2013). *Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 27001:2013)*.

Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (6th ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute.

TIA FOTC. (n.d.). *TIA Standards Update*. Recuperado de https://www.tiafotc.org/tia-standards-update/

TIA FOTC. (n.d.). *TIA-1179-B*. Recuperado de https://www.tiafotc.org/tia-standards-update/tia-1179-b/

TIA FOTC. (n.d.). *TIA-568-0-E*. Recuperado de https://www.tiafotc.org/tia-standards-update/tia-568-0-e/

TIA FOTC. (n.d.). *TIA-568-3-E*. Recuperado de https://www.tiafotc.org/tia-standards-update/tia-568-3-e/

TIA FOTC. (n.d.). *TIA-569-E*. Recuperado de https://www.tiafotc.org/tia-standards-update/tia-569-e/

TIA FOTC. (n.d.). *TIA-606-D*. Recuperado de https://www.tiafotc.org/tia-standards-update/tia-606-d/

TIA FOTC. (n.d.). *TIA-942-C*. Recuperado de https://www.tiafotc.org/tia-standards-update/tia-942-c/

ANEXOS

Fortigate 200F Series Data Sheet
Cisco IP Phone 8800 Series Data Sheet
Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller Data Sheet
Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet
Cisco Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet
Cisco Catalyst 9162 Series Access Points Data Sheet
Planos Cableado Estructurado Draw.io